번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

13. 요구 조건

메커니즘이 요구하는 것, 달이 가진 것, 그리고 남은 열린 문제

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 15일

서론과 환경의 구분

이 장은 달의 형성 환경과 LEF(Lunar Elevation & Fission) 모델을 이루는 동역학적 경계 조건, 물리적 매개변수, 질량 수지를 정의한다.

역학적 요구조건을 도출하는 원칙

- **도출의 물리적 기초:** 모델의 모든 역학적 요구조건은 형성과 분리의 순간 계의 상태로부터 연역적으로 도출된다. 수치적·동역학적 기준선은 시리즈의 모든 지구역학적 메커니즘에 공통된 틀을 이룬다. 어떤 조건을 "메커니즘이 요구한다"고 할 때, 이는 그 조건이 계를 지배하는 보존 법칙과 방정식으로부터 따라 나온다는 뜻이다.
- **계의 상태들 사이의 엄격한 구분:** 모델은 오래된 형성 환경(탄생 순간의 초기 조건)과 오늘날 측정되는 현대 달의 측정값 사이에 완전한 방법론적 장벽을 둔다. 두 상태를 잇는 물리적·진화적 모델 없이 후기 상태의 관측을 초기 조건으로 사용해서는 안 된다.

계의 상태	물리적·관측적 특성	모델 내 방법론적 지위
형성 환경 (탄생의 순간)	점성이 낮고 축 자전 속도가 높은 동적이고 무른 계. 배 모양체의 끝에서 활발히 분화 중인 물질.	구속력 있는 초기 조건: 파괴 문턱값, 공회전선의 위치, 질량 및 운동량 수지를 계산하는 기초.
현대 달(현재)	수십억 년에 걸친 열적 냉각, 잔여 화산 활동, 그리고 표면에 떨어진 귀환 물질이 더한 크레이터를 겪은 단단하고 얼어붙은 천체.	진화의 산물: 얼어붙은 오래된 흔적(지각 비대칭과 크레이터 기록 등)과 후대의 지질학적 추가물 사이의 완전한 구분을 요구한다.

시나리오 환경(LEF 모델)의 매개변수, 값, 방법론적 지위 표

아래 표는 형성과 분리의 순간 계의 수치적·구조적·동역학적 경계 조건(Papers 2–4)을 모은 것으로, 고정 입력, 동적 변수, 맞춤 제약을 방법론적으로 구분한다.

물리 영역	시나리오 환경과 고정 수치 매개변수	방법론적 지위와 모델 내 역할
시간과 연대	시나리오는 약 $4.5\ \mathrm{Ga}$ 전에 시작되며, 검증을 위해 최대 약 $600\ \mathrm{Ma}$의 시간 창이 유지된다. 시리즈의 시간축에서는 융기의 성장 시작부터 $3.873\ \mathrm{Ga}$ 전 달의 방출까지 정확히 $600\ \mathrm{Ma}$가 흐른다. 융기와 배 모양체의 성장에 약 $400\ \mathrm{Ma}$, 편평화 단계에 약 $100\ \mathrm{Ma}$, 물리적 방출까지 다시 약 $100\ \mathrm{Ma}$이다.	시나리오 가정. 지각과 현무암 사이의 지질학적 연대 차이는 역학적 구축 기간의 측정이 아니다. 현무암의 연대는 후기 화산 분출의 연대이며, 그 아래에 놓인 초기 시알 지각의 형성 연대가 아니다.
모천체의 초기 질량	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ 모천체는 달이 분리되기 전의 지구로 정의되므로, 그 질량은 현대 지구의 질량(M_E)에 현대 달의 질량(M_L)을 더한 값과 정확히 같다.	고정 입력. 동적 물질 전달이 시작되기 전에는 장래 달의 질량이 모천체의 질량 안에 완전히, 구별되지 않은 채 포함되어 있다.
전달 후 기준 질량	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}, \quad M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	시리즈의 입력. 질량 전달 경로 전체에 걸쳐 역학적 연결의 질량과 우주로 잃은 물질 성분을 정량적으로 추적해야 한다. 중간 단계에서는 물리적 질량의 일부가 더 이상 지구에 있지 않지만 아직 달에 모이지도 않았다.
모천체의 반지름	• 부피 반지름(같은 부피의 구): $6,517\ \mathrm{km}$. • 초기 구조 예시의 적도 반지름: $6,721\ \mathrm{km}$(빠른 자전에서 적도가 원심력으로 부풀기 때문에 부피 반지름보다 크다).	서로 다른 물리량. 이 값들은 같은 동역학 방정식 안에서 서로 바꾸거나 대입할 수 없다.
자전 속도(하루)	기준 예시에서 처음에는 5.5 시간, 물리적 방출의 순간에는 정확히 5.77 시간. 배 모양체의 신장은 역학적으로 자전을 늦추고(관성 모멘트 증가), 핵의 침강은 자전을 빠르게 한다 [Paper 2].	Paper 2의 허용 범위 안에서 변하는 값. 자전 속도는 각운동량 보존($L = I\Omega$) 아래에서 관성 모멘트와 함께 변한다. 질량을 바깥으로 옮기면(배 모양체의 신장) 자전이 느려지고, 질량을 안으로 끌어들이면(철이 핵으로 침강) 자전이 빨라진다.
공회전선까지의 거리	• 자전 주기 5.5 시간일 때: $15,818\ \mathrm{km}$. • 방출의 순간(5.77 시간): $16,331\ \mathrm{km}$(질량이 없는 시험 입자), $16,399\ \mathrm{km}$(달의 질량을 포함한 이체 계산), 그리고 방출 위도 22.5°를 따라 $17,287\ \mathrm{km}$ [Papers 2와 4].	Paper 2의 상태와 동역학적 정의. 달은 그 질량중심이 공회전선($16,399\ \mathrm{km}$, 약 $2.6R_E$)을 넘을 때 방출된다. 공회전은 방출의 충분조건이 아니다. 역학적 연결이 끊어져야 하고, 방출된 천체는 지구의 조석력에 맞서 구조적으로 버텨야 한다.
중력장	동역학적 장은 국지적으로 지리적 위치, 전달된 물질의 질량, 내부 밀도 구조에 의존한다.	초기 적도 추정값: 모천체 위에서 약 $8.25\ \mathrm{m/s^2}$. 이 값은 달 위의 내부 중력을

		나타내지 않는다. 이 값이 현대 지구의 표면 중력보다 낮은 것은 커진 적도 반지름과 원심력에 의한 상쇄 때문이다.
초기 달 천체의 크기	• 평균 밀도 $1,500\ \mathrm{kg/m^3}$에서 반지름 약 $2,270\ \mathrm{km}$. • 평균 밀도 $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$에서 반지름 약 $1,890\ \mathrm{km}$(목표 질량 전체의 경우).	Paper 3에서 가져온 설명용 기하학적 상태. 이 값들은 각 밀도에서 천체의 이론적 반지름을 나타낸다. 천체가 뜨겁고 가볍고 휘발성 물질이 풍부할수록 그 부피는 커진다. 현대의 달은 둘 다보다 조밀하고 작으며, 이 값들을 연속적인 수축 이력으로 읽어서는 안 된다.
내부 구조의 조직	금속상과 규산염상의 연속적인 분화 과정. 무거운 철은 중력에 의해 중심으로 가라앉고 가벼운 규산염은 위로 떠오르며, 이는 지구 안에서도, 발달 중인 달 천체 안에서도 일어난다.	맞춤 제약. 관성 모멘트 값과 방사성 연대 측정과 조화되어야 한다. 현대 달에 작은 핵이 있다는 것은 그 오래된 시점의 지구 핵의 구조적 상태를 직접 나타내는 척도가 아니다.
질량과 물질의 원천	두 지구 원천으로부터의 동시 공급: 깊은 맨틀 저장소와, 이와 나란히 모천체의 바깥 시알 껍질층(SiAl)이며, 이 껍질층은 천체와 함께 올라가 달 돔의 표면이 된다.	하나의 천체와 하나의 통합된 질량 수지 [Paper 3]. 시알층은 지구의 가벼운 바깥층(규소와 알루미늄이 풍부함)으로, 더 조밀한 시마층(SiMa) 위에 놓여 있다.
분출의 메커니즘	깊은 맨틀 물질이 암석권 껍질의 전용 개구부와 통로를 통해 연직으로 올라온다.	역학적 정의. 물리적 분출은 상부 껍질 자체에서 뜯겨 나가거나 떨어져 나온 물질로 정의되거나 계산되지 않는다.
성분과 휘발성 물질	지구의 부피 안에 있는 막대한 원시 휘발성 물질 재고 — 그 첫째는 물($\mathrm{H_2O}$) — 로, 그것을 품은 물질의 녹는점과 역학적 강성을 물리적으로 낮춘다.	검증된 농도 없음. 지질 계 전체에 대해 검증된 농도 값은 없다. 상태(용해, 조밀한 초임계 유체, 또는 기체상)는 오로지 암석정압, 온도, 화학 조성으로 결정된다.
대기와 열적 냉각	우주로의 전도 및 대류 열전달. 휘발성 물질의 상승, 냉각, 재침강으로 이루어진 내부 동적 순환.	에너지 수지 제약. 천체의 냉각은 우주로의 순 열방출(순 복사)을 필요로 한다. 내부 물질 순환은 계의 전체 에너지 수지를 바꾸지 않는다.
유변학과 점성	표면에서는 차갑고 단단하지만 그 바닥에서는 움직이며 점성이 있는 암석권 껍질. 내부와의 작업 경계면은 역학적 강성이 가장 낮은 층이다.	구조 보존 제약 [Paper 3]. 모델은 움직이는 내부 위에 $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$의 단단한 점성을 지닌 바깥 껍질을 요구하며,

		이는 유의미한 흐름을 막고 크레이터의 기하를 보존하기 위함이다.
암석권 껍질의 매개변수	물리적 두께 약 $18\ \mathrm{km}$, 물질 밀도 $2,800\ \mathrm{kg/m^3}$이며, 기하학적 기저의 지름이 $6,000\ \mathrm{km}$인 반구의 표면 위에 펼쳐져 있다(총면적 $5.65 \times 10^{13}\ \mathrm{m^2}$).	지각의 질량 수지. 지각의 질량은 약 $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$(현대 달 질량의 3.9%)이다. 이 지각은 면적 변화의 결과로(외피가 반구의 더 작은 면적 위로 모여듦) 뒷면 반구(Far Side) 위에서 두께 $50 - 60\ \mathrm{km}$의 두꺼워진 지각으로 닫힌다 [Paper 3].
연결된 기하(배 모양체)	달 돔은 배 모양체의 끝이며, 표면 폭은 약 $9,000\ \mathrm{km}$이다. 배 모양체의 기저와 그 내부 통로는 태평양 중앙의 Kiritimati 섬 $(1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W})$ 근처, 하부 맨틀의 LLVP 이상대 위에 있다. 방출의 순간 접촉 면적은 폭 $3,000\ \mathrm{km}$의 원반이다(원래 기저 면적의 4분의 1).	연결 경계면의 특성. 접촉 원반은 달의 앞면(Near Side) 위의 모자 영역이 되며, 그 각크기는 초기 보정에 따르면 약 41°, Paper 3의 갱신된 규칙(§B.8)에 따르면 정확히 31°이다. 달 천체는 자신이 앉아 있던 시알층에서 역학적으로 벗겨지며 그것을 함께 가져간다.
층서적 시간 순서	마그마 분출과 돔의 상승은 동시에 일어난다. 분출 흐름은 돔의 외피가 닫히기 전에 멈추고, 돔의 구조적 닫힘은 물리적 분리 전에 끝난다.	Paper 3의 연대적 제약. 동적 전이 단계들의 지속 시간은 직접 측정할 수 없다.
현대 달의 표면	초기 사장암 지각, 충돌 분지, 바다의 현무암 충전(Mare Basalts), 후기의 지구조적 변화로 이루어져 있다.	구분 기준. 형성 메커니즘에서 기원한 지질학적 특징과 후대의 잔여 구조 사이의 엄격한 구분을 요구한다.

모델의 지구역학적 그림 요약

매개변수 표에 모은 자료는 LEF 모델의 모든 역학적 요구조건이 검증되는 물리적 무대를 마련한다:

1. 오래된 모천체의 구성: 높은 축 자전 속도(하루 $5.5 - 5.77$ 시간)로 자전하며, 현대 달 하나의 질량($M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$)만큼 정확히 더 무거운 초기 지구.

2. 비대칭적 배 모양 기하: 전부 지구 자신의 물질로 이루어진 비대칭적 배 모양의 지구역학적 구조로, 그 서쪽 끝 영역이 굳어 달 천체로 닫힌다.

3. 실려 올라간 암석권 껍질: 연직으로 위로 실려 올라가 달 돔의 바깥 표면이 되는, 점성이 높은 ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) 단단한 암석권 껍질.

4. 물리적 분리의 조건: 정확히 공회전선의 동역학적 범위(이체 계산에서 $16,399\ \mathrm{km}$) 안에서 일어나는 방출과 자유로운 중력적 분리.

아래에 제시하는 각 역학적 요구조건은 이 동적 무대가 달과 지구의 해저에 어떤 물리적·지구화학적 흔적을 남겼는지를 검증하기 위한 것이다.

메커니즘과 검증 방법의 요약

- **지구역학적 구축 메커니즘:** LEF 모델에서 달은 물리적 경계면을 통해 지구에 붙어 있는 동안 지구의 물질로 직접 구축되었다. 깊은 맨틀 물질이 발달 중인 달 천체 안으로 연속적으로 공급되었고, 동시에 그 영역 위에 놓여 있던 모천체의 바깥 암석권 껍질이 돔 구조의 표면으로서 연직으로 올라가 달의 지각으로 굳었다.
- **요구조건의 구조와 그 검증:** 요구조건은 달이나 지구가 이 메커니즘으로 형성되었다면 반드시 보여야 하는 지구물리학적 또는 기하학적 특성으로 정의된다. 각 요구조건은 세 가지 고정된 구성 요소로 기술된다:

1. **역학적 조건:** 모델이 충족해야 하는 물리 법칙 또는 제약.
2. **정량적 척도:** 조건이 성립하는지를 검증하는 경험적 매개변수.
3. **맞지 않을 결과:** 요구조건과 맞지 않을 측정 결과.

분석은 누적된 일치 점수가 아니라 개별 요구조건에 기반한다. 여러 일치가 여러 방식으로 측정된 하나의 물리적 사실을 나타낼 수 있고, 한 요구조건에서의 명확한 불일치는 그 자체로 서며 다른 일치와 무관하게 그 고유한 메커니즘의 검토를 요구하기 때문이다.

모델의 일곱 가지 기본 요구조건

1. 지구 원천과의 완전한 동위원소적 친연성.

2. 작은 달 핵의 존재로 정해지는 제한된 금속상 전달.

3. 지각 두께의 층서적 비대칭.

4. 역학적 연결이 있던 쪽과 직접 관련된 형태적 방향.

5. 냉각과 지각 구조 보존의 연대.

6. 질량 전달 동안 휘발성 물질의 가용성.

7. 지각 질량의 분포와 질량중심 편위 사이의 수학적 상관관계.

현대 자료 해석의 한계

현재의 지질학적 자료는 형태적 특징이 존재함을 확인하지만, 물리적 연결 없이 그 자체만으로는 형성 메커니즘의 증거가 아니다:

- **바다 현무암(Mare Basalts)의 연대:** 후기 화산 활동의 연대이며, 그 아래에 놓인 초기 사장암 지각의 연대를 정하지 않는다.
- **채취된 마그마의 물 농도:** 국지적 잔여물을 나타내며, 구축 당시의 전체 휘발성 물질 재고를 직접 반영하지 않는다.
- **오늘날의 동기 자전:** 분리의 순간부터 연속적으로 동기 자전했다는 증거가 아니다.

모델의 지각 수지와 질량중심 편위

- **편위의 역학:** 달의 질량중심은 기하학적 중심에서 벗어나 있다. 한쪽에서 더 두꺼운 가벼운 지각은 질량중심을 반대쪽으로 옮긴다. 밀도 대비(지각과 맨틀 사이의 $\Delta\rho$)가 $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ 범위일 때, 질량중심 편위에 대해 $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$의 계산된 민감도 범위가 얻어진다(이는 수학적 민감도 범위이며, 경험적 편위에 대한 독립적 예측이 아니다).
- **반구 사이의 지각 질량 배분:**
  - **뒷면(Far Side):** 구조적 닫힘 동안 선형 두께가 세 배로 커진 돔 껍질이 뒷면의 지각 질량($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$, 달 전체 질량의 약 4%)을 온전히 공급한다. 이 값은 GRAIL 임무의 중력 결과와 약 10% 이내에서 일치한다.
  - **앞면(Near Side):** 별개의 구조 부재로, 천체와 함께 벗겨진 지구 기저의 시알로 이루어져 있으며, 접촉 영역 위에서 완전히 녹았고 깊은 열에 의해 열적으로 평탄해졌다. 이 지각은 구조적 개구부로 정의되는 바다 분지 바로 아래에서 가장 얇다.

이 논문이 제안하는 것: 명제와 과학적 예측

검증 분야	LEF 모델의 역학적 요구조건	경험적 결과와 수치
1. 원천 물질의 동위원소 일치	달의 물질은 동위원소 조성에서 지구의 물질과 동일해야 한다.	산소 동위원소($\delta^{18}\mathrm{O}$와 $\delta^{17}\mathrm{O}$)의 측정은 $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$의 엄격한 정밀도 안에서 완전한 일치를 보인다.
2. 핵 부피의 한계	배 모양체를 따라 올라간 질량 흐름은 주로 가벼운 규산염과 극소량의 금속상만을 실어 날랐다.	달의 지진학적 핵은 측정된 반지름이 $330\ \mathrm{km}$에 불과하며, 달 전체 질량의 약 1.4%이다.
3. 지각 두께의 비대칭	지각은 역학적 연결이 있던 오래된 영역의 반대편, 곧 돔의 정상부가 껍질을 실어 나르고 뒷면이 먼저 얼어붙은 곳에서 더 두꺼워야 한다.	GRAIL 임무의 중력 자료는 뒷면 지각이 앞면 지각보다 유의미하게 두꺼움을 확인한다.
4. 표면의 고정(방향)	달 천체는 원래의 연결 면을 지구를 향해 곧바로 유지해야 한다.	달은 완전한 동기 고정 상태에 있으며, 바다 분지들(앞면)이 항상 지구를 향한다.

5. 열적 닫힘의 연대	뒷면 지각은 앞면의 뜨거운 공급 흐름이 약해지기 전에 구조적으로 닫히고 굳어야 한다.	뒷면의 오래된 사장암 지각은 앞면의 분지들이 식기 전에 그 지형 구조를 유지했다.
6. 휘발성 물질의 존재	질량 공급 과정과 지구역학적 흐름은 점성을 낮추기 위해 휘발성 물질을 필요로 했다.	화산 결정에서 채취한 용융 포유물은 $615 - 1,410$ ppm의 물 농도를 보인다.
7. 경험적 질량중심 편위	지각 질량의 비대칭적 분포는 질량중심이 앞면 쪽으로 옮겨질 것을 요구한다.	달의 질량중심은 실제로 앞면 쪽으로 2 km 벗어나 있다($1.2 - 3.1$ km의 이론적 민감도 범위 안).

자료, 메커니즘, 전체 수치 매개변수의 정리

주제	결과	출처	모델 내 지위
동위원소 조성	-1 ± 5 ppm 안에서 산소 동위원소의 완전한 일치.	시료의 실험실 측정	요구조건 1(부합함)
달 핵의 크기	확실한 지진학적 반지름: 330 km. 핵 질량: 천체 전체 질량의 약 1.4%.	Apollo 관측망의 지진 자료	요구조건 2(부합함; 규산염 흐름의 증거)
지각 비대칭	뒷면이 앞면보다 유의미하게 두껍다. 뒷면 지각 질량은 달 질량의 약 4%이다.	전구 중력 지도(GRAIL / NASA)	요구조건 3(부합함; 얼어붙은 돔 정상부)
매몰된 휘발성 물질의 농도	밀폐된 결정 안의 용융 포유물이 615 - 1,410 ppm의 물 농도를 담고 있다.	화산 결정의 화학 분석	요구조건 6(부합함; 원천에 휘발성 물질이 있었다는 증거)
질량중심 편위(측정)	기하학적 중심에 대해 앞면 쪽으로 2 km의 선형 편차.	위성 고도계 및 중력 측정	요구조건 7(부합함)
질량중심 편위(모델)	밀도 대비 300 - 750 kg/m³에 대해 계산된 이론값 1.2 - 3.1 km(정확한 민감도 범위: 1.24 - 3.11 km).	돔의 질량 수지 방정식	모델의 수학적 정합성
동심 띠 패턴	달의 표면은 앞면 중심 둘레에 세 개의 동심 영역으로 배열되어 있다: 접촉(마지막으로 노출됨), 기저 고리, 뒷면(돔의 오래된 표면).	표면 중력 경사 지도(GRAIL)	요구조건 8(여덟 번째 특성, Paper 13에서 새로 추가)
배 모양체의 잔여	일곱 가지 지구역학적 특성: 배 모양체의 자기 중력, 귀환 메커니즘, 태평양 LLVP, 앞면의 KREEP 성분, 기준자로서의 지구 핵,	형태학적·지진학적 결합 분	C.6절에서 함께 제시

메커니즘	외래 물질의 부재, 크레이터 지름에 의존하는 극지방 크레이터 밀도의 증가.	석	
개구부 메커니즘과 화성의 위성	세 가지 동역학적 특성: 구조적 개구부이자 귀환 물질의 원천으로 정의되는 34개의 바다 분지, South Pole–Aitken 분지 아래의 두 물질 출구와 그 남쪽의 돔, 그리고 화성 적도의 단일 분출 통로에서 발사된 화성의 두 위성(포보스와 데이모스).	분출 모델과 동역학적 궤도	C.7절에서 함께 제시

요구조건의 구조적 통합

- **관측된 현상들을 하나의 역학적 원천 아래 통합:** 모델은 달의 일곱 가지 특성을 일곱 개의 별개의 독립적 통계적 증명으로 다루지 않는다. 지각 두께, 질량중심 편위, 바다 분지, 지질학적 연대 기록의 일부는 물리적으로 네 가지 다른 관측 방식에 반영된 하나의 구조적 현상으로 정의된다.
- **정량적 일치 검증의 구조:** 모든 형태적 일치에는 그것을 엄격한 정량적 검증으로 바꾸는 데 필요한 전용 계산 프로토콜이 따른다. 프로토콜에는 다계통 동위원소 수지, 금속 질량 전달률, 지각–편위 결합 맞춤이 포함된다.
- **매개변수의 정합성:** 계산 방정식은 정확한 물리적 불일치 문턱값과 함께 D.3절에 상술되어 있다. 모델의 중심 목표는 하나의 균일하고 고정된 수학적 매개변수 집합이 이 모든 형태적·화학적 결과를 동시에 낳을 수 있음을 보이는 것이다.

서론 — 메커니즘에서 흔적으로

분석의 방법론적 성격과 목표

- **물리와 자료의 연결:** Papers 2–3에서 구축 방식과 지구역학적 메커니즘이 정의된 뒤, Paper 13의 중심 역할은 시나리오의 물리를 독립적으로 검증할 수 있는 경험적 자료와 연결하는 것이다. 달의 형성 과정은 화학적·동위원소적 조성, 내부 구조, 지각 두께의 비대칭, 지구를 향한 방향, 냉각과 열적 닫힘의 연대적 순서에 정의된 물리적·형태적 흔적을 남겨야 한다.
- **화성 사례의 분리:** Paper 10은 화성 계에 적용된 별개의 독립적 검증이다. Paper 10에서 나오는 수학적 성공이나 물리적 난점은 LEF 모델에서 지구 사례에 정해진 고정 매개변수를 바꾸지 않는다.

요구조건이라는 구조적 도구의 정의

이 논문을 이끄는 이론적 도구는 요구조건이다. 각 요구조건은 세 가지 구성 요소로 엄격히 정의된다: 달이 LEF 메커니즘으로 형성되었다면 성립해야 하는 지구물리학적 특성, 그것을 검증하는 정확한 경험적 측정, 그리고 요구조건과 맞지 않을 수치적 또는 구조적 결과.

요구조건들은 누적된 수학적 점수로 가중되지 않고 따로 모아지며, 여기에는 두 가지 엄격한 방법론적 이유가 있다:

1. 구조들의 상호의존(물질의 단일한 분포): 달의 형태적 특성들은 서로 독립적이지 않다. 뒷면에서 두꺼워진 지각, 앞면 쪽으로 벗어난 질량중심, 얇은 쪽에 집중된 바다 분지, 지질학적 연대 기록의 일부는 하나의 역학적 물질 분포의 직접적 결과이다. 이들을 누적 점수의 별개 항목으로 더하면 하나의 물리적 사실을 두 번 세게 된다.

2. 개별 검증의 원칙: 가중 점수는 많은 일치와 우연한 상관관계가 단일 매개변수에서의 결정적 불일치를 압도하게 만든다. 반면 고유한 불일치 조건과 함께 정의된 요구조건은 그 자체로 검증된다. 한 요구조건에서의 명확한 불일치는 그 요구조건에 대해 기록되며 다른 일치들에 가려지지 않는다(B.9절에서 따로 보고됨).

모델 결과의 연대적 분류

논문의 제시 순서는 역학적 요구조건의 정의를 먼저, 경험적 관측을 그 뒤에 두지만, 이것이 알려진 자료를 그 발견 이전에 기록된 예측으로 바꾸지는 않는다. 모델은 세 종류의 결과를 엄격히 구분한다:

결과의 분류	방법론적 정의
도출된 결과	시나리오의 정해진 기본 가정 아래 물리 방정식에서 직접 도출된 값이나 경향.
사후 맞춤(Postdiction)	과학 문헌에 이미 있는 경험적 관측에 모델의 매개변수를 맞추는 것.
예측	아직 경험적 자료로 검증되지 않은, 모델의 독립적인 구조적 또는 수치적 주장.

- **일관성 검사의 제약:** 외부 연구자들이 과학 문헌에서 수행한 측정이 동시에 모델 안의 자유 매개변수를 선택하는 입력으로도 쓰였다면, 그것은 내부 일관성 검사(Consistency Check)로만 정의되며, 메커니즘에 대한 독립적인 경험적 지지로 보아서는 안 된다.

논문 네 부분의 구성

논문의 부분	그 부분이 판단하는 구조적 질문
PART A	지구역학적 시나리오는 정확히 무엇을 요구하며, 각 요구조건은 어떤 물리적 가정에 기대는가?
PART B	경험적 자료에서 실제로 무엇이 측정되었으며, 각 지구물리학적 측정에서 무엇을 결론지을 수 있는가?
PART C	모델의 기존 검증된 결과로 세지 않으면서, 어떤 추가적 징후와 메커니즘이 검증할 가치가 있는가?
PART D	어떤 결과가 요구조건과 맞지 않을 것이며, 무엇이 열려 있고, 이 연구의 새로운 요소는 무엇인가?

PART A 일곱 가지 요구조건과 그 가정

이 부분은 LEF 모델의 구축 방식이 달에 요구하는 역학적·화학적 요구조건을 정의한다. 모델에서 달은 지구에 붙어 있는 동안 구축되었다. 깊은 물질이 자라나는 천체 안으로 위쪽으로 공급되었고, 그 영역 위에 있던 지구의 바깥 껍질이 돔의 표면으로서 함께 올라갔다. 일곱 개의 절(R1–R7) 각각은 하나의 물리적 흔적을 정의하고, 그것에 대한 역학적 필요를 제시하며, 그것을 검증하는 측정의 종류를 정의한다(측정 자체는 Part B에서 나란히 같은 순서로 검토된다).

문제와 도출 방법

- **공간 기하의 한계:** 붙어 있는 천체의 기하만으로는 화학 조성, 열적 냉각 속도, 지각의 형태적 세부가 정해지지 않는다. 넓고 뜨거운 연결로 지구에 붙어 있는 천체에는 앞면과 뒷면, 공급되는 영역과 닫힌 영역이 있다. 그러나 전달된 금속의 질량, 각 벽의 동결 속도, 공급 흐름과 함께 이동한 물의 부피와 같은 매개변수는 구조적 형태만으로 도출되지 않는다.
- **물리적 통합의 방법:** 각 역학적 요구조건에는 그것을 정량적으로 도출하는 데 필요한 보완적 물리 가정이 따른다. 이 접근은 기하에서 직접 따라 나오는 구성 요소를 추가적인 동역학적 가정에서 도출된 구성 요소와 구분하여, 통과하지 못한 경험적 검증이 그것이 맞지 않는 특정 구성 요소를 정확히 가리키도록 한다.
- **측정의 범위(R1–R7):** 일곱 가지 요구조건은 일곱 개의 개별 측정 분야를 다룬다: 동위원소(R1), 핵의 크기(R2), 지각의 비대칭(R3), 지구를 향한 달의 방향(R4), 냉각과 보존의 순서(R5), 휘발성 물질 재고(R6), 지각 분포와 질량중심 편위 사이의 수학적 관계(R7).

A.1 R1 — 지구 물질과의 친연성

1. 요구조건이 요구하는 것

- **지구 저장소와의 통합:** LEF 모델의 지구역학적 시나리오에서 달을 구축하는 모든 질량의 원천은 지구에 있다. 따라서 모델은 부분 용융, 상 분리, 증발, 지질학적 분화를 정량적으로 고려한 뒤, 물질이 온 지구 저장소와의 완전한 화학적·동위원소적 일치를 요구한다.
- **저장소(Reservoir)의 정의:** 지구의 깊은 맨틀(Mantle)이나 그 바깥 시알 껍질(SiAl)처럼 고유한 화학적·동위원소적 조성을 지닌 정해진 부피의 물질.
- **지구 혼합의 제약:** 모델은 달의 조성을 이 두 정해진 지구 저장소(깊은 공급 흐름과 올라가는 껍질)에서 도출하므로, 현대 달의 전구적 조성은 이 두 원천의 직접적 혼합으로서 수학적으로 도달 가능해야 한다.

2. 모델이 이 요구조건을 필요로 하는 이유

• **화학적 흔적의 의무:** 이 특성은 연결 메커니즘의 가장 직접적인 물리적 결과이다. 질량이 지구에서 옮겨졌다면, 그것은 모천체의 화학적 지문을 지니고 있어야 한다.

• **기원의 표지로서의 동위원소:** 동위원소 비(중성자 수와 원자 질량이 다른 같은 원소의 원자들)는 태양계의 서로 다른 천체들 사이에 뚜렷한 차이를 보인다. 산소 편차 $\Delta^{17}\mathrm{O}$는 천체 내부의 과정에서 변하지 않으므로 기원의 표지로 쓰인다.

3. 요구조건이 요구하지 않는 것

공통의 지질학적 원천이 모든 개별 원소 농도나 동위원소 비에서 수학적 동일성을 강제하지는 않는다. 시나리오가 허용하고 예상하는 차이에는 다음이 포함된다:

• **방사기원 동위원소:** 자연적 방사성 붕괴로 생긴 동위원소. 물리적으로 분리되어 모원소(Parent isotope)의 농도가 서로 다른 두 저장소는, 분리의 순간 동위원소 조성이 동일했더라도 지질학적 시간에 걸쳐 서로 다른 양의 딸원소(Daughter isotope)를 축적한다.

• **질량 의존 분별(Mass-dependent fractionation):** 증발, 용융, 결정화 동안 가벼운 동위원소와 무거운 동위원소가 역학적으로 분류되는 것으로, 가벼운 동위원소가 계에서 더 쉽게 이동하거나 빠져나간다.

4. 요구조건을 검증하는 방법

• **다계통 수지 기준:** 검증은 두 지구 원천의 기여를 정량적으로 가중한 것이 여러 서로 다른 동위원소 계통과 전체 화학 조성(Bulk composition)을 동시에 설명할 수 있는지를 확인한다.

• **단일 척도의 한계:** 산소 동위원소 측정만으로는 전체 수지에 대한 충분한 지지가 되지 않는다. 지구와 달 사이의 산소 동위원소 차이가 $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$이지만(B.1절), 요구조건 R1은 허용된 물리 과정 아래에서 두 지구 저장소의 하나의 수학적 혼합이 산소 값, 다른 동위원소 계통, 전구적 화학을 한꺼번에 설명할 때에만 검증된 것으로 정의된다.

A.2 R2 — 작은 금속 핵

1. 요구조건이 요구하는 것

• **제한된 부피와 질량:** 달에는 측정된 지진학적 반지름이 $330\ \mathrm{km}$인 작은 금속 핵이 있으며, 이는 달 전체 질량의 약 1.4%이다(B.2절). 이는 그 크기의 행성 천체로서는 이례적으로 작은 질량 분율이다.

• **공급 흐름의 제약:** 모델에서 달은 아래로부터 주로 금속상의 농도가 낮은 규산염 물질($\mathrm{SiO_2}$)로 공급되었다.

• **요구조건의 양쪽 한계:** 내부 전달 메커니즘은 기존의 핵을 구축할 만큼 충분한 금속 질량을 실어 날라야 하며(하한), 핵을 관측된 지진학적 값 이상으로 키울 만큼 허용치보다 많은 금속을 전달해서는

안 된다(상한).

2. 금속 전달을 지배하는 요인

지구역학적 매질에서 전달되는 금속상의 부피는 원천에서의 네 가지 고정된 물리 매개변수로 정해진다:

1. 자유 금속의 분율: 공급 물질 안에서 결합되지 않은 금속상의 농도.

2. 금속 방울의 크기(Droplet Rheology): 흐름 속 금속 방울의 지름. 크고 무거운 방울은 느린 상승 흐름을 거슬러 중력에 의해 다시 가라앉고, 아주 작은 방울은 흐름과 함께 위로 쓸려 올라간다.

3. 연직 흐름의 속도: 금속 방울의 유체역학적(Stokes) 침강 속도에 대한 규산염 흐름의 상승 속도.

4. 산화 상태(Oxidation State): 규산염 광물의 결정 격자 안에 화학적으로 고정된 철(Fe)(FeO 형태)의 분율을 자유 금속상으로 존재하는 철(Fe^0)과 비교하여 정한다. 광물에 결합된 철은 규산염상과 함께 이동하며 분리되어 금속 핵에 합류할 수 없다.

3. 핵의 질량 수지 방정식

올라가는 암석권 껍질로부터의 금속상 기여를 무시할 만한 것으로 볼 때(시알 껍질은 자유 금속이 부족하므로), 핵의 질량 수지는 세 구성 요소의 곱으로 정의된다:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}}\, X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}}$$

여기서 매개변수는 다음과 같이 정의된다:

매개변수	물리적 정의
f_{core}	현대 달 전체 질량에서 핵이 차지하는 질량 분율.
f_{int}	공급으로 들어온 깊은(내부) 맨틀 물질이 천체 전체 질량에서 차지하는 질량 분율.
X_{met}	내부 공급 물질 안의 자유 금속 분율.
ϵ_{core}	금속이 가라앉아 천체 중심의 핵에 합류하는 유체역학적 효율.

- **수지의 수치적 도출:** 경험적 핵 값($f_{\mathrm{core}} = 0.014$)과 Paper 3의 깊은 맨틀 물질 매개변수($f_{\mathrm{int}} = 0.95$, 모델 범위 $94\% - 96\%$ 안)를 대입하면 곱의 값이 정해진다:

$$X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

이 결과는 위로 공급된 깊은 맨틀 물질의 정확히 1.47%가 실제로 천체 중심에 도달한 금속상으로 이루어져야 함을 뜻한다. 침강 효율이 1보다 작다면($\epsilon_{\mathrm{core}} < 1$), 원래의 공급 물질은 그만큼 더 높은 금속 농

도를 지녀야 한다. 이렇게 "금속이 적다"는 정성적 표현이 메커니즘이 설명해야 하는 측정 가능한 물리량으로 옮겨진다(그림 4는 달 질량의 $1.0\% - 2.0\%$인 핵에 필요한 곱 $X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}}$를 f_{int}의 함수로 나타낸다).

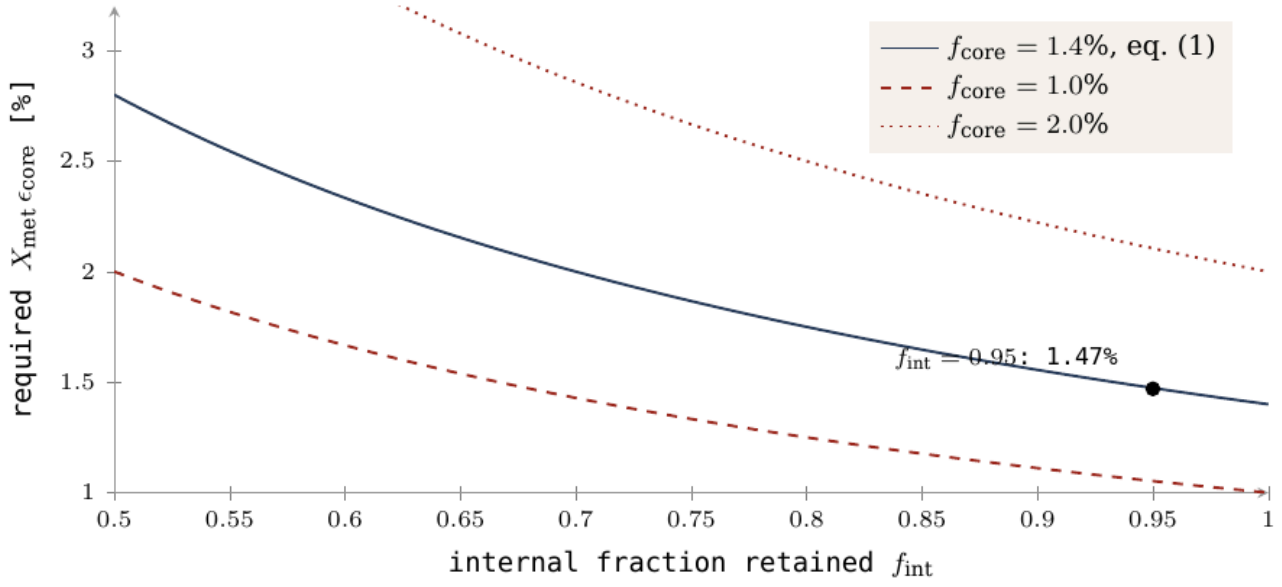


그림 4. 수치로서의 요구조건 R2: 달 질량의 1.0–2.0%인 핵을 구축하는 데 필요한, 공급 물질의 유효 금속 비율과 그 가운데 핵에 도달한 비율의 곱을, 달의 내부 비율의 함수로 나타낸 것. “금속이 적다”는 Paper 3이 반드시 설명해야 하는 양이 된다.

그림 4의 상세 · 정량적 척도로서의 재고 요구조건 R2

그림의 요소	정의와 정량적 값
가로축(X)	깊은 공급 물질의 내부 질량 분율(f_{int}).
세로축(Y)	금속 핵을 구축하는 데 필요한 곱 $X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}}$의 값.
진한 파란 실선	모델이 채택한 핵 값으로, 달 질량의 1.4%($f_{\mathrm{core}} = 0.014$)와 같다.
빨간 파선	핵의 하한 1.0%($f_{\mathrm{core}} = 0.010$).
빨간 점선	핵의 상한 2.0%($f_{\mathrm{core}} = 0.020$).
검은 기준점	Paper 3의 고정 기준 사례의 값: $f_{\mathrm{int}} = 0.95$와 곱의 값 1.47%.

- **곡선의 수학적 거동:** 모든 곡선은 왼쪽에서 오른쪽으로 단조 감소한다. 달 질량 중 깊은 맨틀 물질로 이루어진 분율이 클수록, 그 질량의 각 단위가 지녀야 하는 금속 농도는 낮아진다. 매개변수 f_{int}를 절반으로 줄이면 세로축의 필요한 곱이 정확히 두 배가 된다. 모델은 달 질량의 $94\% - 96\%$를 깊은 물질에 두므로, 기준점은 그림의 오른쪽 끝에 있으며 이는 계의 최소 요구를 나타낸다.

요구조건 R2의 검증 프로토콜

- **정량적 검증:** 검증은 Paper 3의 질량 전달 및 분화 방정식에서 도출된 정량적 예측으로 정의되며, 이 예측은 메커니즘이 물리적으로 만들어 낼 수 있는 핵 분율의 범위를 정한다. 이 예측은 달 지진학의 경험적 핵 척도(B.2절) 바로 옆에 놓인다.
- **분화(Differentiation)의 정의:** 밀도 대비에 의해 행성 천체가 서로 다른 층으로 역학적으로 분리되는 것 — 무거운 금속상은 중력에 의해 중심으로 가라앉고, 가벼운 규산염상은 떠서 그 위에 남는다.

A.3 R3 — 개구부와 관련된 비대칭

1. 요구조건이 요구하는 것

- **지각 두께의 비대칭:** 달의 지각은 앞면(Near Side)보다 뒷면(Far Side)에서 더 두꺼워야 한다. 지구역학적 모델은 이 두께 분포가 구조적 개구부 — 달 천체가 그것을 통해 공급받았고 그 위에서 지구 위에 앉아 있던 역학적 연결 — 둘레에 대칭적으로 배열될 것을 요구한다. 지각은 오래된 연결 둘레에서 얇고 반대 반구에서 두꺼워야 한다.

2. 비대칭을 이끄는 물리적 메커니즘

두 가지 물리적 메커니즘이 동시에, 같은 지구역학적 방향으로 작용한다:

1. 열적 메커니즘: 앞면의 뜨거운 연결 경계면과 뒷면의 우주로의 효율적인 복사 냉각이 맞서면서, 연결 영역에서 멀어질수록 지각이 더 빨리 두꺼워지게 된다(불꽃에서 먼 냄비의 벽이 먼저 식고 굳는 것처럼).

2. 기하학적 메커니즘(돔의 닫힘): 뒷면은 돔의 원래 표면이며 상승 내내 지구의 암석권 껍질을 실어 날랐다. 이 지각은 돔의 표면이 면적이 더 작은 뒷면 반구 위로 닫힐 때 선형적으로 세 배 두꺼워졌다. 돔을 덮던 두께 약 $18\ \mathrm{km}$의 껍질이 하나의 반구 위로 닫혀 세 배로 두꺼워지면서 Paper 3에서 정의된 두께 $50-60\ \mathrm{km}$의 뒷면 지각이 되었다.

- **앞면의 이력:** 앞면은 구조의 기저이다. 그 바깥 고리는 천체가 놓여 있던 지구 표면의 시알층(SiAl)을 간직하여 벗겨짐 동안 함께 가져갔으며, 뜨거운 중앙 접촉 영역은 용융으로 시알을 완전히 잃고 중력 아래에서 평탄해졌다.

3. 지각의 질량 수지 제약

- **질량 보존 법칙:** 지각 두께는 엄격한 질량 보존 아래에서 기하학적 닫힘, 탄성/소성 변형, 열적 동결의 조합으로만 생긴다. 기하학적 압축은 새로운 질량을 더하지 않는다. 껍질이 더 작은 면적 위로 모이면 그 선형 두께는 커지지만 총질량은 일정하다. 따라서 두꺼운 뒷면 지각의 질량은 원래 돔 껍질의

질량으로 온전히 설명되어야 한다. B.3절은 돔 껍질의 질량과 뒷면 지각의 질량이 질량 수지에서 약 10% 이내로 일치함을 보인다(이전 버전의 계산에서는 7%).

4. 생존 제약과 "헬멧" 근사

- **오래된 기록의 내구성:** 두꺼운 뒷면 지각의 도출은 혼합, 내부 대류, 화학적 변화, 그리고 귀환 물질이나 큰 충돌 분지에 의한 후대의 타격이 돔이 닫힐 때 생긴 초기 비대칭을 지우지 않았다고 가정한다.
- **전구적 "헬멧" 근사:** 매끄러운 헬멧 형태는 장파장 성분(전구적 경향)에 대한 수학적 근사로 쓰인다. 지각은 뒷면 중심에서 가장 두껍고 앞면 중심 쪽으로 점차 얇아진다(B.3절의 식 3). 모델은 대규모의 전구적 경향만을 검증하며, 충돌 분지, 바다, 국지적 두꺼워짐이 매끄러운 곡선을 깨뜨리므로 점별 단조성은 요구하지 않는다.

5. 요구조건 R3의 검증 프로토콜

경험적 검증은 GRAIL 임무의 중력·지형 결합 자료에서 도출된 지각 두께의 전구 지도에 기댄다(B.3절과 그림 5). 지각은 앞면의 오래된 접촉 영역으로부터의 각거리의 함수로 점진적인 두꺼워짐을 보여야 하며, 뒷면 지각은 지구의 돔 껍질에 대한 질량 수지를 충족해야 한다.

A.4 R4 — 연결 당시의 방향

1. 요구조건이 요구하는 것

- **고정된 방향 고정:** 달은 항상 같은 반구를 지구로 향한다(자전 주기가 공전 주기와 같은 동기 자전). 모델은 이 반구가 지구역학적 연결이 있던 쪽과 직접 관련될 것을 요구한다. 곧 달이 배 모양체에 붙어 있던 쪽이 오늘날 지구를 향하는 쪽이다.

2. 동역학적 메커니즘(상대 자전에 대한 제약)

- **동기적 초기 조건:** 역학적 연결 때문에 자유로운 상대 자전이 막힌 천체는 그 연결 면을 항상 모천체 쪽으로 향한 채 유지한다. 관성 공간에서(먼 별들에 대해) 배 모양체의 끝에 붙들린 천체는 계 전체가 한 번 공전할 때마다 한 번 자전한다:

$$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$$

반면 지구에 대해서는 전혀 자전하지 않는다(손을 맞잡고 함께 도는 두 무용수처럼). 이 구성은 분리의 순간에 정확한 동기적 초기 조건을 제공한다. 공회전선에서 방출될 때 달은 이미 고정된 면을 지구로 향하고 있으며 공전 한 번에 한 번 자전하는 속도로 돈다.

3. 방출 이후 궤도 진화의 동역학

물리적 분리 뒤에 모델은 연결 면이 지구를 향한 채 남았거나 다시 그쪽으로 돌아왔음을 확인하기 위해 힘과 동역학적 변화의 계(Paper 4에서 전개됨)를 풀어야 한다:

- **조석 토크(Tidal Torques):** 지구가 달의 뒷면 반구보다 앞쪽 반구를 더 강하게 당기기 때문에 생기는 비트는 힘.
- **칭동(Libration):** 지구의 관측자가 시간에 걸쳐 달 표면의 약 59%를 볼 수 있게 하는 달의 기하학적 흔들림.
- **형태 변화(Deformation):** 조석장에 대한 동역학적 반응을 바꾸는 달 천체의 소성 및 탄성 변형.

4. 요구조건 R4의 검증 프로토콜

경험적 검증은 Paper 2의 방출 시 형태, 자전 속도, 각운동량 값을 Paper 4의 궤도 계산에 넣고, 연결 면이 지구를 향하는 면으로 남았음을 수학적으로 확인한다(B.4절). 오늘날의 동기 자전 자체는 모델에 대한 배타적 지지가 아니다. 장기간의 조석 감쇠는 다른 형성 시나리오의 초기 조건에서도 동기 고정을 만들어 낼 수 있기 때문이다.

A.5 R5 — 냉각과 보존의 정해진 순서

1. 요구조건이 요구하는 것

- **안정화의 비대칭적 연대:** 모델은 연결 경계면의 반대편에 놓인 뒷면(Far Side)이 연결 옆의 공급되는 뜨거운 영역인 앞면(Near Side)보다 먼저 역학적으로 안정화되어 충돌 기록을 보존하기 시작했을 것을 요구한다.

2. 물리적 메커니즘(외피의 닫힘)

- **복사 냉각의 차이:** 연결 영역 반대편에서 지각 외피가 닫히면 뒷면에서 이른 형태적 보존이 가능해지는 반면, 앞면의 공급 영역은 계속 열과 질량을 받으며 재가공(Recycling)된다. 돔이 뒷면 반구 위로 구조적으로 닫히자 그 표면은 갱신을 멈추고, 복사로 식고, 역학적으로 굳어 크레이터를 보존하기 시작했다. 반면 앞면은 뜨거운 공급 흐름 바로 위에 놓여 연속적인 지구조적·열적 재가공을 겪었으므로, 그 잔여 충돌 기록은 더 늦게 시작되었다.
- **지질 단위의 정의:** 요구조건은 정해진 지각 단위(고지 평원이나 충돌 분지의 바닥처럼 단일한 성인과 균일한 이력을 지닌 영역)가 안정화되어 기록을 보존하기 시작한 시점에만 관련된다. 뒷면의 모든 물리적 시료가 앞면의 모든 시료보다 연대적으로 더 오래되었다는 결론이 따라 나오지는 않는다.

3. 네 가지 지질연대 시계(연대 충돌의 방지)

방법론적 편향을 막기 위해, 모델은 네 가지 서로 다른 동위원소 시계를 엄격히 구분하며, 뒷면의 한 종류의 시계를 앞면의 다른 종류의 시계와 비교하는 것은 타당하지 않다고 본다:

지질연대 시계의 종류	물리적 정의
1. 오래된 껍질 물질의 연대	상승 이전 물질 자체의 연대로, 모델에서는 돔이 올라가기 전에 지구의 시알 껍질에서 형성되었다.
2. 지각 동결의 연대(Solidification Age)	새로운 지각이 고상선 온도 아래로 굳은 정확한 시점.
3. 충돌 연대(Impact Age)	크레이터를 만드는 사건이 기존 지각의 일부를 녹이거나 그 동위원소 시계를 재설정한 순간.
4. 현무암 충전의 연대(Mare Basalt Age)	후대에 충돌 분지를 채운 어두운 고철질 마그마의 연대.

- **과학적 예측에 대한 제약:** "앞면의 지각 전체가 더 늦게 형성되었다"는 예측은 시나리오에서 따라 나오지 않는다. 지구역학적 예측은 두 반구에서 비슷한 기원과 형성 과정을 지닌 지각 단위들 사이의 역학적 닫힘과 보존의 순서에만 관련된다.

4. 요구조건 R5의 검증 프로토콜

경험적 검증은 두 반구에서 닫힘과 보존의 단위를 정의하고, 비슷한 성인적 성격의 과정들의 연대를 측정하며, 크레이터 형성 사건과 현무암 용암 충전 사건을 완전히 분리한 뒤에도 지구역학적 시간 순서가 성립하는지를 확인한다(B.5절은 대조를 위해 네 시계를 나란히 놓는다).

A.6 R6 — 메커니즘이 필요로 하는 양과 상태의 휘발성 물질

1. 요구조건이 요구하는 것

- **상태의 제약:** 휘발성 물질(Volatiles)은 쉽게 기체상으로 넘어가는 성분으로 정의된다 — 주로 물(H_2O), 이산화탄소(CO_2) 및 비슷한 화합물. Paper 3에서 그 존재는 질량 공급 메커니즘의 작동에 필수적이다.
- **상승 경로를 따른 세 가지 역학적 역할:** 메커니즘은 지구역학적 통로를 따라 모든 깊이에서 물리적으로 가능한 농도와 열역학적 상태에서 작동해야 한다:

1. 밀도 낮추기: 깊은 맨틀 물질의 비중을 줄여 부력과 연직 상승을 가능하게 한다.

2. 점성 유변학: 녹았거나 부분적으로 녹은 물질의 점성을 줄여 더 큰 흐름과 역학적 변형을 가능하게 한다.

3. 분출 압력의 형성: 자유 기체상에서 휘발성 물질은 공급 흐름을 위로 미는 팽창 압력을 만든다.

2. 부분적 검증의 배제와 열역학적 제약

• **국지적 존재에 의존하지 않음:** 현대 달 표면의 어떤 곳에서 물이 발견되었다는 것만으로는 요구조건 R6에 대한 충분한 지지가 되지 않는다. 시료에서 물이 검출되었다는 것은 물이 천체에 일반적으로 존재함을 보여 주지만, 공급 흐름이 필요로 한 곳에 필요한 부피와 상태로 있었음을 보여 주지는 않는다.

• **깊은 곳의 희박한 기포 배제:** 오래된 증기 외피를 가정한다고 해서 수학적으로 모든 암석정압 깊이에 희박한 기포를 둘 수 있는 것은 아니다. 깊은 곳에서는 높은 압력이 물리적으로 휘발성 물질을 용융체에 녹은 채 머물게 하거나 조밀한 초임계 유체로 압축한다. 각 깊이에서의 상태는 압력(P), 온도(T), 화학 조성(X)의 실제 값에서 직접 도출되어야 한다.

3. 화학적·열역학적 통합 프로토콜과 검증

• **범위의 엄격한 겹침:** Paper 3의 메커니즘을 작동시키는 데 필요한 압력과 농도 조건은 독립적인 지구화학적·열역학적 모델이 허용하는 범위와 완전히 겹쳐야 한다.

• **손실과 전달의 수지:** 계산은 물이 우주로 빠져나가고, 용융체에 녹고, 역학적으로 방출되고, 지질 저장소들 사이에서 전달되는 모든 단계를 고려해야 한다. 오늘날 검출되는 물은 이 단계들을 견디고 남은 잔여물이다.

• **검증 프로토콜:** 검증은 Paper 3의 방정식에서 연직 공급 경로를 따른 최소 농도와 상태를 도출하고, 이를 지구화학적 손실 및 분화 모델에 통과시킨 뒤, 그 예측을 밀폐된 용융 포유물(Melt Inclusions) 속의 물 $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$과 같은 Apollo 시료의 측정 농도와 비교한다(B.6절).

A.7 R7 — 지각 분포와 질량중심

1. 요구조건이 요구하는 것

• **기하학적 중심에 대한 질량중심의 편위:** 달의 물리적 질량중심은 바깥 형태의 기하학적 중심과 일치하지 않으며, 앞면 반구 쪽으로 약 $2\ \mathrm{km}$의 고정된 선형 편차를 보인다(Near Side; B.7절).

• **구속력 있는 벡터 방향:** 모델은 지각 두께의 분포 — 뒷면에서 두껍고 앞면에서 얇음 — 가 이런 종류의, 정확히 이 벡터 방향의 편위를 만들어 낼 것을 요구한다.

2. 중력적 메커니즘

• **지각의 질량 결손:** 바깥 윤곽이 정해진 천체에서 뒷면 반구의 조밀한 맨틀 물질을 가벼운 지각 물질로 대체하면($\rho_{\mathrm{crust}} < \rho_{\mathrm{mantle}}$) 그쪽에 부피상의 질량 결손이 생긴다.

• **균형점의 이동:** 그 결과 같은 기하학적 윤곽 안에서 뒷면은 앞면보다 총질량이 적으며, 중력적 균형점(질량중심)은 필연적으로 얇은 쪽(앞면)으로 옮겨진다.

3. 결합 수지의 구성 요소와 부호 제약

행성 천체의 전체 질량중심은 네 가지 주요 구조적 기여의 벡터 합이며, 지각 항에만 기댈 수는 없다:

- **지형:** 바깥 표면의 높이.
- 맨틀과 핵의 비대칭.
- **마그마 관입체(Magmatic Intrusions):** 지각의 부피 안에서 굳은 조밀한 규산염 용융체의 덩어리.
- **분지 충전(Mare Basalts):** 앞면의 큰 충돌 분지를 채운 조밀하고 철이 풍부한 현무암질 용암.

전체 부호에 대한 제약: 이 구성 요소들 각각은 고유한 크기와 방향으로 균형점을 옮긴다. 요구조건 R7은 이 모든 구조적 기여의 결합된 벡터 합이 앞면 쪽을 가리킬 때에만 지구역학적으로 검증된 것으로 정의된다.

4. 요구조건 R7의 검증 프로토콜

- **단일 밀도 모델 제약:** 검증 프로토콜은 지각 두께와 질량중심 편위를 동시에 계산하기 위해 물질 밀도에 대한 하나의 균일하고 고정된 수학적 모델을 요구한다. 원하는 편위를 얻기 위해 밀도 값을 독립적으로 바꾸는 것은 엄격히 금지된다. 지각 두께는 직접 측정되지 않고 주어진 밀도 값 아래에서 관측된 중력장으로부터 도출되기 때문이다.
- **확고한 수학적 결과:** 단일 밀도 모델 아래에서 B.7절은 $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ 범위의 밀도 대비에 대해 질량중심 편위의 계산된 민감도 범위 $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$를 제시한다. 이 범위는 달에서 관측된 경험적 크기 정도($2\ \mathrm{km}$)를 포함하며, 완전히 독립적인 예측이라기보다는 계산된 민감도 범위이다.

일곱 가지 핵심 요구조건의 요약(PART A)

요구조건	주요 주제	LEF 모델의 연결 메커니즘
R1	지구 물질과의 친연성	화학적·동위원소적 조성을 저장소들(깊은 맨틀과 시알 껍질)의 지구 원천에 맞춤.
R2	작은 금속 핵	올라가는 공급 흐름의 질량 수지와 유체역학을 정의함.
R3	지각 두께의 비대칭	돔 닫힘 메커니즘과 비대칭적 냉각에서 도출된 지각의 두꺼워짐.
R4	연결 당시의 방향	붙어 있는 천체의 고정된 상대 자전을 통한 동기적 초기 조건의 설정.
R5	냉각과 보존의 순서	앞면의 지속적 공급에 맞선 뒷면 지각의 이른 안정화의 연대.
R6	휘발성 물질	내부 공급 경로를 따른 열역학적·유변학적 제약.

R7	질량중심의 분포	지각의 기하학적 구조를 전구 중력장과 맞춤.

Part B는 이제 이 요구조건들 각각을 독립적으로, 따로 떼어 경험적 자료 및 측정과 대조한다.

PART B 측정과 대조한 일곱 가지 요구조건

Part B는 Part A에서 도출된 일곱 가지 요구조건 각각을 그와 관련된 경험적 측정과 대조한다. 각 절은 엄격한 네 단계 검증 프로토콜을 적용한다:

1. 측정된 경험적 결과.

2. LEF 모델이 그 결과를 설명하는 메커니즘(그리고 대안 모델과의 비교).

3. 문제를 판가름할 정량적 검증.

4. 요구조건과 맞지 않을 측정 결과.

구분 방법과 지위의 정의

- **단일 관측의 제한된 고유성:** 달의 단일한 지구물리학적 또는 중력적 특성(작은 금속 핵이나 두꺼운 뒷면 지각 등)은 이론적으로 둘 이상의 방식으로 설명될 수 있으므로, 그 경험적 존재만으로는 LEF 모델의 배타적 증거가 아니다.
- **모델에서 쓰는 분류 용어:**

모델 내 지위	정확한 방법론적 정의
부합함	완전한 일치 — 경험적 관측이 모델의 요구조건 및 예측과 일치한다.
열려 있음	형태적 일치를 결정적 검증으로 바꾸는 데 필요한 정량적 계산이나 다계통 비교가 아직 완료되지 않았다.
충족되지 않음	미리 정해진 지구역학적 조건 안에서의 명확한 물리적 또는 수치적 불일치.

B.1 R1 — 동위원소의 유사성이 알려 주는 것

1. 무엇이 측정되었는가

- **삼중 산소 계통:** 안정 산소 동위원소($^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$, $^{18}\mathrm{O}$)의 비가 측정되었다. 일반적인 열역학적 과정(마그마 용융, 증발, 분별 결정화)은 동위원소를 원자 질량에 따라 분류하며, $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ 비를 $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ 비의 변화의 대략 절반만큼 바꾼다.

• 편차 척도 $\Delta^{17}\mathrm{O}$: 양 $\Delta^{17}\mathrm{O}$는 전구적 질량 의존 분별선으로부터의 거리를 측정한다. 닫힌 천체 안의 내부 분화는 이 값을 옮기지 않으므로, $\Delta^{17}\mathrm{O}$는 원천 저장소의 지문이다(화성과 여러 운석 그룹은 고유한 지문을 지닌다).

• **측정된 경험적 값:** Young과 동료들(2016)의 연구진이 달과 지구 사이의 산소 값 차이를 측정했다:

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5 \text{ ppm} \quad (2\text{SE})$$

불확실성 ± 5 ppm(표준오차의 두 배)을 지닌 -1 ppm의 차이는 실험실 분해능 안에서 통계적으로 0이며, 달과 지구의 산소 조성이 동일함을 나타낸다.

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

• **직접적 도출:** LEF 모델에서 이 동위원소적 동일성은 초기 조건에서 직접 따라 나온다. 달의 질량 전체가 지구의 저장소에서 옮겨졌기 때문이다.

• **대안 모델과의 비교:** 5 ppm의 불확실성은 실험실 측정의 한계이지 LEF 방정식에서 도출된 이론적 문턱값이 아니다(더 높은 분해능의 미래 측정은 아주 작은 차이를 드러낼 수 있다). 달 질량의 대부분이 충돌체(Theia)에서 오는 대안적 거대 충돌 모델(Giant Impact)에서는 이런 동위원소적 동일성이 충돌 당시 막대한 유체역학적 혼합을 필요로 한다. 문헌에서 그런 혼합 메커니즘이 제안되었으므로, 산소 자료만으로는 LEF 모델과 충돌 모델 사이에 결정적인 판별력을 주지 않는다.

3. 판가름할 검증

• **다계통 수지 프로토콜:** Paper 3에서 정의된 지구 저장소들(깊은 저장소와 시알 껍질)로부터 최종 산물의 조성을 수학적으로 도출하고, 모델의 질량비에 따라 이들을 혼합하며, 용융과 증발 동안의 질량 손실과 분별을 고려한다. 그 결과는 여러 개별 달 시료에 걸쳐 여러 서로 다른 동위원소 계통(산소, 티타늄, 크롬 등)에 대한 동시 검증을 통과해야 한다.

4. 요구조건과 맞지 않을 결과, 그리고 지위

• **요구조건과 맞지 않을 결과:** 지구 저장소와 허용된 열역학 과정의 어떤 정량적 조합도 모든 동위원소 자료와 전구적 화학 조성을 하나의 통합된 체계 안에서 한꺼번에 설명할 수 없다는 수학적 증명.

• **모델 내 현재 지위:** 산소 동위원소의 일치 — 부합함. 완전한 다계통 정량 수지의 전개 — 열려 있음.

B.2 R2 — 핵은 운반의 정량적 목표이다

1. 무엇이 측정되었는가

- **전구적 지진 측정:** Apollo 임무의 지진계 관측망은 여러 해 동안 월진(Moonquakes)에서 오는 지진파를 연속적으로 기록했다. 파동의 속도와 맨틀 깊은 곳에서 반사(Reflection)되는 방식은 내부 층의 두께와 밀도 경계를 드러낸다.
- **핵 층의 크기:** Weber와 동료들의 결합 지진 모델은 이층 핵을 정의한다(달의 전구 반지름 $1,737.4\ \mathrm{km}$에 대해):
  - **고체 내핵:** 질량중심으로부터 약 $240\ \mathrm{km}$의 물리적 반지름.
  - **유체 외핵:** 그 바깥 가장자리가 질량중심으로부터 약 $330\ \mathrm{km}$의 반지름에 이른다.
- **잔여 핵 질량:** 핵의 질량 분율은 달 천체 전체 질량의 약 1.4%로 추정된다. 이 값은 정확한 독립 측정이 아니라 과학 문헌의 비교 매개변수로서 모델에 유지되며, 달이 지구에 비해 금속이 극히 부족함을 강조한다.

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

- **쓸어 올림과 규산염 여과의 메커니즘:** LEF 모델은 이 자료를 규산염상에 대한 동역학적 선호로 설명한다. 배 모양체를 따라 올라간 연직 공급 흐름은 자유 철 금속 방울의 농도가 낮은 가벼운 규산염 물질을 주로 실어 날랐다. 이 자료는 메커니즘에 부합하지만, 그 자체로 공급 물질의 원천이 최종 조직 이전의 지구 핵층 아래에 있었음을 증명하지는 않는다.
- **수지 방정식의 제약:** Paper 3의 깊은 맨틀 물질 매개변수($f_{\mathrm{int}} = 0.95$)를 대입하면, 정량적 수지 방정식은 공급 물질 안의 자유 금속 분율(X_{met})과 그 침강의 유체역학적 효율(ϵ_{core})의 필요한 곱을 정한다:

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

이 확고한 수치(그림 4에 도식으로 나타냄)는 Paper 3의 질량 전달 메커니즘과 방울 유체역학이 만들어 내야 하는 구속력 있는 정량적 목표이다.

3. 판가름할 검증

- **부피 예측 프로토콜:** 메커니즘이 물리적으로 만들어 낼 수 있는 핵 값(f_{core})의 범위를 정량적으로 계산하는 유체역학 모델을 실행한다. 계산은 마그마 흐름이 흐름의 속도와 점성의 함수로서 위로 쓸어 올릴 수 있는 금속 질량의 양과, 달 천체 중심을 향한 방울의 중력적 침강을 대비하는 데 기댄다.

4. 요구조건과 맞지 않을 결과, 그리고 지위

- **요구조건과 맞지 않을 결과:** 유체역학 방정식에서 물리적으로 지지되는 모든 금속 쓸어 올림 범위가 문헌에서 정의된 경험적 지진학적 범위($1.0\% - 2.0\%$)를 명백히 벗어나는 핵 질량을 준다는 증명.

• **모델 내 현재 지위:** 작은 핵의 존재 — 부합함(고정된 목표 매개변수로서). 유체역학적 질량 전달 메커니즘을 정량적 완결까지 전개하는 것 — 열려 있음.

B.3 R3 — 지각, 바다, 그리고 바깥에서 온 질량

1. 무엇이 측정되었는가

• **고분해능 위성 중력 측정:** 달 지각의 두께는 직접 측정되지 않고 중력장으로부터 수학적으로 추론된다. GRAIL 임무(NASA)의 두 우주선은 달 둘레를 앞뒤로 나란히 날며, 지하의 질량 과잉이나 결손에 의한 차등 중력 인력 때문에 생기는 둘 사이 거리의 변화를 높은 정밀도로 측정했다.

• **부게 이상의 분리(Bouguer Anomaly):** (LRO 우주선에 실린) LOLA 레이저 고도계로 측정한 지형 고도를 결합하여, 눈에 보이는 지형에 의한 중력 성분을 제거했다. 중력 잔차(부게 이상)는 가벼운 지각과 조밀한 맨틀 사이의 밀도 불연속면인 모호면의 기복과 깊이 변화에 직접 귀속된다.

• **지진학적 기준점과 전구적 값:** 중력 기복을 선형 지각 두께로 바꾸려면 지각 밀도를 선택하고 Apollo 지진 관측소의 자료에 기초하여 한 지리적 지점에서 깊이를 보정해야 한다. GRAIL 자료는 넓은 전구적 비대칭을 확인하며, 전구 평균 지각 두께가 $34 - 43\ \mathrm{km}$인 모델들을 준다(선택한 밀도와 지진학적 기준점에 따라).

• **수치 해석의 제약:** 이 자료를 앞면에서 균일하게 $30\ \mathrm{km}$, 뒷면에서 $60\ \mathrm{km}$라는 평탄한 측정으로 읽어서는 안 된다. 이 값들은 모델의 방정식을 보정하는 데 쓰이는 기하학적 예시일 뿐이다.

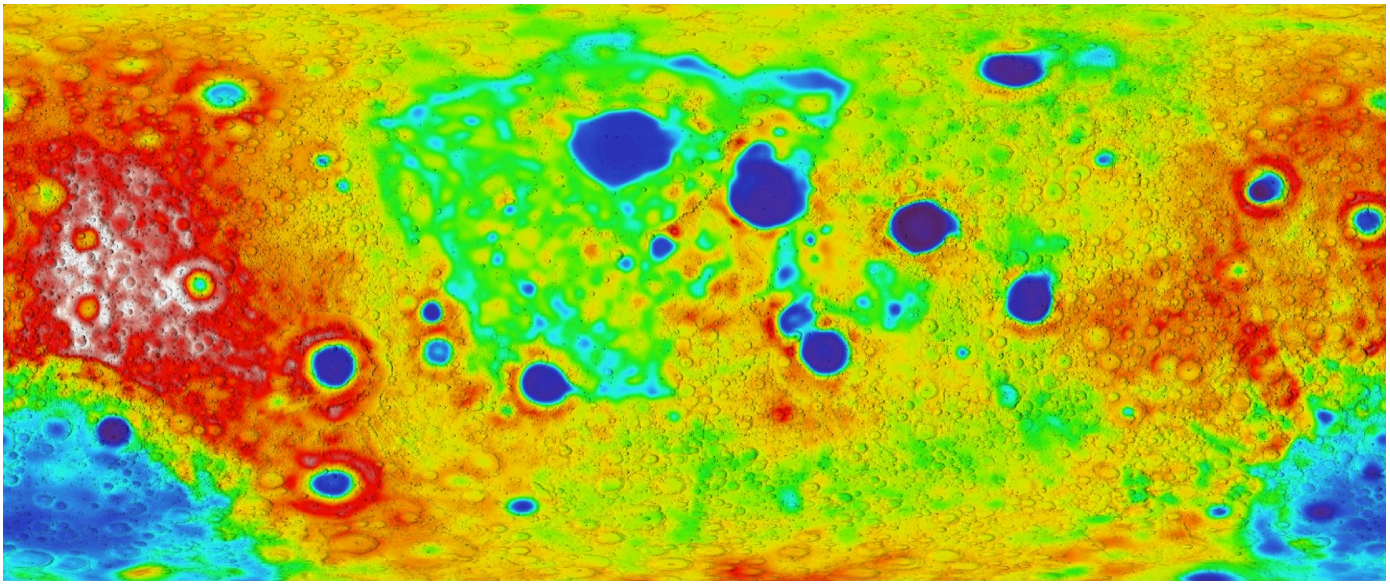


그림 5. GRAIL 중력과 LOLA 지형에서 얻은 달의 지각 두께, 동경 0°를 중심으로 한 원통 투영, 위도 ±75° (앞면이 가운데, 뒷면이 양쪽 가장자리). 파랑: 앞면 분지 아래의 얇은 지각. 빨강과 하양: 뒷면의 두꺼운 고지. 뒷면은 앞면 중심과 뒷면 사이에서 약 10 km, 반구 평균에서 약 8 km 더 두껍다(Paper 13, §B.8). 모델에서 돔의 껍질은 세 배로 두꺼워졌다. 앞면은 기저부의 벗겨진 시알이며, 개구부인 바다 아래에서 가장 얇다. 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). GRAIL 지각 두께 (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

그림 5의 상세 · 달의 지각 두께 지도(GRAIL / LOLA)

매개변수 / 그림의 요소	정량적·형태적 세부
투영 매개변수	동경 0°를 중심으로 한 원통 투영(Plate Carrée), 위도 $\pm 75^\circ$. 앞면(Near Side)은 지도의 중앙에, 뒷면(Far Side)은 양쪽 바깥 가장자리에 있다.
파란색(얇은 지각)	지도의 중앙, 앞면의 큰 충돌 분지 아래에 있다.
빨간색과 흰색(두꺼운 지각)	지도 가장자리의 뒷면 높은 고지를 나타낸다.
측정된 비대칭 값	뒷면 지각은 앞면 중심과 뒷면 중심을 직접 비교하면 약 $10\ \mathrm{km}$, 면적 가중 반구 평균으로는 약 $8\ \mathrm{km}$ 더 두껍다(B.8절).
모델에서의 해석	돔 껍질은 뒷면에서 세 배로 두꺼워졌다. 앞면은 기저에서 벗겨진 시알이며, 바다 분지(개구부) 아래에서 가장 얇다.
출처와 저작권	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL 지각 두께 (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

기하학적 근사 방정식(헬멧 모델)

경험적 중력 지도를 LEF 메커니즘과 비교하기 위해, 장파장의 전구적 경향을 다음 방정식으로 나타낸다:

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0 \qquad (3)$$

여기서 매개변수는 수학적으로 다음과 같이 정의된다:

매개변수	물리적·기하학적 정의
ψ	지구역학적 연결의 원래 축으로부터의 각거리(도 단위)(앞면 접촉 중심에서 0°, 중간 띠에서 90°, 뒷면의 반대 극에서 180°).
h	예측된 국지적 지각 두께.
h_0	중간 띠($\psi = 90^\circ$)에서의 기준 지각 두께.
A	전구적 비대칭의 진폭(Amplitude).

• **각 변화의 메커니즘:** $\cos\psi$가 $+1$(접촉 중심)에서 -1(뒷면)까지 변하므로, 방정식은 연결 지점에서 최소 지각 두께 $h_0 - A$를, 뒷면에서 최대 두께 $h_0 + A$를 준다.

• **진폭의 수치적 도출:** 이론적 끝값(30 km와 60 km)을 방정식에 대입하면 기준값 $h_0 = 45$ km와 비대칭 진폭 $A = 15$ km를 얻는다(90° 띠에서 두께는 45 km). 이들은 반구 평균이 아니라 점의 끝값이다. 이 예시에서 반구에 대해 표면 적분한 평균은 각각 37.5 km와 52.5 km이다(반구에 대한 $\cos\psi$의 적분은 평균 0.5를 주므로 반구 평균은 $45 \mp A/2$이다). 반구 평균을 끝값으로 잘못 대입하면 계획된 진폭이 절반이 된다($A = 7.5$ km).

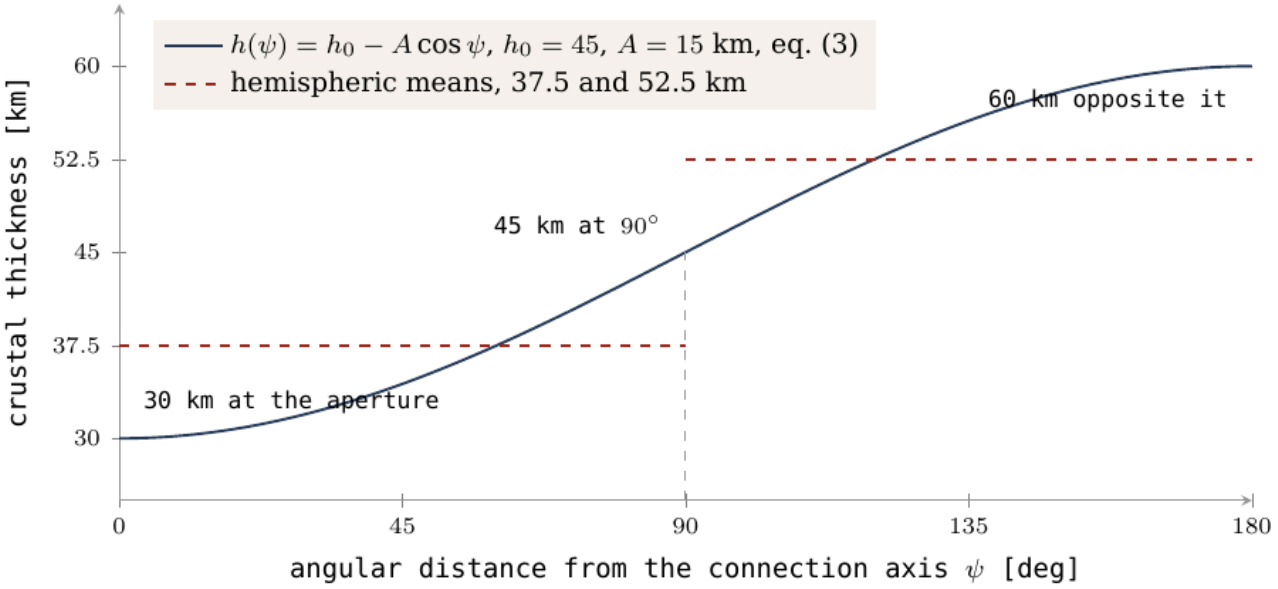


그림 1. §B.3의 장파장 지각 모델. 30 km와 60 km의 끝값은 $h_0 = 45$ 과 $A = 15$ km를 준다. 반구 평균은 37.5 km와 52.5 km이며, 끝값이 아니다. GRAIL의 전구 평균 34–43 km는 h_0에 대한 제약이며, A에 대한 제약이 아니다.

그림 1의 상세 · 장파장 지각 모델

• **곡선의 거동:** 진한 파란 곡선(식 3)은 개구부 지점($\psi = 0^\circ$)의 30 km에서 대척점($\psi = 180^\circ$)의 60 km까지 연속적으로 올라간다.

• **반구 평균:** 빨간 파선 계단(37.5 km와 52.5 km)으로 표시되며, 끝값의 범위 안에 놓인다.

• **GRAIL 평균 제약:** GRAIL 임무가 정한 경험적 전구 평균($34 - 43$ km)은 계의 기준선 높이(h_0)에 대한 확고한 수학적 제약이지만, 진폭(A)으로 나타나는 상승의 가파름은 제한하지 않는다. 가파름 매개변수는 지도에서 직접 읽어야 한다.

구조적 메커니즘과 대안 모델과의 비교

• **LEF 메커니즘의 구조적 설명:** 비대칭은 지구의 돔 껍질이 모이고 닫히는 것과 고르지 않은 가열이 결합되어 생긴다. 뒷면은 두께 18 km의 오래된 암석권 껍질을 실어 날랐고, 이 껍질은 하나의 반구

위로 닫혀 세 배로 두꺼워지면서 두께 $50-60\ \mathrm{km}$의 지각이 되었으며, 연결 면(앞면)은 높은 온도로 유지되었다. 앞면은 기저에서 벗겨진 시알이며, 원래의 분출 개구부인 바다 분지 아래에서 가장 얇다.

• **지구광 메커니즘(Earthshine Hypothesis)과의 비교:** 문헌의 한 대안 모델은 젊고 뜨겁게 빛나는 지구와 달의 비대칭적 동결 사이의 열적 연결을 제안한다. 그 모델에서는 지구가 복사한 열이 앞면을 녹은 상태로 유지하는 동안 뒷면이 먼저 식고 두꺼워졌다(Roy et al. 2014). 두 메커니즘 모두 같은 전구적 벡터 방향을 예측하므로, 전체 비대칭은 LEF 모델에서 부합함으로 정의되며, 둘 사이에 결정적인 판별력을 줄 것은 내부 역학적 변형의 패턴과 정확한 질량 수지이다.

• **바다 구조와 열곡의 분석:** 바다는 앞면에 집중되어 있지만, 그 마그마 덮개는 깊은 마그마 생성, 국지적 열원, 균열 체계의 영향을 받는다. Oceanus Procellarum(Oceanus Procellarum)의 경계 구조는 GRAIL 자료로부터 열 응력에 의해 형성된 열곡과 마그마 관입체(Dikes)의 직사각형 비슷한 기하학적 체계로 해석되었다(Andrews-Hanna et al. 2014). 이 연구는 Procellarum의 경계가 충돌 분지의 가장자리가 아님을 보였다. LEF 모델은 이 결과와 충돌하지 않는다. 모델은 좁은 목을 요구하지 않기 때문이다. 달 천체는 자신이 앉아 있던 넓은 기저 표면에서 넓게 벗겨졌으며(Paper 3, §C.4a), 바다 분지는 이 표면이 앞면에 남긴 흩어진 개구부들의 형태적 기록이다.

3. 판가름할 검증(띠 검증 프로토콜 — Grid Moat Test)

• **계산 방법:** 검증은 수학적 맞춤을 수행하기 전에 연결의 기하학적 축, 공간 분해능 수준, 고정된 분지 마스크(Basin Mask)를 미리 정할 것을 요구한다. 계산은 고정된 동심 각 띠 안에서 면적 가중 평균 두께를 적분하여 매개변수 A(비대칭 진폭)를 분리하고 여러 지각 밀도 모델에 걸쳐 잔차(Residuals)를 평가한다.

• **통계적 통제 제약:**

  • **분지 마스크:** 후대의 타격으로 생긴 국지적 얇아짐을 장파장의 전구적 경향으로 잘못 읽지 않도록 큰 분지의 면적을 통계 계산에서 제거한다(민감도 검사로서 마스크 없이도 검증을 수행한다).

  • **면적 가중:** 축 가까이의 띠는 중간 띠보다 면적이 훨씬 작으므로 면적 가중이 필요하다.

  • **사전 조정 금지:** 분지에서 굴착된 지각 물질의 복원(Ejecta Restoration)을 원하는 기하학적 형태에 맞도록 미리 정해서는 안 된다. 지도에서 직접 고른 기하학적 축은 맞춤 매개변수이며, 별개의 독립적 자료 집합에 대한 검증을 요구한다(노출 지대의 기하에 관한 B.8절에서 수행됨).

4. 요구조건과 맞지 않을 결과, 그리고 지위

• **요구조건과 맞지 않을 결과:** 뒷면 지각이 그 질량 수지 안에 지구의 돔 위에 이미 있던 껍질의 질량을 담을 수 없다는 것, 또는 가중된 띠 지도가 접촉 축으로부터의 각거리(ψ)의 함수로서 점진적으로 두꺼워지는 경향을 배제한다는 것을 중력 분석으로 보이는 것.

• **모델 내 현재 지위:** 전체 비대칭 — 부합함. 전체 띠 검증 프로토콜과 분지 마스크의 실행 — 열려 있음.

지각 질량 수지 점검 프로토콜(R3 계속)

1. 원래 돔 껍질의 질량 계산(Paper 3)

• **질량 보존 법칙:** 뒷면 반구에서 지각이 두꺼워지는 것은 기하학적 압축을 통해 새로운 질량을 만들지 않으며, 달 돔의 외피로서 올라간 지구 암석권 껍질의 질량에 기대야 한다.

• **원래 돔의 입력 매개변수:** 초기 지구 껍질 두께 $h_s = 18\ \text{km}$, 물질 밀도 $\rho_s = 2,800\ \text{kg/m}^3$, 반구형 돔의 기저 반지름 $R_h = 3,000\ \text{km}$.

• **초기 껍질 질량의 방정식:** 반구형 돔의 곡면 넓이($A_s = 2\pi R_h^2$)에 대해:

$$M_{\text{shell}} = \rho_s\, h_s\, A_s = 2.85 \times 10^{21}\ \text{kg} \qquad (4)$$

이 초기 질량은 현대 달 전체 질량(M_L)의 정확히 3.9%와 같다.

2. 현대 달 지각의 질량 수지(GRAIL)와의 비교

크기 정도를 비교하기 위해, 바깥 반지름 $R_L = 1,737.4\ \text{km}$와 채택 밀도 $\rho_c = 2,550\ \text{kg/m}^3$를 지닌 균일한 현대 구형 지각의 질량을 껍질의 부피(달의 부피에서 모호면 아래 안쪽 구의 부피를 뺀 것)로부터 선형 두께(h)의 함수로 계산한다:

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - (R_L - h)^3 \right] \qquad (5)$$

지각 두께 예시(h)	계산된 전구 지각 질량	달 전체 질량(M_L)에 대한 분율	뒷면 반구만의 질량
$34\ \text{km}$(GRAIL 평균, 하한)	$3.225 \times 10^{21}\ \text{kg}$	4.39%	$1.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$
$43\ \text{km}$(GRAIL 평균, 상한)	$4.057 \times 10^{21}\ \text{kg}$	5.52%	$2.0 \times 10^{21}\ \text{kg}$
$55\ \text{km}$(예측된 뒷면 두께)	$5.15 \times 10^{21}\ \text{kg}$	7.01%	$2.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$

• **질량 수지 일치의 정밀도:** 원래의 돔 껍질은 뒷면 반구의 면적 위로만 닫히고 수축한다. 자료는 오래된 지구 껍질 질량 $2.85 \times 10^{21}\ \text{kg}$를 두께 $55\ \text{km}$에서의 기존 뒷면 지각 질량 $2.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$와 대비시킨다. 두 값은 완전히 독립적인 원천에서 도출되었으며 임의의 조정 없이 약 10% 이내로 일치한다(밀도 $2,550\ \text{kg/m}^3$에서의 재계산이 7% 일치와 $5.18 \times 10^{21}\ \text{kg}$ 및 $2.7 \times 10^{21}\ \text{kg}$의 질량을 보였던 이전 버전의 이 값을 갱신했다). 세 배의 선형 두꺼워짐($18\ \text{km}$에서 $55\ \text{km}$로)은 순전히 표면적 감소의 기하학적 산물이다.

• **별개 부재로서의 앞면 지각:** 앞면 지각(평균 두께 $30 - 35\ \mathrm{km}$)은 닫히는 돔 껍질에서 도출되지 않으며, 벗겨져 달 천체와 함께 올라간 지구 기저 표면의 시알(SiAl)로 이루어져 있다(Paper 3, §C.4a). 그 질량은 따로 계산되어(앞쪽 반구에 대한 식 5로부터) $1.4 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$에서 $1.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$이다(약 $2 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$를 주었던 이전 계산에서 갱신됨).

• **광물학적 차이의 제약:** "시알"이라는 용어 아래 묶는 것만으로는 원래의 지구 물질과 사장석이 풍부한 달 고지 지각(Plagioclase — 칼슘과 알루미늄이 풍부한 장석) 사이의 광물학적 차이가 해결되지 않는다. 지구화학적 변환의 정확한 경로를 정의하는 것은 전체 수지의 일부이며, 열려 있는 지위이다.

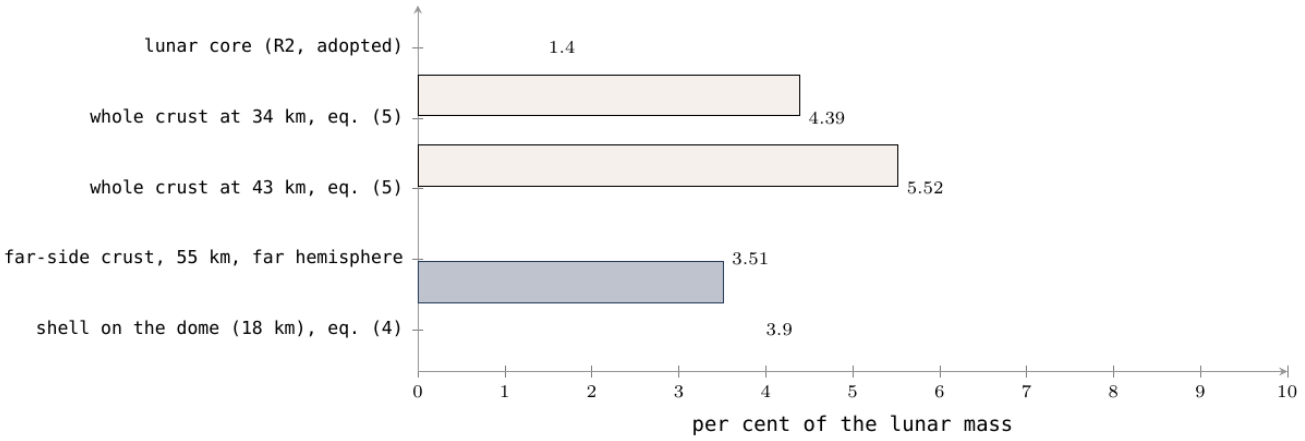


그림 3. §B.3의 질량 수지. Paper 3의 돔 위의 껍질(달 질량의 3.9%)은 뒷면 지각만의 질량이다(두께 55 km, 밀도 2,550 kg/m³에서 3.5%. 초기 판은 3.67%를 그렸다). 앞면의 지각, 즉 기저부의 벗겨진 시알은 별개의 요소이다. 핵의 비율(R2)은 Paper 3이 공급해야 하는 목표이다.

그림 3의 상세 · 모델의 결합 질량 수지

그림은 여러 구조적 구성 요소의 질량을 현대 달 전체 질량(M_L)에 대한 분율로 나란히 놓는다:

그림 막대의 요소	M_L에 대한 질량 분율	모델에서의 역할과 물리적 해석
첫째 막대(공급)	3.9%	Paper 3에 따라 돔이 실어 나른 지구 암석권 껍질의 질량($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$).
둘째 막대(예측된 수요)	3.5%	두께 $55\ \mathrm{km}$, 밀도 $2,550\ \mathrm{kg/m^3}$에서 뒷면 지각만의 질량(3.67%를 보였던 이전 버전의 그림에서 갱신됨). 공급 막대와 약 10% 이내로 일치한다.
두 개의 옅은 막대(전구적 대조)	GRAIL 범위	GRAIL 평균 두께 범위($34 - 43\ \mathrm{km}$)의 양 끝에서 전구 지각 전체의 질량. 이 값들은 앞면 지각(기저에서 벗겨진 시알, 별개 부재)의 질량도 포함하므로 더 높다.
빨간 막대(M_{core})	1.4%	요구조건 R2에서 도출된 금속 핵의 질량으로, Paper 3의 공급 메커니즘이 공급해야 하는 둘째 정량적 목표이다.

질량 수지 점검의 요약(B.3 / R3 계속)

• **판가름할 프로토콜:** B.3절에서 정의된 가중 띠 검증과 전구적 분지 마스크에 기댄다.

• **요구조건과 맞지 않을 결과:** 하나의 균일하고 일관된 매개변수 집합 아래에서 물질 부피와 광물 조성의 어떤 결합 수지도 지각 질량과 공간적 기하 단면을 동시에 공급할 수 없음이 지구화학적으로나 수학적으로 보여지면, 요구조건은 충족되지 않은 것으로 정의된다.

• **모델 내 지위:** 넓은 비대칭의 존재와 뒷면의 기본 질량 수지 — 부합함. 정확한 공간 단면의 고정, 앞면의 시알 질량 원천의 정의, 그리고 개구부 위치에 대한 그 검증 — 열려 있음.

• **결과 요약:** 요구된 대로 지각은 뒷면에서 더 두껍다. 지구의 돔 껍질은 약 10% 이내에서 뒷면 지각을 구축하기에 알맞은 질량을 지닌다. 그리고 단면과 연결 축을 고정할 기하학적 검증은 완전히 정의되어 있다.

B.4 R4 — 오늘날의 동기성과 붙어 있던 과거

1. 무엇이 측정되었는가

• **현대의 자전 고정과 방향:** 달은 자전 주기가 공전 주기와 같은($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$) 완전한 동기 자전의 동역학적 상태에 있으며, 이 구성은 달이 앞면(Near Side)을 항상 지구로 향하게 한다.

• **칭동(Librations):** 지구에서 본 표면의 작은 각 흔들림으로, 주로 궤도의 이심률(일정한 자전 속도에 맞서 궤도를 따라 공전 속도가 변함)과 황도면에 대한 자전축의 기울기 때문에 생긴다. 이 진동은 시간에 걸쳐 달 표면의 모두 약 59%를 드러낸다.

• **붙어 있는 천체의 운동학적 제약:** 줄에 매달려 던지는 사람 둘레로 휘둘리는 해머던지기 해머의 머리처럼, 모천체에 역학적으로 붙어 있는 행성 천체는 공동 회전 동안 고정된 면을 모천체로 향한다. 요구조건 R4는 달이 배 모양체로부터 물리적으로 분리된 뒤에도 이 오래된 면의 방향을 유지했는지를 검증한다.

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

• **방향의 운동학적 상속:** LEF 모델은 동기 자전을 방출의 순간과 공회전선 위에서 천체가 붙어 있던 과거로부터 동역학적 방향 벡터를 상속받은 직접적 결과로 설명한다.

• **조석 진화 모델(Tidal Evolution)과의 비교:** $1{:}1$ 자전 고정은 태양계에서 흔하며, 문헌에서는 행성이 위성 안에 일으키는 조석 에너지의 마찰과 소산(Tidal Dissipation)에 따른 느린 각 제동으로 설명된다. 두 메커니즘 모두 같은 최종 $1{:}1$ 비로 이어지므로, 오늘날의 동기 자전 자체는 결정적인 판별력을 주지 않는다. 구분하려면 어느 반구가 고정되었는지와 그에 이른 동역학적 경로를 검토해야 한다.

3. 판가름할 검증

• **동역학적 통합 프로토콜:** 방출 순간의 형태, 자전 속도, 각운동량 벡터의 매개변수를 (Paper 2의 방정식에서) Paper 4의 궤도 및 조석 계산으로 엄격히 수학적으로 옮긴다. 계산은 이전의 지구역학적 연결 면(배 모양체에서 벗겨진 벽)이 궤도 진화 내내 역학적으로 지구를 향한 채 남아 있어야 하는 면이거나, 조석 토크 아래에서 이 상태로 돌아와 고정되는 면임을 보여야 한다.

4. 요구조건과 맞지 않을 결과, 그리고 지위

• **요구조건과 맞지 않을 결과:** Paper 4의 궤도 역학 방정식으로, 어떤 지지되는 동역학적 경로도 요구되는 방향을 유지하거나 회복할 수 없음을, 또는 조석 토크가 달의 다른 반구를 지구 쪽으로 고정했을 것임을 증명하는 것.

• **모델 내 현재 지위:** 현대의 동기 자전 — 부합함(일반적인 동역학적 정합성의 조건으로서). 붙어 있던 과거로부터의 직접적인 역학적 연속성의 증명 — 열려 있음.

B.5 R5 — 네 가지 서로 다른 시계

1. 무엇이 측정되었는가

• **달 기록의 네 가지 지질연대 시계:** 달의 연대와 층서적 순서를 읽는 것은 서로 다른 물리적 사건의 연대를 측정하는 네 가지 개별 연대 척도에 기댄다:

#	시계의 종류	연대가 측정되는 물리적 사건
1	지각 물질의 결정화 연대	광물이 마그마 용융체에서 자라나 방사기원 딸 생성물을 가두기 시작한 시점(나중의 강한 가열이 이 시계를 재설정할 수 있다).
2	충돌 연대 / 충돌 용융 연대 (Impact Melt Age)	기존 지각 성분을 녹이거나 재설정한 크레이터 형성 사건(LEF 모델에서 이 크레이터들은 귀환한 지구 물질의 착지로 형성되었다, Paper 6).
3	현무암 충전의 연대(Mare Basalt Age)	후대에 충돌 분지를 범람시킨 어둡고 조밀한 고철질 용암의 결정화.
4	노출 / 보존 연대 (Exposure/Preservation Age)	크레이터 밀도로부터 추정되는 통계적 척도로, 표면이 얼마나 오래 노출되어 지질 기록을 유지했는지를 정한다(매몰, 침식, 또는 크레이터 포화 — Saturation — 에 의존함).

• **엄격한 수치 해석의 제약:** 연대는 같은 종류의 시계 안에서만 비교할 수 있다($1 \to 1, 3 \to 3$). 뒷면의 한 종류의 시계를 앞면의 다른 종류의 시계와 비교하는 것은 방법론적 오류이며 닫힘의 순서에 대해 아무것도 말해 주지 않는다.

• **바다 시료의 경험적 연대:**

  • Chang'e-5 임무의 시료는 앞면에서 약 $2.0\ \mathrm{Ga}$ 된 젊은 현무암을 기록한다.

• Chang'e-6 임무의 시료는 약 $2.8\ \mathrm{Ga}$ 전 뒷면(South Pole–Aitken 분지 안)의 화산 활동을 기록한다.

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

• **후기 충전 연대의 성격:** Chang'e 시료에서 측정된 값($2.0\ \mathrm{Ga}$와 $2.8\ \mathrm{Ga}$)은 셋째 시계에만 속하며, 천체 양쪽의 후기 이차적 화산 활동의 연대를 측정한다. 이로부터 뒷면 전체가 그때 닫혔다거나 앞면이 현무암이 형성될 때까지 지구에 붙어 있었다고 도출할 수는 없다. LEF 모델에서 달은 수십억 년 더 일찍 공회전선에서 방출되었다.

• **SPA 분지의 연대와 시리즈 시간축의 분석:** South Pole–Aitken 분지에 귀속된 연대 값은 특정 크레이터 형성 사건의 연대이며, 시료가 분지 자체의 용융물을 나타내는지 그 안의 후대 분지의 용융물을 나타내는지에 따라 달라진다. 연대 간격 $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}(600\ \mathrm{Ma})$는 역학적 구축 기간의 물리적 측정이 아니라 가정된 시작 시점에서 둘째 시계(충돌 연대)의 판독값을 뺀 것이다. 이 시간 창은 내부 일관성 검사를 조건으로 시리즈의 시간축 체계로 유지된다.

3. 판가름할 검증

• **균일한 시계 비교 프로토콜:** 크레이터 형성 사건과 용암 충전 사건을 완전히 분리한 채 두 반구에서 닫힘과 보존의 정해진 단위를 지도화한다. 계산은 일차적 안정화 순서를 확립하기 위해, 양쪽에서 동일한 성인적 기원을 지닌 지각 단위들에 대해 시계 1(일차 결정화 연대)을 시계 1과, 시계 4(보존 연대)를 시계 4와 비교한다.

4. 요구조건과 맞지 않을 결과, 그리고 지위

• **요구조건과 맞지 않을 결과:** 두 반구의 대표적 지각 단위들이 직접 비교(시계 1 대 시계 1)에서 예측과 반대되는 연대 순서를 보인다는 자료 — 곧 실험실 불확실성의 범위와 허용된 후대 변화를 넘어서, 앞면의 일차 지각이 뒷면 지각보다 먼저 얼어붙고 안정화되었다는 자료.

• **모델 내 현재 지위:** 시간축의 설정과 등급의 맞춤 — 부합함. 일차 지각 자료에 균일한 시계 비교 프로토콜을 적용하는 것 — 열려 있음(현대의 현무암 자료는 지각 형성 순서에 대한 지지가 아니다).

B.6 R6 — 측정된 물 대 운반이 요구하는 물

1. 무엇이 측정되었는가

• **용융 포유물(Melt Inclusions)의 분석:** Hauri와 동료들(2011)의 연구진은 분출 이전에 형성된 감람석($(Mg,Fe)_2SiO_4$) 결정 안에 밀폐된 달의 용융 포유물에서 615 - 1,410 ppm의 물 농도를 정량적으로 측정했다.

• **보존 메커니즘("밀폐된 병"):** 용융 포유물은 감람석 결정이 지표 아래에서 자랄 때 그 부피 안에 밀폐된 오래된 마그마의 아주 작은 방울이다. 용암이 지표에서 분출하여 막대한 탈기(휘발성 물질의 우주로의 손실)를 겪을 때, 결정은 밀폐된 병처럼 작용하여 원래의 휘발성 물질 재고를 보존했다.

• **경험적 질량 값:** ppm 단위는 질량 기준 백만분율로 정의되므로, 상한 농도 1,410 ppm은 정확히 질량 기준 물 0.14%($0.0014\ M_{\mathrm{magma}}$)와 같다. 이 값들은 지구 상부 맨틀에서 유래한 마그마에서 기록된 크기 정도와 맞으며, 달의 내부가 건조하지 않음을 보여 준다.

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

• **마그마 시료의 국지적 제약:** 이 측정은 포유물에 보존된 특정 마그마와 그것을 만든 달의 원천 영역(Mantling sources)에 대해 성립하며, 형성 당시 달의 부피 전체에 걸친 균질한 농도를 나타내지 않는다.

• **용융체 농도와 원천 맨틀 농도의 구분:** 원천 암석의 부분 용융(Partial melting) 동안 휘발성 물질은 분배 계수가 낮아(Incompatible elements) 우선적으로 액상으로 넘어간다. 그 결과 마그마는 그것을 만든 모 맨틀보다 휘발성 물질이 훨씬 풍부하다.

• **전구적 플럭스 수지 방정식:** 달의 전체 휘발성 물질 재고의 시간에 따른 변화는 모델에서 플럭스 방정식으로 나타낸다(공급 수도꼭지가 열리고 배수 마개가 뽑힌 욕조에 해당함):

$$\frac{dM_{v,\,L}}{dt} = \dot{M}_{v,\,\mathrm{in}} - \dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$$

매개변수	플럭스 수지에서의 물리적 정의
$M_{v,\,L}$	달 안의 휘발성 물질 총질량 재고.
$\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$	공급 흐름과 함께 지구 맨틀에서 도착하는 휘발성 물질 공급의 양의 속도.
$\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$	휘발성 물질 질량 손실의 음의 속도(우주로의 복사적 탈출, 탈기, 또는 모천체로의 역방출).

• **수지의 의미:** 오늘날 측정된 잔여 재고는 두 플럭스 속도($\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$와 $\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$)의 정량적 계산 없이는 그 자체로 초기 재고를 재구성하지 못한다. 오래된 증기 대기의 존재 자체는 높은 압력 아래 깊은 물질에 대해 선택된 밀도를 지지하지 않는다. 질량을 가볍게 하는 휘발성 물질은 깊은 곳에서 암석정압이 정하는 열역학적 상태로 물질 자체의 구조 안에 녹아 있어야 한다.

3. 판가름할 검증

• **지구화학적·열역학적 모델 프로토콜:** Paper 3의 방정식에서 연직 공급 경로를 따른 최소 농도와 상태를 도출하고, 이를 우주로 잃은 질량을 빼는 플럭스 수지 방정식에 통과시킨 뒤, 이론적 잔여량을 포유물의 경험적 값 615 - 1,410 ppm과 직접 비교한다.

4. 요구조건과 맞지 않을 결과, 그리고 지위

- **요구조건과 맞지 않을 결과:** 화학적으로 가능한 휘발성 물질 값의 범위가 Paper 3의 메커니즘에서 공급 흐름을 구동하고 밀도를 낮추는 데 필요한 최소 범위와 겹치지 않거나 그 아래에 놓임을 열역학 모델에서 증명하는 것(건조한 시료 하나를 찾는 것은 요구조건에 반하는 것으로 세지 않는다. 그것은 모든 저장소가 원래 건조했음을 보여 주지 않기 때문이다).
- **모델 내 현재 지위:** 내부 휘발성 물질의 존재 — 부합함(포유물 자료에 근거). 그 동역학적 역할과 플럭스에 대한 정량적 모델의 완결 — 열려 있음.

B.1–B.6절에서 평가한 모델 구성 요소의 요약

요구조건	달에서의 주요 결과	LEF 모델 내 지위
R1	두 천체가 공유하는 산소 동위원소적 동일성(-1 ± 5 ppm).	부합함(다계통 수지: 열려 있음)
R2	작은 금속 핵이 존재함(달 질량의 1.4%).	부합함(유체역학적 메커니즘: 열려 있음)
R3	지각 두께의 전구적 비대칭(두꺼운 뒷면; 질량 수지가 18 km 돔 껍질과 10% 이내로 일치).	부합함(전체 띠 검증: 열려 있음)
R4	고정된 면의 방향이 보존됨(1:1 동기 자전 고정).	부합함(궤도 통합: 열려 있음)
R5	두 반구에서 기록된 후기 화산 활동(2.0 Ga와 2.8 Ga).	부합함(일차 지각 시계의 비교: 열려 있음)
R6	보호된 마그마 포유물 속의 내부 물(615 - 1,410 ppm).	부합함(지구화학적 플럭스 모델: 열려 있음)

B.7 R7 — 지각 두께와 질량중심 편위의 공동 계산

1. 무엇이 측정되었는가

- **두 중심의 구조적 구분:** 달의 측지학과 지구물리학은 두 개의 별개 행성 중심을 정의한다:
  - **형상 중심(Center of Figure):** 달 바깥 표면 윤곽의 순전히 기하학적인 중심으로, 전구 지형 자료에 최적의 구를 맞추어 계산된다.
  - **질량중심(Center of Mass):** 천체를 이루는 모든 질량과 물질의 역학적·중력적 균형점으로, 달이 궤도를 따라 움직이는 동역학적 초점이다.
- **경험적 편위 벡터:** 실제 달에서 이 두 중심은 일치하지 않는다. 둘은 약 $2\ \mathrm{km}$ 떨어져 있으며, 질량중심은 지구를 향한 앞면 반구(Near Side) 쪽으로 영구적으로 벗어나 있다.

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

- **비대칭적 질량 결손의 메커니즘:** 사장암질 지각 물질은 그 아래의 고철질 맨틀 물질보다 가볍고 덜 조밀하다($\rho_c < \rho_m$). 지각이 특히 두꺼운 곳(뒷면)에서는 가벼운 물질이 그렇지 않았다면 조밀한 맨틀 물질로 채워졌을 기하학적 부피를 차지하므로, 이 반구의 총질량은 더 적다. 달 지각의 넓은 비대칭(뒷면에서 두껍고 앞면에서 얇음)은 물리적으로 질량중심을 얇은 쪽(앞면)으로 옮기게 한다.

편위의 확고한 수학적 정식화

기하학적 형상 중심에서 출발하여 지각이 가장 얇은 연결 영역(앞면)의 중심을 곧바로 가리키는 좌표축 x를 잡는다. 질량중심은 완전한 부피 적분으로 수학적으로 정의된다:

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho(r)\, x \, dV$$

여기서 dV는 무한소 부피 요소, $\rho(r)$는 위치 r에서의 국지적 밀도, M_L은 달의 총질량이다. 완전한 구대칭을 지닌 천체에서는 적분이 0이 된다. 질량 분포의 비대칭적 부분만이 편위(δx)에 영향을 준다.

- **사례 A:** 얇은 껍질 근사(식 8)

두께 $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$인 지각 모델을 가정하고 밀도 대비를 $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$로 정의하면, 중앙의 대칭적 핵은 이 축을 따른 질량 모멘트에 영향을 주지 않는다. 얇은 껍질 근사($h \ll R_L$)에서 적분을 풀면 다음을 얻는다:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi \Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A \qquad (8)$$

방정식은 선형 편위가 전구적 비대칭 진폭(A)에 밀도 대비($\Delta\rho$)와 달의 평균 밀도($\bar{\rho}_L = 3,346\ \mathrm{kg/m^3}$)의 비를 곱한 것과 같음을 보여 준다. 대칭적 두께 성분(h_0)은 완전히 상쇄된다. 각에 따라 변하는 성분($A\cos\psi$)만이 균형점을 옮기며, 양의 부호($+$)는 편위가 앞면을 가리킴을 수학적으로 확인한다.

- **사례 B:** 유한한 두께에 대한 적분(식 9)

바깥 표면이 대략 구형의 윤곽을 유지하고 두께 변화의 대부분이 지각의 바닥(모호면)에 집중될 때, 층의 유한한 두께에 대한 완전한 적분 — 여기서 $b = R_L - h_0$는 지각–맨틀 경계의 평균 반지름 — 은 다음을 준다:

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5} b A^3\right) \qquad (9)$$

첫째 항은 R_L 대신 더 깊은 반지름 b를 넣으며(질량중심에 대한 더 짧은 지렛대 팔로, 계산된 편위를 약간 줄인다), A^3를 포함하는 둘째 항은 두께 변화의 유한한 크기에서 생기는 아주 작은 보정이다.

편위 계산(δx)의 확고한 수치

값들은 고정된 예시 조건 아래에서 계산된다: 기준 두께 $h_0 = 45\ \mathrm{km}$와 비대칭 진폭 $A = 15\ \mathrm{km}$(끝값 $30\ \mathrm{km}$와 $60\ \mathrm{km}$에서 도출됨):

밀도 대비($\Delta\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$)	얇은 껍질 근사에서의 편위(km)	유한 두께 적분에서의 편위(km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **민감도 분석과 역문제(Inverse Problem) 제약:** 유한한 두께는 편위를 몇 퍼센트만 줄이며, 편위는 밀도 대비($\Delta\rho$)에 정비례한다. 달에서 관측된 경험적 크기 정도(앞면 쪽으로 약 $2\ \mathrm{km}$)는 모델의 매개변수 범위 안에서 재현된다($\Delta\rho = 500\ \mathrm{kg/m^3}$에 대해 $2.072\ \mathrm{km}$를 얻는다). 이 일치는 자료에 대한 맞춤(역해)이지 독립적 예측이 아니다. 밀도의 선택이 미리 알려진 경험적 답에 기대기 때문이다. 완전한 전구 모델은 맨틀과 핵에 허용되는 밀도 구조를 제한하는 질량 제약, 조석 반응(Tidal Response), 정규화된 관성 모멘트(I/MR^2)를 동시에 충족해야 한다.

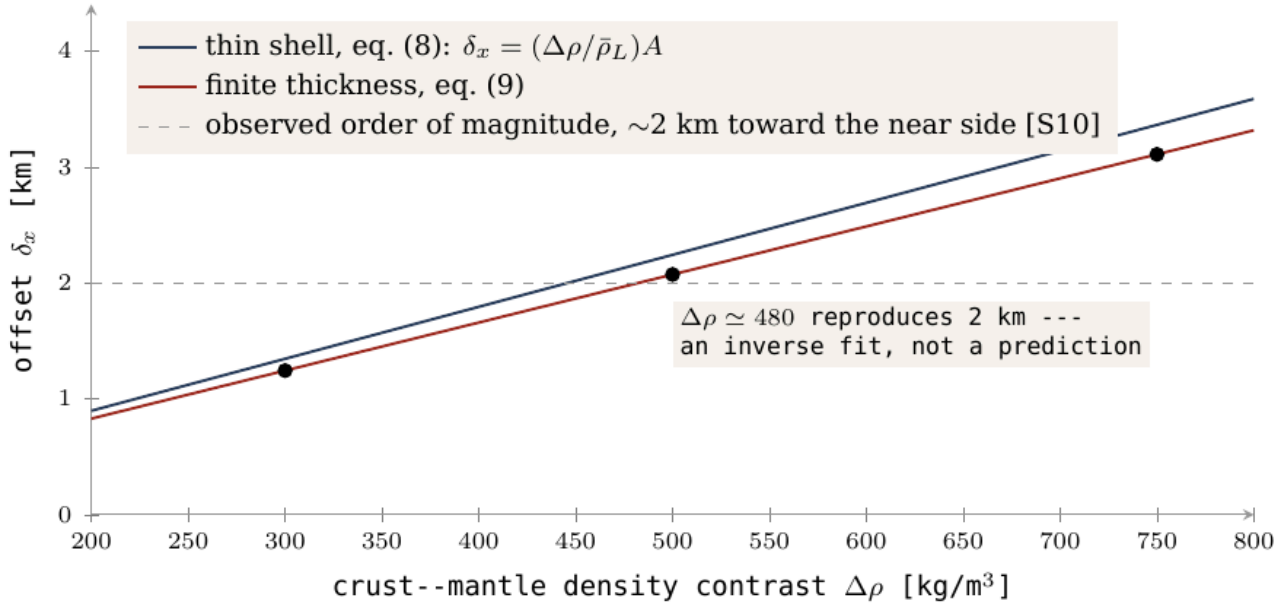


그림 2. §B.7의 공동 검정: 그림 1의 지각이 만드는 질량중심 편심을, 지각과 맨틀 사이의 밀도 대비 범위에 걸쳐 나타낸 것. 부호는 얇은 쪽 (앞면)을 가리키고, 크기는 관측된 규모를 덮는다. 정확히 2 km를 재현하는 밀도는 자료에 대한 맞춤이다.

그림 2의 상세 · 지각 진폭과 편위의 공동 검증

그림의 요소	정의와 정량적 값
가로축(X)	지각과 맨틀 사이의 밀도 대비($\Delta\rho$), 범위 $200 - 800\ \mathrm{kg/m^3}$.
세로축(Y)	계산된 편위(δx), 킬로미터 단위.
진한 파란 실선	얇은 껍질 방정식(식 8)으로, 선형이며 원점 $(0, 0)$을 지난다.
빨간 실선	유한 두께 방정식(식 9)으로, 선형이며 원점 $(0, 0)$을 지난다.
검은 점	표의 세 계산된 기준점($\Delta\rho = 300, 500, 750\ \mathrm{kg/m^3}$).
회색 가로 파선	관측된 경험적 크기 정도 $2\ \mathrm{km}$의 기준선.
보정된 교차점	빨간 선(유한 두께)은 $\Delta\rho \simeq 480\ \mathrm{kg/m^3}$에서 경험적 $2\ \mathrm{km}$ 선과 교차한다(독립적 예측이 아니라 보정된 맞춤).

공간 벡터 축의 제약

일차원 분석은 편위의 방향, 연결의 위치, 얇은 쪽이 하나의 기하학적 선을 따라 정렬되어 있다고 가정한다. 실제 달에는 각 간격이 있다. 모델에 그려진 접촉 중심은 북위 24.1°, 동경 335.2°에 있으며 (Paper 3, §B.4), 이는 평균 지구 직하 기준점($0^\circ, 0^\circ$ — 달 중심에서 본 평균 지구 방향)에서 약 34.0° 떨어진 곳이다. 접촉을 중심으로 한 축 모델은 접촉점을 곧바로 가리키는 기울어진 편위 벡터를 예측한다. 따라서 지구물리학적 검증은 절대적 선형 길이뿐 아니라 방향의 공간 벡터 성분을 비교해야 한다.

3. 판가름할 검증(공동 맞춤 프로토콜 — Global Joint Inversion)

- **역산 방법:** 검증은 하나의 균일하고 고정된 좌표계 안에서 지각 두께, 밀도 모델, 지형, 질량중심 편위의 벡터 성분을 동시에 함께 맞추는 전구적 수학적 역산을 요구한다.

4. 요구조건과 맞지 않을 결과, 그리고 지위

검증의 요소	결과의 정의와 LEF 모델 내 지위
요구조건과 맞지 않을 결과	문헌에서 물리적으로 지지되는 어떤 현실적 밀도 모델도 편위의 크기와 그 기울어진 벡터 방향을 달의 다른 내부 제약(정규화된 관성 모멘트와 조석 반응)과 함께 설명할 수 없다는 수학적 증명.
모델 내 현재 지위	양의 부호를 지닌 벡터의 방향과 크기 정도의 민감도 범위 — 부합함. 전구적 공동 맞춤 프로토콜의 수행 — 열려 있음.

B.8 R8 — 노출 지대

1. 무엇이 측정되었는가

• **표면의 연속적 발달:** 달의 표면은 위치에 따라 변하는 형태적·중력적·연대적 특성을 보인다. 주요 척도는 선형 지각 두께(킬로미터), 가장 오래된 크레이터의 밀도와 개체군(Crater Density), 그리고 큰 분지의 지질학적 성격이다.

• **세 동심 지대의 정의:** 특성들은 달 앞면 중심 둘레의 세 동심(원형) 띠로 배열되어 있으며, 두 보정 단계 아래에서 정의된다:

보정 단계	안쪽 지대(접촉 모자)	중간 지대(기저 고리)	바깥 지대(뒷면)
초기 노출 규칙(9월 검증)	0° - 41°(면적의 12.5%)	41° - 90°(면적의 37.5%)	90° - 180°(면적의 50.0%)
갱신된 변환 규칙(Paper 3, 접촉 중심 북위 24.1°, 동경 335.2°)	0° - 31°	31° - 70°	70° - 180°

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

• **모델의 노출 메커니즘:** 동심적 질서는 둥글어짐과 배 모양체로부터의 분리 동안 달 표면이 연속적인 단계로 우주에 노출된 방식에서 따라 나온다:

  • 돔의 곡면(뒷면)은 처음부터 우주에 열려 있었다.

  • 평평한 기저는 지구 모천체 위에 앉아 있었다. 반구가 구로 둥글어지자 기저는 바깥 가장자리에서 안쪽으로 들려 올라갔으며(흡착 컵이 유리 표면에서 바깥 가장자리부터 중심 쪽으로 떨어지듯이), 그래서 접촉 중심은 물리적 방출의 순간에 마지막으로 노출되었다.

• **세 가지 주요 특성의 도출:**

1. 뒷면의 최대 지각 두께: 이전의 껍질이 돔이 닫히는 동안 역학적으로 두꺼워졌다.

2. 뒷면의 오래된 크레이터 밀도: 이 부분은 가장 오랫동안 우주에 노출되었으므로 크레이터 개체군의 가장 이른 지질 기록을 지닌다.

3. 분지의 지역적 성격: 각 띠에서 형성된 분지는 그것이 형성될 때 그곳에 우세했던 동역학적·열적 조건을 기록한다.

• **대칭축의 제약:** 지각 두께, 보존 연대, 분지의 성격은 각각 독립적으로 앞면 중심으로부터의 각거리의 함수로 배열되어야 하며, 다른 어떤 행성 축에 의해서도 배열되어서는 안 된다.

3. 엄격한 기하학적 검증 프로토콜

자료에 대한 인위적 맞춤을 막기 위해, 검증은 계산을 수행하기 전에 정한 정량적 문턱값과 엄격한 대조 축으로 정의된다:

- **기하학적 축:**
  - **주축(지구 직하점):** 북위 0°, 동경 0°에 정의됨 — 지구를 곧바로 향하는 달 표면 위의 점.
  - **대조 축과 민감도 보호:** 계산은 Oceanus Procellarum의 축(중심 북위 23°, 동경 320°; Paper 3의 갱신된 접촉은 북위 24.1°, 동경 335.2°가 중심)과 세 개의 대조 축(동쪽 가장자리, 남극, 북극)에 대해 나란히 수행된다. 우연한 결과를 배제하기 위해, 기하학적 배열은 주축에 대해서만 가장 높은 유의성으로 성립해야 한다.
- **띠 방법과 통계적 적분:**
  - **면적 가중(Area Weighting):** 펼친 투영에서 극 가까이의 격자 칸이 줄어드는 것을 보정하기 위해 모든 격자 칸에 엄격한 면적 가중을 적용한다.
  - **Spearman 척도를 이용한 경향 분석:** 달 표면을 각각 고정된 폭 15°인 12개의 동심 각 띠로 나눈다. 경향의 통계적 척도(T5로 표기)는 띠의 순서 번호와 그 평균 두께 사이의 Spearman 순위 상관계수(r_s)이다(그와 나란히 세 넓은 띠 평균 사이의 차이가 보고된다 — T1):
    - $r_s = +1$: 완전한 단조 증가(각 띠가 앞의 띠보다 일관되게 두꺼움).
    - $r_s = 0$: 기하학적 질서의 완전한 부재.
    - $r_s = -1$: 일관된 단조 감소.
- **바다 포함의 제약(마스킹 없음):**
  - **예측의 핵심 요소로서의 바다:** 어두운 바다 분지는 앞면에서 가장 얇은 지각이며, 접촉 원반의 원래 분출 개구부로 정의된다(Paper 3, §B.5).
  - **마스킹의 완전한 금지(No Masking):** 바다 지역을 주 통계 검증에서 빼거나 가려서는 안 된다. 그것을 제거하면 예측 자체가 제거되어 검증의 타당성이 사라지기 때문이다. 문헌에서 크레이터 계수에 쓰이는 표준 마스크는 부수적 대조로서만 나란히 수행되고 보고된다(두 기하학적 경계는 그림 6의 경사 지도에 표시되어 있다).

4. 요구조건과 맞지 않을 결과

주축에 대한 Spearman 상관계수(r_s)가 임의의 대조 축보다 뚜렷이 높은 양의 통계적 유의성을 보이지 않거나, 가중된 띠 평균이 접촉 모자(0° - 41° 또는 0° - 31°)의 지각이 바깥 뒷면 띠보다 더 두껍거나 더 오래되었음을 보이면, 요구조건은 충족되지 않은 것으로 간주된다.

중력 용어와 매스콘 메커니즘

• **부게 이상(Bouguer Anomaly):** 바깥 형태 지형에 의한 중력 인력을 제거한 뒤 GRAIL 우주선이 측정한 중력장의 기록. 중력 잔차는 지각 아래 지하의 질량과 밀도 분포를 직접 드러낸다.

• **매스콘(Mascon — 질량 집중):** 분지 아래에 있는 특히 강한 양의 부게 이상으로, 조밀한 고철질 맨틀 물질(Fe-Mg rich)이 연직으로 올라와 분지의 얇은 지각 아래 얕은 위치에 놓여 있음을 보여 준다.

• **고리형 매스콘 분지(Ringed Mascon Basin):** 중앙의 질량 집중에 더하여, 분지 중심을 둘러싼 반대 중력 부호(질량 결손)의 뚜렷한 원주 고리를 보이는 중력 구조.

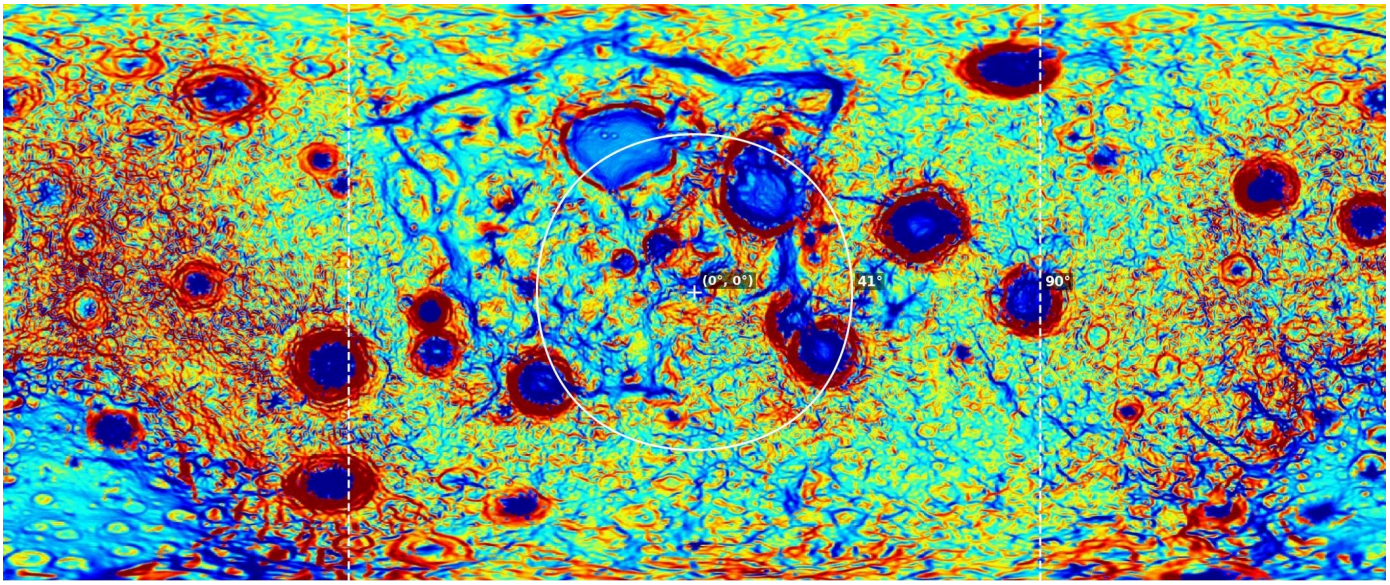


그림 6. GRAIL의 Bouguer 경사 지도 위의 세 노출 지대. 아지구점(0°, 0°)에서 41°(실선)와 90°(파선)의 원은 9월 검정에 쓰인 변환 규칙의 접촉 원반, 가장자리 띠, 뒷면을 표시한다 (Paper 3, §B.4. 현재 경계는 §B.8). 파랑: 얇은 지각 아래의 질량 집중. 빨강: 그 가장자리. 가장 강한 비고리형 매스콘은 접촉 원반 안에, 고리형 분지는 띠에, 두꺼운 지각 위의 분지는 그 너머에 있다 (검정 T1–T5). 0°E를 중심으로 한 원통 투영, 위도 ±75°. 뒷면은 지도의 두 가장자리로 나뉜다. 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). GRAIL의 Bouguer 중력 경사 (NASA/JPL-Caltech/MIT).

그림 6의 상세 · GRAIL 부게 경사 지도 위의 세 노출 지대

그림의 요소	기하학적·형태적 세부
투영 매개변수	0°E를 중심으로 한 원통 투영(Plate Carrée), 위도 $\pm 75^\circ$. 뒷면은 지도의 양쪽 바깥 가장자리로 나뉜다.
파란색	강한 양의 부게 이상(얇은 지각 아래의 질량 집중 / 매스콘).
빨간색	이상의 솟아오른 가장자리(질량 결손의 고리).
기하학적 경계(9월 검증)	지구 직하점$(0^\circ, 0^\circ)$ 둘레의 각반지름 41°인 실선 원과 각반지름 90°인 파선 원이 접촉 원반$(0^\circ - 41^\circ)$, 가장자리 띠$(41^\circ - 90^\circ)$, 뒷면$(90^\circ - 180^\circ)$을 표시한다. 이 경계들은 수치적으로 각각 31°와 70°로 갱신되었다(B.8절).

매스콘의 경험적 분포	가장 강한 비고리형 매스콘은 접촉 원반 안에 있다. 고리형 매스콘 분지는 가장자리 띠에 집중되어 있다. 두꺼운 지각 위의 일반 분지는 그 너머 뒷면에 있다.
저작권	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL 부게 중력 경사 (NASA/JPL-Caltech/MIT).

다섯 가지 통계적 검증(T1–T5)의 프로토콜 표

표는 통과 조건과 불일치 문턱값을 엄격히 정의한다. 통과 문턱값과 하한 문턱값 사이의 수치 범위는 미결 범위로 정의된다(자료가 요구되는 강도로 예측을 확인하지는 않지만, 물리적으로 그것과 모순되지도 않는다).

검증	경험적 자료 산물	모델의 예측	수치적 통과 문턱값	불일치 기준(다음이면 맞지 않음)
T1 — 지각 두께	Apollo 지진학적 기준점에 보정된 GRAIL 전구 지각 두께 모델, 1° 격자.	평균 두께는 접촉 원반에서 가장자리 띠로, 그리고 뒷면으로 단조 증가해야 한다.	• 각 띠 평균이 앞의 띠보다 ≥ 5 km 큼. • 뒷면에서 접촉 원반을 뺀 값: ≥ 15 km. • 15° 하위 띠에서: 경향의 역전이 한 번 이하.	• 뒷면에서 접촉 원반을 뺀 값 < 10 km. • 세 띠의 순서가 단조적이지 않음.
T2 — 오래된 크레이터	층서적으로 선넥타리스기 또는 넥타리스기에 배정된 지름 ≥ 20 km의 크레이터. 10^6 km^{2}당 면적 밀도(바다 지역을 검증에 포함).	뒷면이 가장 조밀하고, 가장자리 띠가 그 중간이며, 접촉 원반이 가장 성겨야 한다. 뒷면/가장자리 비의 이론적 상한 $= 3$(돔 위에서 온전히 올라간 개체군의 경우).	• 뒷면/가장자리 비 ≥ 1.3. • 뒷면/원반 비 ≥ 1.5. • 가장자리/원반 비 ≥ 1.1.	• 뒷면/가장자리 비 < 1.1. • 접촉 원반이 뒷면과 같은 밀도를 보임.
T3 — 고리형 매스콘 분지	GRAIL 부게 경사에서 질량 집중과 뚜렷한 바깥 고리를 지닌 분지.	분지의 기하학적 중심이 가장자리 띠에 집중된다.	고리형 매스콘 분지의 $\geq 60\%$가 축으로부터 $41^\circ - 105^\circ$의 각 범위에 있다.	분지의 $< 40\%$, 또는 $\cos\theta$에서 완전히 균일한 분포(무작위 분포).

T4 — 비고리형 매스콘	극단적인 양의 부게 이상을 지니고 뚜렷한 바깥 고리가 없는 분지.	중심이 접촉 원반 안과 그 기하학적 가장자리에 있다.	가장 강한 매스콘 열 개의 $\geq 70\%$가 각 반지름 50° 안에 있다.	강한 매스콘의 $< 50\%$.
T5 — 축의 고유성	위 검증들의 모든 자료 집합을 지구 직하 축, Procellarum 축, 세 대조 축(동쪽 가장자리, 남극, 북극)에 대해 동시에 다시 수행.	예측된 배열은 처음 두 축에 대해 유의하게 성립하고 대조 축에 대해서는 전혀 나타나지 않는다.	각 대조 축의 통계적 경향 척도가 주축 값의 절반 미만 ($< 50\%$)이다.	임의의 대조 축 하나가 주축과 같거나 더 높은 상관 수준으로 자료의 배열을 보인다.

경험적 결과와 정량적 실행(2026년 9월)

T1 — 지각 두께(정량적 실행)

검증은 GRAIL 자료실의 네 가지 수학적 지각 두께 모델(0.25° 분해능 격자, 고정된 전구 평균 34 km, 35 km, 43 km, 43 km)에 대해 동시에 수행되었다:

GRAIL 자료실의 지각 모델	접촉 원반(km)	가장자리 띠(km)	뒷면(km)	차이: 뒷면 빼기 원반(km)
모델 1(전구 평균 34 km)	28.3	30.6	38.0	9.65
모델 2(전구 평균 35 km)	29.1	31.4	39.2	10.0
모델 3(전구 평균 43 km - a)	37.0	39.3	47.3	10.3
모델 4(전구 평균 43 km - b)	36.8	39.1	47.4	10.6

- **단조 경향:** 네 지구물리학적 모델 모두에서 완전한 단조 경향($h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$)이 성립한다.
- **엄격한 방법론적 판정:** 검증 T1은 요구된 문턱값(≥ 15 km)을 통과하지 못했다. 모델 1에서 경험적 차이(9.65 km)는 불일치 범위(< 10 km)에 0.35 km만큼 들어가며, 모델 2–4는 미결 범위($10.0 - 10.6$ km) 안에 있다. 가장 큰 형태적 단계는 가장자리 띠와 뒷면 사이에서 일어나며, 접촉 원반에서 가장자리 띠로의 단계는 모델에서 정한 5 km 문턱값보다 작다.

T5 — 축의 고유성(정량적 실행)

- **전구 상관계수와 유의성:** 지구 직하 축 둘레로 달 표면을 폭 15°의 12개 동심 각 띠로 나누면, 네 GRAIL 지각 모델 모두에 걸쳐 일정한 Spearman 순위 상관 $r_s = +0.87$을 얻으며, 그 통계적 유의성은 다음과 같다:

$$p = 2 \times 10^{-4} \quad (0.02\%)$$

모델 1에서 띠 평균은 12개 중 연속된 10개의 띠에 걸쳐 단조 증가하며, $30^\circ - 45^\circ$ 띠의 최솟값 $26.8\ \mathrm{km}$에서 $165^\circ - 180^\circ$ 띠의 최댓값 $45.6\ \mathrm{km}$까지 올라간다.

- **임의의 대조 축과의 비교:**

검증한 기하학적 축	Spearman 상관 (r_s)	통계적 해석
지구 직하 축(예측 축)	+0.87	높은 유의성($p = 2 \times 10^{-4}$).
동쪽 가장자리 축	+0.76	주축보다 낮음.
Oceanus Procellarum 축 (Procellarum)	+0.74	지리적으로 지구 직하 축에 가까워 그 패턴의 일부를 공유함.
남극 축	+0.43	약한 상관.
북극 축	-0.43	음의 상관.

- **엄격한 방법론적 판정:** 검증 T5는 완전히 통과했다. LEF 모델이 예측한 지구역학적 축은 다른 어떤 대조 축보다 유의하게 높은 상관 수준으로 지각 두께의 분포를 정렬한다.

T2 — 가장 오래된 크레이터(정량적 실행)

검증은 지름 $\geq 20\ \mathrm{km}$인 모든 크레이터에 대해 Robbins의 전구 크레이터 목록으로 수행되었다(자료실에 층서 연대만으로 분류된 목록이 없으므로, 모든 연대의 크레이터 $6,973$개 전체 집합). 값은 $10^6\ \mathrm{km}^2$당 크레이터 밀도로 계산된다:

실행 방법	접촉 원반	가장자리 띠	뒷면
바다를 집합에 포함(주된, 엄격한 검증)	99	164	219
통상적인 바다 마스크 적용(대조)	160	193	218

- **T2 결과의 분석(바다 포함):**
  - **뒷면 / 가장자리 띠 비:** 1.34(문턱값 ≥ 1.3 통과).
  - **뒷면 / 접촉 원반 비:** 2.21(문턱값 ≥ 1.5 통과).
  - **가장자리 띠 / 접촉 원반 비:** 1.65(문턱값 ≥ 1.1 통과).
- **엄격한 방법론적 판정:** 검증 T2는 세 통계적 비 모두에서 완전히 통과했다. 뒷면의 크레이터 밀도는 접촉 원반의 두 배를 넘는다. 바다 분지에 크레이터가 드문 것은 마지막으로 노출된 앞면 표면 위에 방출 이후 늦게 일어난 착지(우주로 던져졌다가 포획된 지구 물질과 우주 먼지)로 설명된다.

• **대조(바다 마스크)의 분석:** 현무암 지역을 가리면 밀도 비는 각각 1.13, 1.37, 1.21이다 — 단조적 순서가 하한 문턱값 위에서 유지되며, 이는 동심적 조직이 바다를 통계적으로 어떻게 다루는지에 의존하지 않음을 보여 준다.

• **전체 계수의 한계:** 모든 연대의 젊은 크레이터를 포함하면 차등 대비가 균일하게 희석될 뿐 인위적으로 만들어질 수는 없다. 선넥타리스기와 넥타리스기만으로 분류된 계수의 수행은 열려 있다.

기하학적 갱신과 공간 적분의 프로토콜(2026년 10월 15일)

1. 방향 조건과 띠 경계의 갱신

• **지구역학적 접촉 축의 이동:** 초기 보정 검증(2026년 9월)은 이론적 지구 직하 축($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$)에 기댔지만, 모델의 갱신된 기하는 물리적 접촉 중심을 고정 좌표 $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$에 둔다 [부록 A]. 이는 평균 지구 직하 축으로부터 34.0°의 각 편차이다.

• **동심 띠 경계의 갱신:** Paper 3의 변환 규칙에 근거하여, 이전의 문턱 반지름(41°와 90°)을 다음 문턱값으로 대체했다:

갱신된 노출 지대	각 경계	대체하는 것(9월 규칙)
접촉 모자	$0^\circ - 31^\circ$	접촉 원반($0^\circ - 41^\circ$)
띠(중간 띠)	$31^\circ - 70^\circ$	가장자리 띠($41^\circ - 90^\circ$)
먼 부분	$70^\circ - 180^\circ$	뒷면($90^\circ - 180^\circ$)

• **방법론적 제약과 분지 검증의 지위:** 모델 1의 크레이터 밀도와 지각 두께를 갱신된 기하에서 다시 계산하여 미리 정한 같은 통과 및 불일치 문턱값과 비교했다. 분지 분포 검증 T3와 T4는 아직 이 체계에서 수행되지 않았다. 모든 원자료 파일, 처리 스크립트, 가중 띠 평균은 고정되어 논문의 재현 패키지에 저장되어 있다.

재계산의 확고한 수치(현재 기하)

값과 차이는 수치 반올림 이전의 자료 격자에서 도출되었다. 비는 기하학적 순서로 주어진다: 먼 부분/띠, 먼 부분/접촉 모자, 띠/접촉 모자:

자료 산물(현재 기하)	접촉 모자	띠	먼 부분	비 또는 선형 차이
$10^6\ \mathrm{km}^2$당 $\geq 20\ \mathrm{km}$ 크레이터 (바다 지역과 SPA 분지를 계산에서 제거)	53	187	220	비: 1.17 / 4.15 / 3.55

10^6 km^2당 ≥ 20 km 크레이터 (바다 지역을 모두 계수)	26	148	215	비: 1.45 / 8.42 / 5.81
지각 두께(모델 1), km (바다 지역을 체계에 유지)	26.3	30.3	36.2	차이: 먼 부분 빼기 모자 = 9.9 km
지각 두께(모델 1), km (바다 지역과 SPA 분지 제거)	31.3	33.0	38.9	차이: 먼 부분 빼기 모자 = 7.5 km

2. 재계산 결과의 분석(크레이터 개체군, Robbins ≥ 20 km)

- **바다와 SPA 분지를 제거한 분석:** 계수의 분자와 면적 적분에서 바다 현무암 지역과 South Pole–Aitken 분지를 제거하면 일차 고지 지각의 "같은 것끼리의" 비교가 되며, 밀도는 10^6 km^2당 53, 187, 220개의 크레이터이다. 비 4.15와 3.55는 T2 문턱값(≥ 1.5와 ≥ 1.1)을 통과하며, 먼 부분/띠 비(1.17)는 미결 범위(하한 문턱값 < 1.1보다 위, 통과 문턱값 ≥ 1.3보다 아래)에 있고, 단조 경향은 완전히 유지된다.
- **바다를 포함한 분석(9월 관례):** 10^6 km^2당 26, 148, 215개의 크레이터 밀도를 주며, 비 1.45, 8.42, 5.81은 뚜렷하여 모든 문턱값을 통과한다.

갱신된 지각 두께 분석(1° 격자의 GRAIL 모델 1)

- **바다를 포함한 분석(엄격한 T1 관례):** 모델에서 바다는 구조적 개구부의 물리적 기록으로 정의되므로, 그것을 계산에 포함하는 것이 필수적이다. 가중 평균은 26.3 km(접촉 모자), 30.3 km(띠), 36.2 km(먼 부분)이다. 단조적 순서가 완전히 성립하며($h_{\mathrm{cap}} < h_{\mathrm{belt}} < h_{\mathrm{far}}$), 먼 부분의 지각은 접촉 모자의 지각보다 9.9 km 두껍다. 이 차이는 원래의 하한 문턱값(< 10 km)보다 0.1 km만 낮다.
- **바다와 SPA 분지를 제거한 분석:** 바다와 South Pole–Aitken 분지를 제거하면 평균 두께는 31.3 km, 33.0 km, 38.9 km이며, 전구적 선형 차이는 7.5 km로 줄어든다.
- **모델 2–4의 격자 제약:** 모델 2–4는 전체 격자의 외삽과 처리를 요구하므로 앞으로의 실행으로 남겨둔다. 9월 초기 기하에서 이 모델들은 모델 1보다 0.37에서 0.92 km만큼 높은 차이(뒷면 빼기 원반)를 주었다. 이 경향은 재계산에서도 나타날 것으로 예상된다.

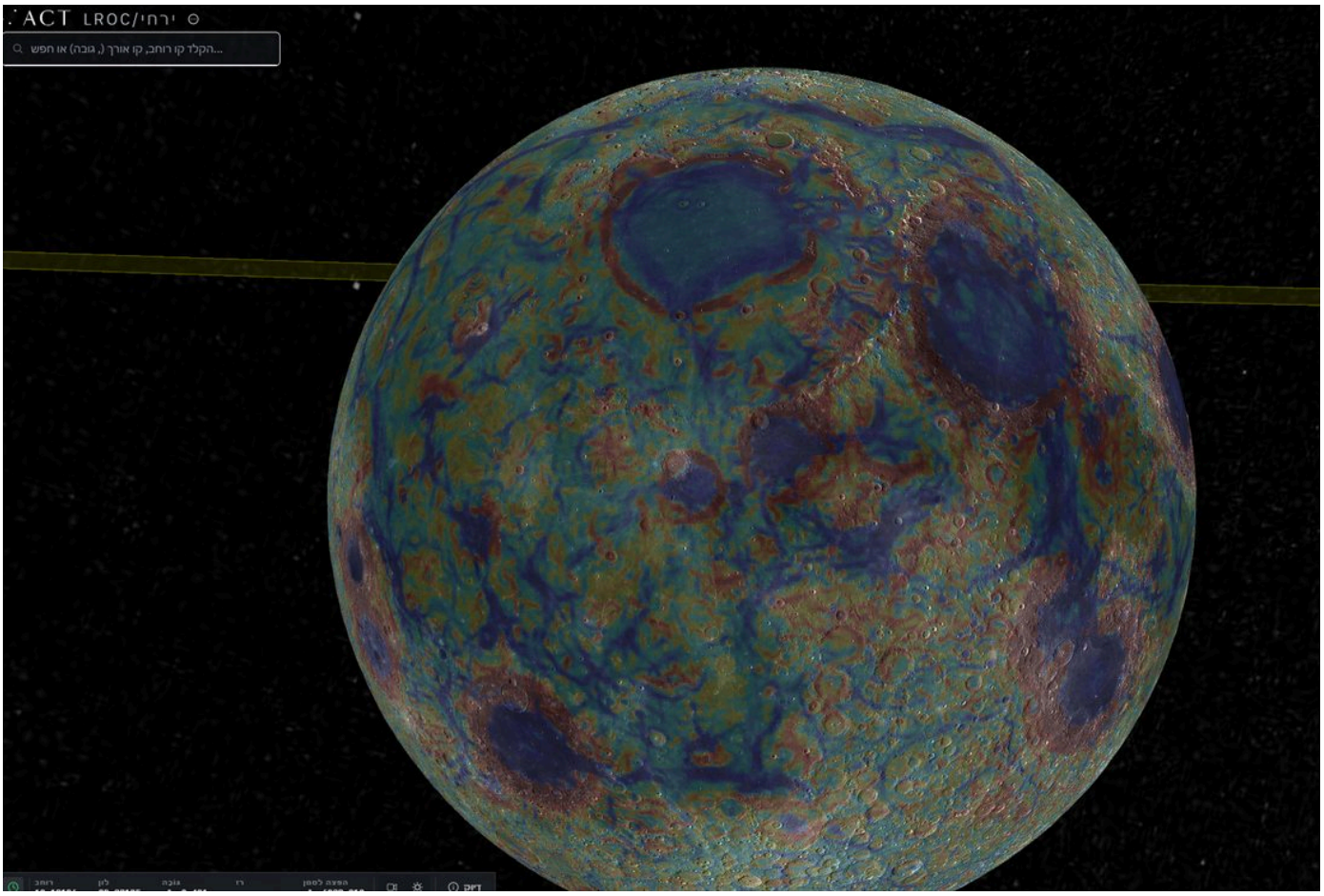


그림 7. 접촉 지대 – 앞면의 중심. 기저부의 잔여 접촉 원반이었던 영역으로, 방출 때에야 노출되었다. 가장 강한 질량 집중, 가장 얇은 지각, 가장 젊고 매끄러운 바다가 있으며, 고리가 없다. 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). GRAIL의 Bouguer 경사 층 (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

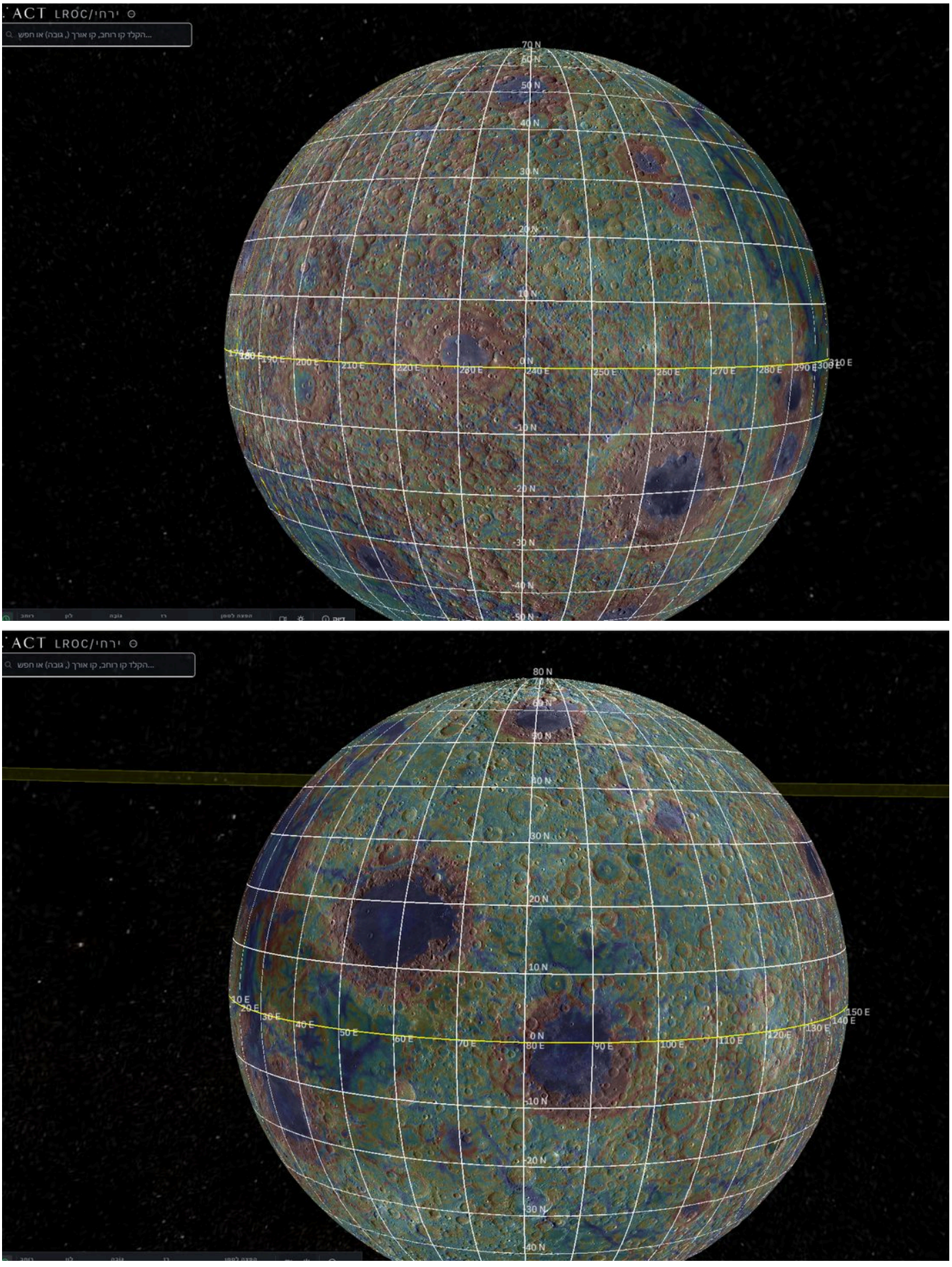


그림 8. 가장자리 띠 — 기저 고리. 왼쪽은 270°E 둘레의 원반 가장자리, 오른쪽은 90°E 둘레. 질량 집중과 뚜렷한 고리를 지닌 분지가 동쪽과 서쪽 두 가장자리 모두에 있다. 둥글어지는 동안 접촉이 가장자리에서 원반으로 줄어들 때 노출된 영역이다. 그것이 두 가장자리 모두에 나타나는 것은 닫히는 반구가 주는 결과이다. 기저는 한쪽에서만이 아니라 그 가장자리 전체를 따라 풀려났다. 출처: 그림 7과 같음.

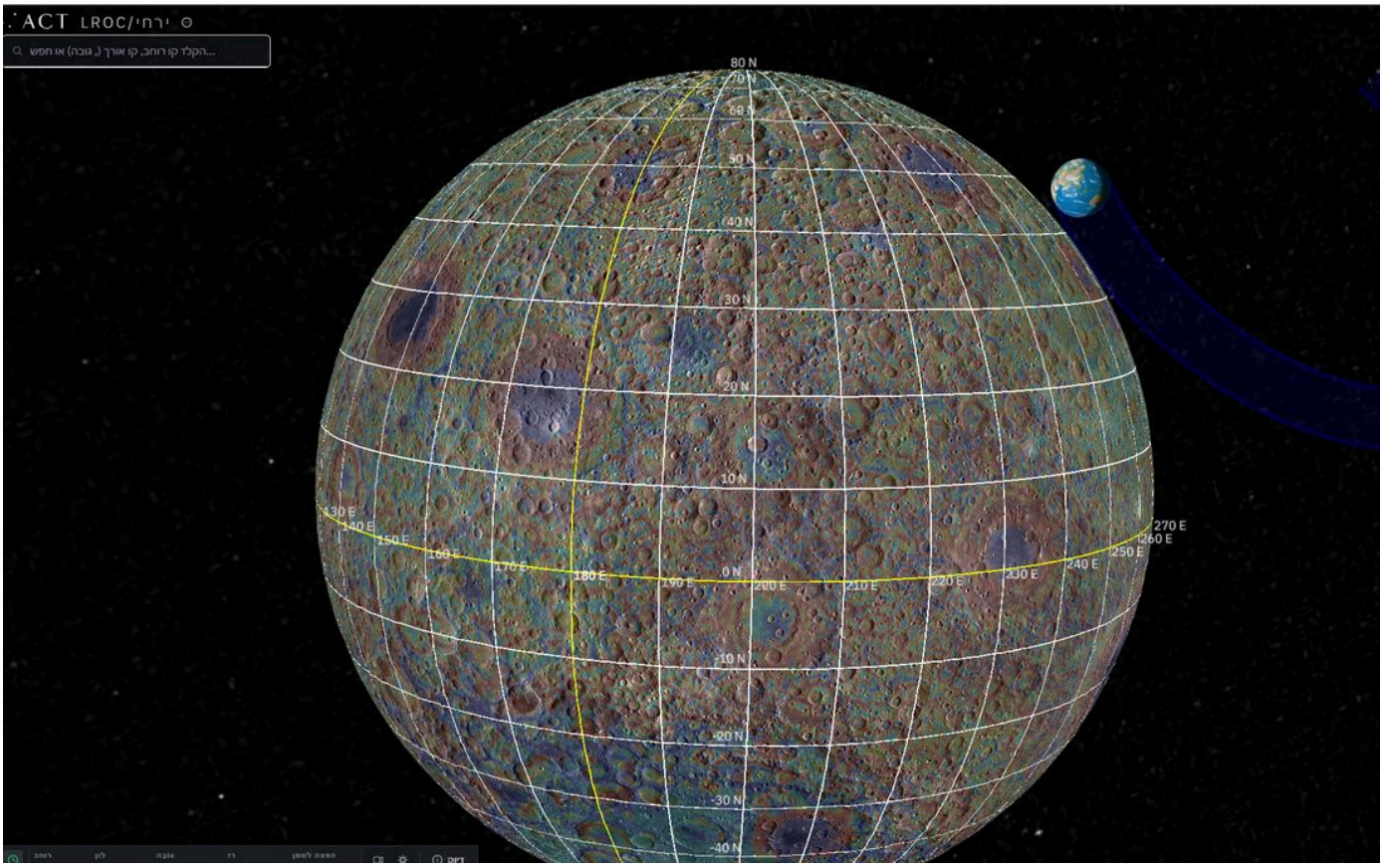


그림 9. 돔의 옛 표면 — 뒷면, 180°E를 중심으로 하며, 지구는 250–270°E 둘레의 원반 가장자리 위에 있다. 질량 집중도 고리도 없는, 두꺼운 지각 위의 분지. 껍질이었던 지각은 닫힘에서 세 배로 두꺼워졌으며, 평평한 돔 단계부터 노출되어 가장 오래된 기록을 지닌다. 출처: 그림 7과 같음.

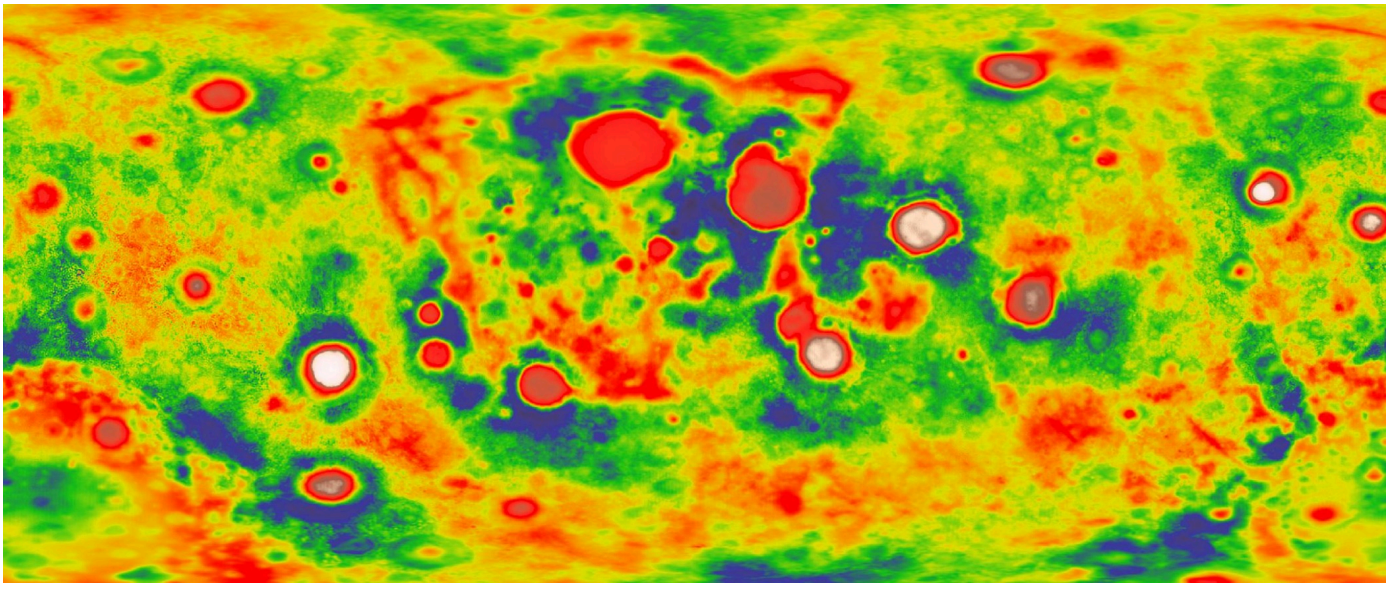


그림 10. GRAIL의 Bouguer 중력 이상, 구면 조화 차수 6–660, 0°E를 중심으로 한 원통 투영, 위도 ±75°. 가장 낮은 차수, 즉 달 전체에 걸친 가장 넓은 변화를 제거하여 분지 규모의 특징이 두드러지게 했다. 빨강과 하양: 양의 이상, 질량 집중. 파랑: 음의 이상. Orientale(왼쪽, 95°W)는 고전적인 과녁 패턴 — 음의 고리 안의 양의 중심 — 즉 띠의 고리형 분지의 지문을 보인다(T3). Imbrium과 Serenitatis는 가운데에서 뚜렷한 음의 고리 없이 양이다(T4). 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). GRAIL의 Bouguer 중력 (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

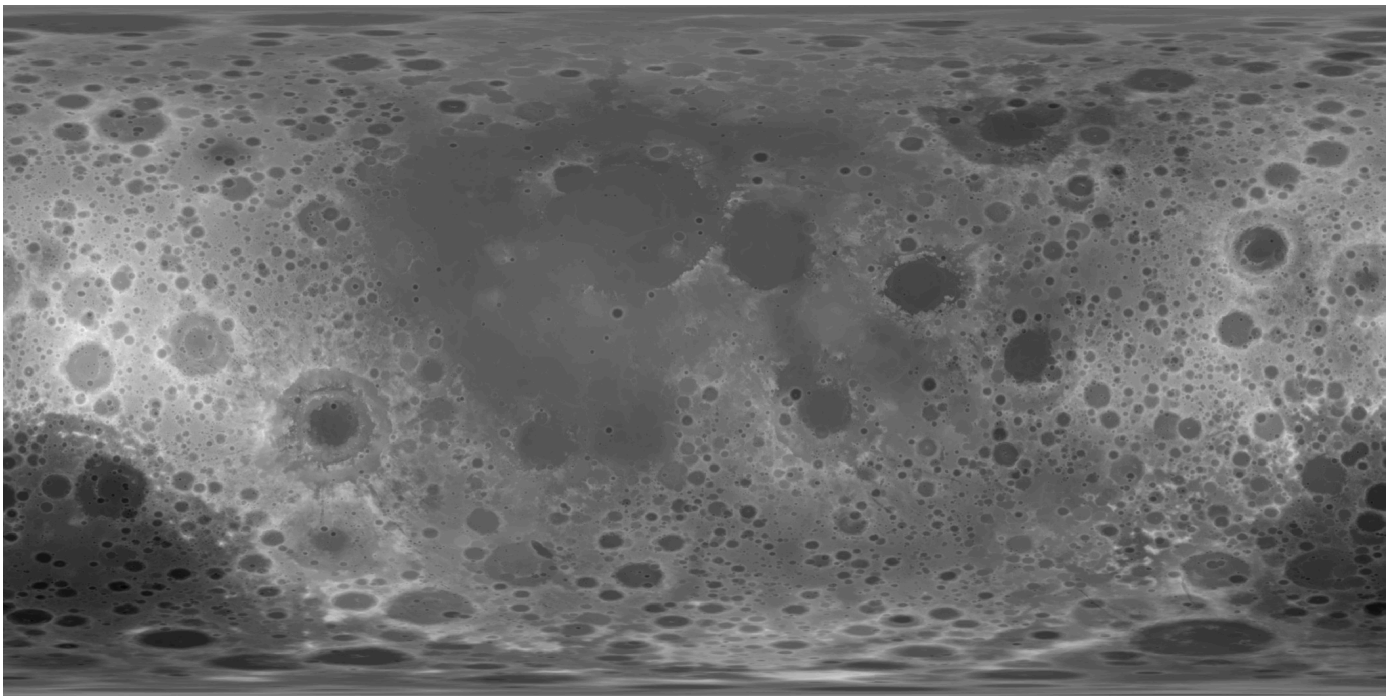


그림 11. 달의 전구 고도(SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), 0°E를 중심으로 한 원통 투영. 어두운 곳은 낮고 밝은 곳은 높다. 앞면의 바다와 분지 바닥은 움푹한 곳이다. 지도 양쪽 가장자리의 뒷면 고지는 높은 곳이며, 달의 가장 오래된 크레이터 개체군을 지닌다 — 이 개체군은 껍질 위에 실려 올라가 그것과 함께 압축되었고, 돔의 닫힘 때문에 앞면보다 조밀하며(Paper 3, §B.6. 검정 T2), 그 크레이터들은 온전하게 원래 크기로 실려 갔다(Paper 7). 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University). SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

그림 7–11 한눈에 보기 · 노출 지대의 중력 및 지형 흔적

그림	영역 / 자료 산물	명시적인 지구물리학적·형태적 특성	자료 저작권
그림 7	접촉 영역(앞면의 중심)	방출의 순간에야 노출된 기저의 잔여 접촉 원반: 가장 강한 질량 집중(매스콘), 가장 얇은 지각, 가장 젊고 매끄러운 바다가 있으며 중력 고리가 없다.	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL 부게 경사 (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).
그림 8	가장자리 띠(기저 고리)	양쪽 가장자리 — 서쪽(270°E 둘레)과 동쪽(90°E 둘레). 양쪽 가장자리에서 질량 집중과 뚜렷한 음의 고리를 지닌 분지로, 둥글어짐 동안 기저가 그 가장자리 전체를 따라 원반 쪽으로 점차 떨어졌음을 보여 준다.	그림 7과 같음.
그림 9	돔의 이전 표면 (뒷면)	180°E가 중심(지구는 $250^\circ - 270^\circ$E에서 원반 가장자리 위에 있음). 두꺼운 지각(닫힘 동안 세 배로 두꺼워진 껍질) 위의 분지로, 질량 집중도 고리도 없으며 가장 오래된 충돌 기록을 지닌다.	그림 7과 같음.
그림	부게 중력 이상 (차수 6–660)	0°E를 중심으로 한 원통 투영, 위도 $\pm 75^\circ$, 분지 규모의 특징을 드러내기 위해 가장 낮은 차수를 제거함(빨강/흰	LROC QuickMap; GRAIL 부게 중력 (Zuber et al. 2013).

10		색: 양/매스콘; 파랑: 음). Orientale(95°W)은 음의 고리 안의 양의 중심이라는 과녁 패턴을 보인다(띠 안의 고리형 분지의 흔적 — T3). 중앙의 Imbrium과 Serenitatis는 뚜렷한 음의 고리 없이 양이다(T4).	
그림 11	달의 전구 고도 (SLDEM2015)	0°E를 중심으로 한 원통 투영(어두움: 낮음; 밝음: 높음). 앞면의 바다와 분지 바닥이 함몰부이다. 지도 가장자리의 뒷면 고지가 고지대이며, 돔이 닫힐 때 온전히 실려와 압축된 오래된 크레이터 개체군을 지닌다(Paper 3, §B.6; 검증 T2; Paper 7).	LROC QuickMap; SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

그림 7–11의 상세: 달 표면을 가로지르는 구조의 순서

그림들은 앞면 중심의 축에서 바깥으로의 각거리의 함수로서, 지구조적·지형적·중력적 구조가 공간적 순서를 따라 어떻게 변하는지를 기록한다:

- **그림 7 · 접촉 영역 — 앞면의 중심:** 지구역학적 기저의 잔여 접촉 원반이었으며 물리적 방출의 순간에 마지막으로 우주에 노출된 영역을 보여 준다. 이 영역의 특징은 가장 강한 비고리형 질량 집중(매스콘), 가장 얇은 지각, 가장 젊고 매끄러운 바다이며, 바깥 중력 고리 구조가 없다.
- **그림 8 · 가장자리 띠 — 기저 고리:** 서쪽 모습(270°E 둘레의 원반 가장자리)과 동쪽 모습(90°E 둘레)을 보여 준다. 이 영역은 양쪽 지리적 가장자리 모두에서 부게 경사에 내부 질량 집중과 뚜렷한 음의 원주 고리를 지닌 분지를 보인다. 이 패턴은 역학적 둥글어짐 동안 접촉의 가장자리가 안쪽으로 줄어들 때 노출된 영역을 나타낸다. 양쪽 가장자리에 구조가 나타난다는 것은 기저가 한 지리적 쪽이 아니라 그 가장자리 전체를 따라 떨어지고 연직으로 찢어졌음을 보여 준다.
- **그림 9 · 돔의 이전 표면 — 뒷면:** 180°E가 중심(지구는 250°E - 270°E 범위의 원반 가장자리 위에 있음). 질량 집중도 중력 고리도 없는, 두껍고 높은 지각 위의 분지를 보여 준다. 이 지각은 닫힘 동안 선형적으로 세 배 두꺼워진 원래의 돔 껍질이다. 이는 가장 먼저 우주에 노출되었으며 달에서 가장 오래된 연대 기록을 지닌다.
- **그림 10 · GRAIL 부게 중력 이상(구면 조화 차수 6–660):** 0°E를 중심으로 한 원통 투영, 위도 ± 75°, 분지 규모의 구조를 드러내기 위해 가장 낮은 차수를 제거함(빨강과 흰색: 양의 이상/매스콘; 파랑: 음의 이상/질량 결손). Orientale 분지(95°W)는 띠의 고리형 분지를 나타내는 전형적인 과녁 패턴(음의 고리로 둘러싸인 양의 중심)을 보이며(검증 T3), 중앙의 Imbrium과 Serenitatis 분지는 뚜렷한 음의 고리 없이 강한 양의 이상을 보인다(검증 T4).
- **그림 11 · 달의 전구 고도(SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** 0°E를 중심으로 한 원통 투영(어두움: 낮음; 밝음: 높음). 앞면의 바다 분지와 분지 바닥이 주요 지형적 함몰부이며, 지도 가장자리의

뒷면 고지는 전구적 고지대로서 가장 조밀하고 가장 오래된 크레이터 개체군(검증 T2)을 지니는데, 이는 돔이 닫힐 때 온전히 실려 와 압축된 것이다(Paper 3, §B.6; Paper 7).

맞지 않을 결과, 모델의 지위, 대안과의 구분

1. 요구조건 R8과 맞지 않을 결과

- **요구조건과 맞지 않을 결과:** 처음 세 통계적 검증(T1, T2 또는 T3) 중 하나가 그에 정해진 수치적 하한 문턱값 아래로 떨어지거나, 축 고유성 검증(T5)에서 완전한 불일치가 나오는 것.

2. 모델의 지위와 경쟁 가설(PKT)과의 비교

비교의 측면	LEF 모델(세 노출 지대)	경쟁 가설(PKT 이상대)
형성 메커니즘	돔이 접촉 축을 중심으로 벗겨지고 둥글어지면서 일어난 점진적이고 동심적인 우주로의 노출.	열 생성 원소(K, REE, P, Th, U)가 풍부한 앞면의 오래된 열적·지구화학적 이상대.
공간적 예측	동심적 세 지대 구조: 안쪽의 접촉 모자, 중간의 가장자리 띠, 두꺼운 뒷면.	뜨거운 앞면과 차가운 뒷면 사이의 단순한 양면 이분법.
결정적 판별력	중간 가장자리 띠의 존재와 그 안에 고리형 매스콘 분지가 선택적으로 집중됨을 예측한다(검증 T3).	중간 띠의 기하학적 존재나 그 분지들의 고유한 성격을 예측하지도 설명하지도 않는다.

- **모델 내 현재 지위:** 전체 검증에 대해 열려 있음으로 정의된다. 동심적 배열은 돔의 기하(Paper 1)에 대한 결정적 관측이며, 그것이 없다면 그 기하와 맞지 않을 것이다.
- **자료의 남은 상태 요약:**
  - **축의 고유성(T5):** 완전히 통과($r_s = +0.87, p = 2 \times 10^{-4}$).
  - **오래된 크레이터의 밀도(T2):** 모든 통계적 비에서 완전히 통과.
  - **지각 두께의 순서(T1):** 네 GRAIL 모델 모두에서 단조적 순서가 성립(모델 1의 차이는 9.65 km, 재계산에서는 9.9 km로 하한 문턱값의 경계에 있음).
  - **분지 검증(T3와 T4):** 재현 패키지에서의 완전한 정량적 실행을 기다리는 중.

B.9 누적 점수 대신 검증 결과

1. 방법론적 문제와 통계적 분리

- **누적 점수의 거부:** 이 논문은 검증 결과를 전구적 성공 확률로서 하나의 수로 수학적으로 더하지 않으며, 대신 각 요구조건의 개별 상태를 하나의 통합된 표에 보여 주어 오늘날 경험적으로 지지되는 것과 완료해야 할 계산을 제시한다.

• **수지 항들의 상호의존:** 행들의 증거적 무게를 독립적 실험인 것처럼 결합해서는 안 된다. 두꺼운 뒷면 지각(R3), 앞면 쪽으로의 질량중심 편위(R7), 얇은 앞면 지각을 채우는 바다 분지는 하나의 같은 물리적 질량 분포에 대한 서로 다른 형태적·중력적 관점이다(§A.7). 이들을 세 개의 별개 성공으로 세면 같은 사실을 한 번 넘게 세게 된다.

• **결과 분류의 유지:** 가중 점수는 방정식에서 직접 도출된 결과, 사후 맞춤(Postdiction), 아직 검증되지 않은 독립적 예측 사이의 엄격한 방법론적 구분을 흐린다.

2. 요구조건 R1–R18의 현황표: 검증과 열린 과제

표는 원래의 요구조건 8개(R1–R8)와 추가 요구조건 10개(R9–R18)의 현황을 요약한다:

역학적 요구조건	오늘날 경험적으로 지지되는 것	검증을 완료하는 데 필요한 계산이나 측정
R1 — 지구 원천	실험실에서 측정된 계통들에서의 유의미한 동위원소적 유사성(산소: -1 ± 5 ppm).	저장소 원천과 과정의 통합된 다계통 수지의 전개.
R2 — 적은 금속	지진학적 내부 자료가 작은 금속 핵(달 질량의 1.4%)에 부합한다.	흐름 속 금속의 전달과 그 분리에 대한 유체역학적 계산.
R3 — 비대칭	넓은 비대칭 지각과 고르지 않은 현무암 활동.	정량적 수학적 단면과 원천에서 지각까지의 질량 수지의 도출.
R4 — 방향	오늘날의 $1{:}1$ 동기 자전 고정.	궤도 진화 내내 연결의 방향 벡터가 연속됨을 증명하는 것.
R5 — 보존의 순서	결정화 연대, 충돌, 후기 활동의 별개 이력.	닫힘의 순서를 측정하는 단위들의 균일한 연대 비교.
R6 — 휘발성 물질	포유물에서 채취된 깊은 마그마 속 내부 물($615 - 1,410$ ppm).	구축에 동역학적으로 충분한 농도와 열역학적 상태의 계산.
R7 — 질량중심	앞면 쪽으로의 기하학적 편위(2 km); 모델에서 일치하는 벡터 부호.	편위의 크기, 방향, 내부 구조에 대한 공동의 수학적 해.
R8 — 노출 지대	검증이 통계적으로 수행되었다: • T5 통과: 네 모델 모두에서 예측 축에 대해 $r_s = +0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$). • T2 통과: 경험적 비 $1.34/2.21/1.65$. • T1 통과 못함: 뒷면/원반 차이 $9.65, 10.0, 10.3, 10.6$ km(모델 1은 하한 문턱값 < 10 km보다 0.35 km 아래로 떨어짐; 모델 2–4는 미결 범위; 모두에서 단조적 순서 유지).	층서 연대로 분류된 크레이터 개체군에 대해 검증 T2를 수행하는 것; 분지 검증 T3와 T4를 수행하는 것.

R9–R15 — Paper 3의 배 모양체	R15 통과: 크레이터 지름에 의존하는 극지방의 증가된 크레이터 밀도($1.09 \rightarrow 1.53$)(Paper 7).	요구조건 R9–R14는 그 검증 기준과 함께 C.6절에 제시된다.
R16–R18 — 배 모양체 이후	R16 지지됨: 젊은 바다 바닥 지각(10^6 km^{2}당 ≥ 20 km의 선명한 크레이터 밀도 0.8, 평원의 18.3, 고지의 207에 대비됨, Paper 6). R17 지지됨: 두 물질 출구의 구조적 기록(Paper 8, 그림 C.1).	요구조건 R18은 그 검증 프로토콜과 함께 C.7절에 제시된다.

3. 확장된 검증 행 R8과 열 개의 추가 요구조건의 정량적 분석

- **검증 T5(축의 고유성):** Spearman 상관계수($r_s = +0.87$)는 지구 직하 축의 중심에서 바깥으로 띠에서 띠로 갈수록 지각이 단조적으로 두꺼워지며, 어떤 대조 축이나 극도 이 수준의 상관에 이르지 못함을 확인한다.
- **검증 T2(크레이터 밀도):** 뒷면에서 큰 크레이터(≥ 20 km)의 밀도는 가장자리 띠의 1.34배, 접촉 원반의 2.21배이며, 가장자리 띠에서는 접촉 원반의 1.65배로, 흡착 컵 노출의 연대적 순서와 맞는다.
- **검증 T1(전구 지각 두께):** 단조적 등급이 네 GRAIL 모델 모두에서 성립하지만 ($h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$), 모델 1의 차이($9.65$ km)는 미리 정한 하한 문턱값(10 km)보다 0.35 km 아래로 떨어지므로, T1은 통과하지 못한 것으로 분류된다(대비를 문턱값 위에 두고 T1을 열려 있음으로 불렀던 이전 버전에서 갱신됨).
- **Part C의 결과(R9–R18):** 추가된 10개의 요구조건 가운데 R15, R16, R17은 Papers 6, 7, 8의 방정식에서 측정된 정량적 지지를 받는다. 나머지 요구조건은 판가름할 프로토콜과 함께 Part C에 제시된다.

PART C 상승과 연결의 추가적 흔적

이 부분은 LEF 모델의 형성 방식만이 예측하는 흔적들을 다룬다: 껍질 위에 실려 올라간 크레이터 기록(C.1), 지구의 원천 지점과 달의 연결 지점(C.2), 물질이 지나간 개구부(C.3), 방출의 방식(C.4), 남겨진 깊은 구조(C.5), 그리고 Papers 3–8에서 도출된 추가 요구조건(C.6–C.7).

- **방법론적 접근:** 지질 또는 중력 지도화에서 하나의 구조적 모습은 여러 이론적 해석을 가질 수 있으므로, 논문은 각 형태적 관측에 대해 LEF 모델의 예측을 대안적 해석으로부터 완전히 분리하기 위한 전용 정량적 검증을 정한다.

C.1 껍질과 함께 솟아오른 기록으로서의 크레이터

1. 무엇이 측정되었는가(기록의 기하학적·유변학적 특성)

- **크레이터를 실어 나른 메커니즘:** 원천 영역 위의 지구 암석권 껍질(SiAl)에 형성된 오래된 크레이터 개체군은 달 돔의 바깥 피부로서 그 껍질과 함께 연직으로 실려 올라갔다(§A.3). 돔의 닫힘은 기존의 기록을 훨씬 작은 표면적 안으로 모으고 집중시켰다.
- **크레이터 압축 매개변수(Paper 7):** 단단한 껍질은 오래된 크레이터를 구조적으로 온전하게 실어 나르며 그 원래의 선형 지름을 유지했고, 역학적 둥글어짐은 지리적 공간에서 크레이터들을 서로를 향해 밀고 압축했다:
  - **극지방의 중앙값 지름:** 같은 크기 문턱값에서 적도 띠 크레이터의 중앙값 지름의 1.06배(통계적 크기 검증 5개 중 4개가 지름의 독립적 보존을 확인하며, 어떤 검증도 크레이터 자체의 선형 수축을 보이지 않는다).
  - **크기에 따라 변하는 밀도(R15):** 크레이터 밀도는 크레이터 지름의 함수로 증가한다 — 지름 20 - 30 km에서 비 1.09로부터 지름 60 - 100 km에서 1.53까지(C.6절). 이는 더 크고 오래된 크레이터가 역학적 둥글어짐의 더 긴 부분 동안 존재했으므로 더 큰 공간적 압축을 겪었음을 보여 준다.
- **폐기된 규칙의 제약:** Paper 3의 초기 보정 규칙(크레이터 지름이 초기 지름의 0.58로 물리적으로 수축하고 최대 세 배까지 밀집된다고 가정했던 규칙)은 Paper 7의 크기 검증에 따라 완전히 폐기되었다.

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

- **기록의 비대칭적 노출과 등급의 벡터:** 뒷면 반구만이 원래의 돔 껍질과 그 오래된 크레이터를 실어 날랐으며, 중간 띠와 접촉 모자는 배 모양체의 기저 아래에 놓여 있다가 벗겨짐과 방출 이후에야 우주에 노출되었다. 따라서 오래된 크레이터는 뒷면에서 최대 밀도, 중간 띠에서 중간 밀도, 접촉 모자 안에서 최소 밀도를 보인다(검증 T2, §B.8).
- **크레이터를 원형으로 유지하는 메커니즘(Pure Compaction):** 균일한 정수압 압축은 타원율을 만들지 않고 면적을 줄이는 반면, 전단 응력이나 방향성 신장은 원을 타원으로 일그러뜨린다. 돔의 닫힘은 균일한 압축으로 작동했으므로, 뒷면의 오래된 고지 크레이터는 원형을 유지했다.
- **유변학적 점성 문턱값:** 배 모양체가 올라가는 시간 규모에 걸쳐 지각의 소성 또는 점탄성 흐름을 막기 위해, 시알 껍질은 엄격한 점성 한계를 충족해야 한다(Paper 3):

$$\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$$

지각의 구심성 끌림으로 인해 크레이터 가장자리에서 생기는 고리형 압축(Annular compaction)은 모델의 독립적인 역학적 예측으로 남으며, 이는 후대의 타격이나 열적 침강(Subsidence)으로 생긴 균열과의 층서적 분리를 요구한다.

3. 판가름할 검증

• **분류된 형태계측 분석의 프로토콜:** 상대 연대와 구조 보존의 기준에 따라 크레이터 개체군을 엄격히 분류하고, 바다 현무암 지역에 대한 완전한 마스킹 통제 아래, 갱신된 접촉 축의 중심(북위 24.1°, 동경 335.2°)으로부터의 각거리의 함수로서 면적 밀도, 지름 분포, 타원율 매개변수를 계산한다.

4. 요구조건과 맞지 않을 결과

• **요구조건과 맞지 않을 결과:** 뒷면의 오래된 크레이터 개체군이 중간 띠의 것보다 적어도 1.1배만큼 조밀하지 않다는 것, 또는 이 크레이터들의 중앙값 지름이 뒷면에서 유의하게 작다는 것, 또는 이들이 선호되는 벡터를 따라 체계적인 타원율을 보인다는 것의 통계적 증명. (젊은 현무암 표면에 크레이터가 없는 것은 연결의 흔적이 아니다. 귀환하는 지구 물질의 운동학은 Paper 6에 제시되어 있다.)

C.2 지구의 원천 영역과 달의 연결 지점

1. 지구의 원천과 달의 연결의 좌표

모델은 두 개의 정확한 지리적 위치 — 지구에서 상승이 일어난 지점과 방출의 순간까지 달에서 역학적 연결이 있던 지점 — 를 고정한다:

행성계	지구역학적 단위	좌표와 수치적 크기	지구물리학적 특성
지구(원천 영역)	배 모양체의 기저	$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$(Kiritimati 섬 근처, Line Islands, Kiribati)	태평양 LLVP 이상대(하부 맨틀의 저속도 영역, 핵–맨틀 경계 위) 바로 위에 있다.
지구(원천 영역)	배 모양체의 등(서쪽으로의 기울어짐)	$25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ 근처(북태평양 중부)	자전 벡터의 방향에 맞서 서쪽과 북쪽으로 뒤로 기울어졌다(Paper 3, §B.1).
지구(원천 영역)	배 모양체의 끝(달이 형성된 곳)	$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$; Kiritimati의 기저에서 서쪽으로 $3,760\ \mathrm{km}$(이전 버전에서는 $3,770\ \mathrm{km}$)	$3,360\ \mathrm{km}$ 떨어져 있는 두 형태적 줄무늬 굴곡 사이에 경계 지어져 있다(Paper 9). 북태평양의 줄무늬는 붕괴 동안 접힌 배 모양체의 앞쪽 벽이다.
달(연결 지점)	구축 둔덕의 중심	$16.6^\circ\mathrm{N}, 13.1^\circ\mathrm{E}$	공급과 구축의 초기 초점.
달(연결 지점)	마지막 접촉의 중심(연결축)	$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$(비교를 위한 초기 판독값: $23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$)	주 공급 개구부로서 Mare Imbrium 분지(Paper 3, §B.4)와 이차 분출 개구부로서 Mare Serenitatis 분지를 포함한다.

2. 해석 메커니즘과 방출 위도와의 일치

• **깊은 지형학적 해석:** 지구에서의 식별은 오늘날의 중력 지도와 깊은 구조의 해석에 기댄다. 태평양에 젊은 현무암질 해양 지각($180\ \mathrm{Ma}$ 미만)이 있다는 것은 모델과 모순되지 않는다. 표면이 갱신되었기 때문이다. 해석은 암석권과 그 아래 맨틀의 깊은 반구적 비대칭에 관한 것이다.

• **궤도 방출 위도와의 일치:** 달의 접촉 중심은 $24.1^{\circ}\mathrm{N}$에 있으며, Paper 4의 궤도 역학 방정식은 달이 정확히 22.5°의 오래된 위도에서 물리적으로 방출되었음을 도출한다 — 몇 도 이내의 독립적인 일치이다.

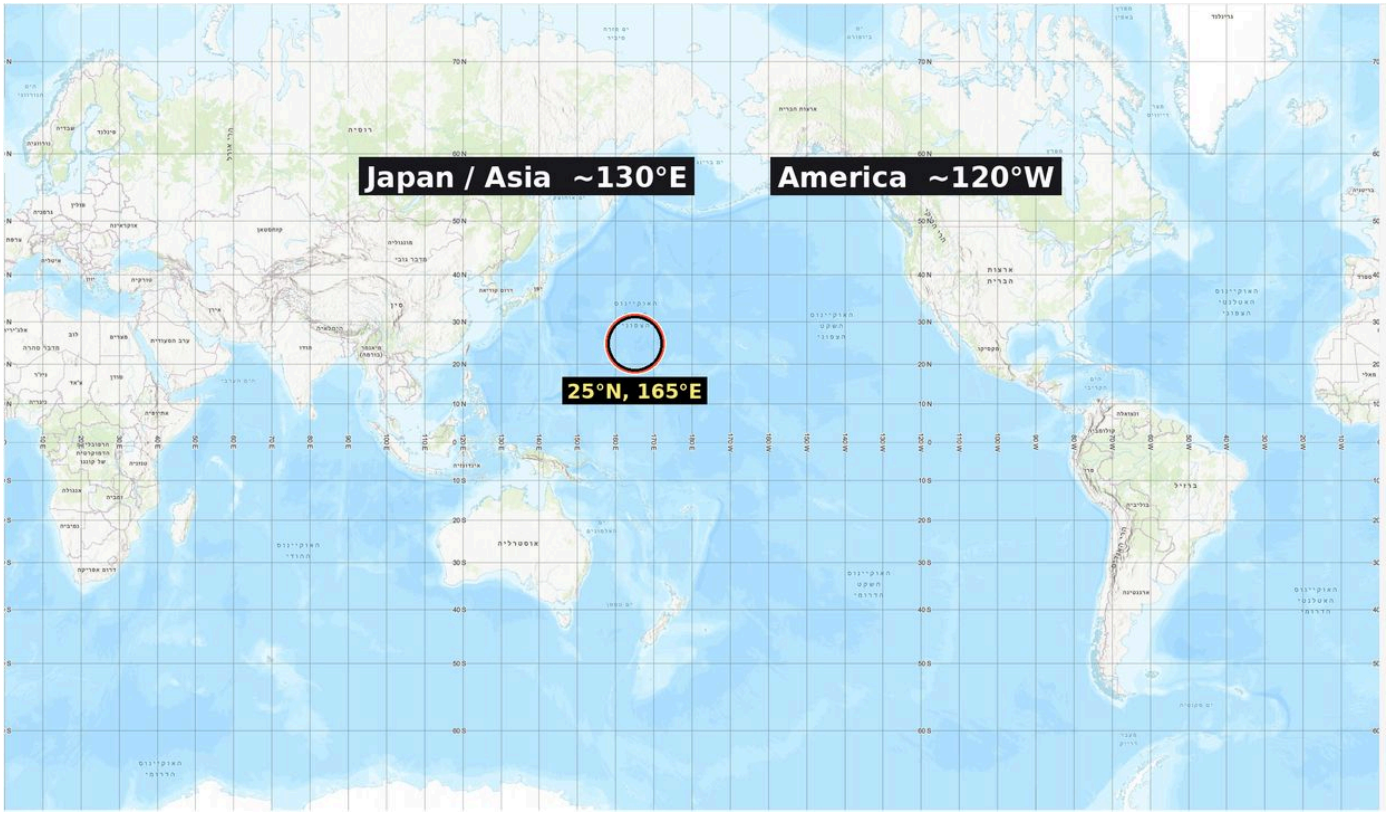


그림 12. 근원 지역. 북태평양 중부, 북위 25°, 동경 165° 근처에 중심을 둔 표시된 지역은 서쪽으로 기울어진 배 모양체의 등이다. 그 기저부는 동쪽, Kiritimati(북위 1.9°, 서경 157.5°) 근처에 있었고, 끝은 Paper 9에 따르면 북위 9.3°, 동경 169.3° 근처에 있다. 이 지역은 아시아를 향한 가장자리(약 동경 130°)와 아메리카를 향한 가장자리(약 서경 120°) 사이에 놓인다. 오늘날의 해저는 180 Myr보다 젊다. 읽기는 그 아래 암석권의 반구적 비대칭을 가리킨다 (Paper 3, §B.1). 출처: 기본 지도 Google Maps, © Google; 표시는 저자.

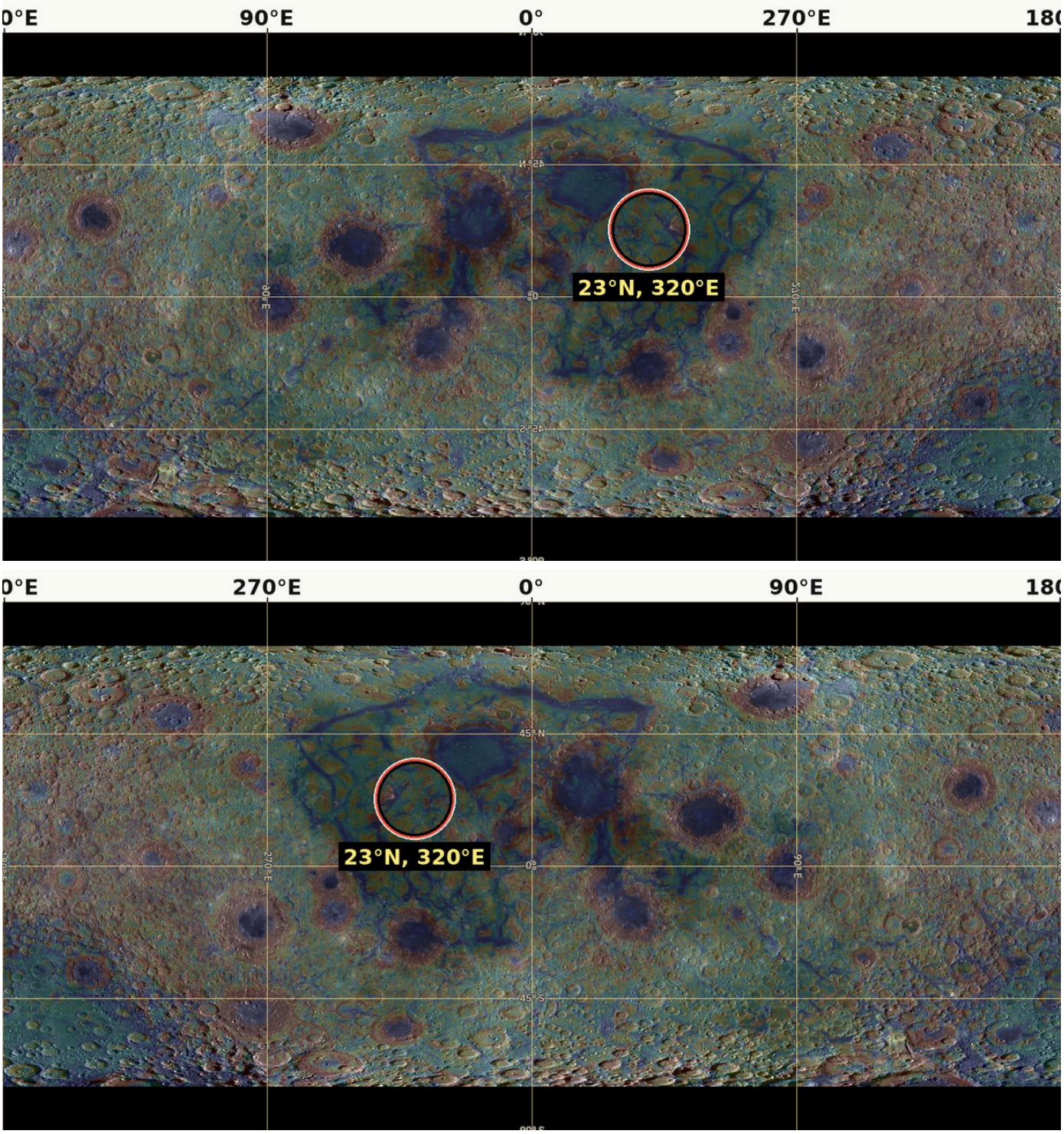


그림 13. 달 위의 접촉. 접촉의 초기 읽기, 약 북위 23°, 동경 320°를, 동경 180°(왼쪽)와 동경 0°(오른쪽)에 중심을 둔 원통 지도 위에 나타냈다. 저자가 나중에 표시한 접촉은 북위 24.1°, 동경 335.2°에 중심을 두며(Paper 3, §B.4), Imbrium이 주 출구, Serenitatis가 보조 출구이고, 달이 떠난 위도인 22.5°(Paper 4)에 가깝다. 출처: LROC QuickMap(NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL Bouguer 경사 층(NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

그림 12와 13의 상세 · 원천 영역과 접촉 영역

그림	표시와 배치	명시적인 지리적·구조적 결과	자료 저작권

그림 12	지구의 원천 영역(북태평양 중부)	아시아를 향한 가장자리($\approx 130^{\circ}\mathrm{E}$)와 아메리카를 향한 가장자리($\approx 120^{\circ}\mathrm{W}$) 사이에 경계 지어진 배 모양체의 등($25^{\circ}\mathrm{N}, 165^{\circ}\mathrm{E}$), Kiritimati 근처의 기저 ($1.9^{\circ}\mathrm{N}, 157.5^{\circ}\mathrm{W}$), 끝($9.3^{\circ}\mathrm{N}, 169.3^{\circ}\mathrm{E}$)을 보여 준다. 그 기록을 젊은 해양 지각($< 180\ \mathrm{Ma}$) 아래의 깊은 반구적 비대칭에 귀속시킨다.	기본 지도 Google Maps; 표시는 저자.
그림 13	달의 접촉(왼쪽은 $180^{\circ}\mathrm{E}$, 오른쪽은 $0^{\circ}\mathrm{E}$를 중심으로 한 원통 투영)	초기 판독값($23^{\circ}\mathrm{N}, 320^{\circ}\mathrm{E}$)과 $24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$의 갱신된 접촉(주 개구부로서 Imbrium, 이차 개구부로서 Serenitatis)을 지도화하며, 이는 동역학적 방출 위도 22.5°(Paper 4)에 가깝다.	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); GRAIL 부게 경사 (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

기하학적 변환 규칙의 적용

- **원천 표면을 달 위로 사상하기:** 점 같은 각인 결손에서 원천 전체의 사상으로 넘어가려면 Paper 3의 변환 규칙이 필요하며, 그에 따르면 총표면적은 균일한 정수압 압축 계수를 제외하고 보존된다:
  - 지구 돔 기저의 가장자리는 보이는 원반의 가장자리(90°의 림)로 옮겨진다.
  - 정상부의 꼭대기는 숨겨진 뒷면($90^{\circ} - 180^{\circ}$)으로 옮겨진다.
  - 접촉 표면은 반지름 41°(9월 검증) 또는 31°(갱신된 규칙, Paper 3, §B.8)의 앞면 모자가 된다.
- **거울 모사의 한계:** 단순한 거울 모사(Paper 9에서 $\times 1.37$의 비로 검증된 것처럼)는 좁은 접촉의 표면에 한정되며 천체 전체에 대한 사상 규칙을 대체하지 않는다.

3. 판가름할 검증(결합 사상 프로토콜)

- **매개변수의 고정과 순환 추론의 방지:** 검증은 지구 원천 영역의 경계, 달 연결 영역의 경계, 측지학적 위치 오차의 범위를 미리 수학적으로 고정할 것을 요구한다. 전구적 사상 모델은 영역을 미리 보정하는 데 쓰인 매개변수 집합에 포함되지 않은 별개의 지구물리학적 특성과 징후를 예측하고 재현하는 능력으로 검증된다(순환 논증 — Circular Reasoning — 을 막기 위해).
- **면적 계산의 한계:** Paper 3의 면적 계산은 구조의 물리적 크기를 정하지만, 영역의 오래된 지리적 위치에 대한 독립적 지지는 아니다.

4. 요구조건과 맞지 않을 결과

검증의 요소	LEF 모델에서 결과의 정의
요구조건과 맞지 않을 결과	예측된 원천 영역에 변환 규칙과 기하학적 사상을 적용하면 현대 달의 지각 두께 지도나 중력장과 맞지 않는 왜곡이나 구조적 모순이 생긴다는 수학적 증명.

C.3 개구부와 고리의 세 무리

1. 분출 구조의 분류(무엇이 측정되고 예측되었는가)

• **지각 개구부의 성격:** 개구부는 암석권 껍질이 뚫리고 깊은 맨틀 물질이 그것을 통해 위로 흘러나온 지질학적 지점으로 정의된다. Paper 3의 동역학적 기하는 우주에 직접 노출된 기간에 따라 개구부를 세 개의 뚜렷한 무리로 나눈다:

개구부의 무리	기하학적 위치	노출 기간과 분출 과정
1. 정상부의 개구부	뒷면 반구(Far Side)	가장 먼저 우주에 노출되었으며, 노출된 동안 천체 구축의 대부분 단계에 걸쳐 마그마 물질을 내뿜었다.
2. 측면의 개구부	중간 띠	돔이 올라가고 둥글어지면서 점차 우주에 노출되었다.
3. 기저 아래의 개구부	앞면 반구(Near Side)	구축의 모든 단계에 걸쳐 지구에 맞대어 덮이고 봉인되어 있었으며, 물리적 분리와 방출의 순간에야 노출되었다.

• **후기의 지질학적 제약:** 이 구조적 구분은 모든 현대 현무암 분지(바다)가 오래된 개구부라고 주장하지 않는다. 형성 초기 단계에 생긴 지각 구조와 밀도 이상은 깊은 달 맨틀에서 비롯된 후기 화산 활동에 집중된 방식으로 계속 영향을 준다.

2. 모델이 그것을 설명하는 방식

• **중력 고리와 지형적 가장자리의 구분:**

  • **중력 고리(부게 경사):** 지하의 질량 과잉 또는 결손이 이루는 기하학적 원으로, 그 식별에는 중력 자료(GRAIL)의 처리와 지각 밀도 모델이 필요하다.

  • **가장자리(Rim):** 솟아오른 지면의 바깥 지형적 표현으로, 고도계 자료(LOLA)로부터 지도화된다.

• **전구적 점성 법칙의 거부:** 특정한 중간 점성의 물질만이 중력 고리를 만든다는 물리 법칙은 없다. 따라서 구조를 식별하려면 중력 경사 지도에서의 시각적 색 추정에 기대기보다 지질학적 분류, 가장자리 높이의 측정, 지하 구조와 그 화학 조성의 지도화를 결합해야 한다.

3. 판가름할 검증(분지 분류 프로토콜)

• **분지 목록과 높이 척도의 정의:** 중력 고리를 분석하기 전에 기하학적 위치 무리를 미리 고정하고, 주변 지형에 대한 정량적 높이 척도와 함께 완전한 전구 분지 목록을 공개한다.

• **경쟁 모델과의 비교:** 경험적 자료를 운석 충돌, 마그마 충전, 열적 침강(Subsidence), 마그마 관입(Dikes) 모델과 동시에 대조한다.

4. 요구조건과 맞지 않을 결과, 그리고 다층적 모델 제약

• **요구조건과 맞지 않을 결과:** 경험적 분지 자료와 세 무리 분류의 가설 사이의 수학적 불일치의 증명.

• **모델 안의 층위 분리:** 개구부 분류 수준에서의 불일치는 이 지질학적 명제에만 한정되며 Paper 2의 물리적 공회전 방정식에 영향을 주지 않는다. 그 방정식은 전구적 질량 및 운동량 수지에 기대며 지각 개구부의 내부 분류에 의존하지 않는다.

C.4 방출과 둥글어짐

1. 동역학적 거리의 제약(분리의 메커니즘)

물리적 분리의 순간은 지구 중심으로부터의 두 고정된 문턱 거리에 의해 지배된다:

• **공회전 반지름(Corotation Radius):** 지구의 하루와 동기적으로 도는 천체가 자유로운 원형 케플러 궤도에 필요한 바로 그 속도로 움직이는 지구역학적 거리. 이 반지름 안쪽에서 방출된 천체는 다시 안으로 떨어지고, 그 너머에서는 가속되어 바깥으로 밀려난다. 방출의 순간(지구의 하루 5.77 시간)에 공회전 반지름은 적도면에서 $16,399\ \mathrm{km}$(약 $2.6R_E$)의 고정된 거리에 있었다.

• **로슈 한계(Roche Limit):** 차등 조석력이 천체의 질량을 붙들고 있는 자기 중력을 넘어서서 역학적 파괴로 이어지는 동역학적 거리.

2. 둥글어짐과 암석권 벗겨짐의 메커니즘

• **공회전과 조석적 생존의 구분:** Paper 2는 공회전 반지름에 이르는 것과 로슈 한계에 맞선 구조적 생존을 수학적으로 구분한다. 뜨겁고 점성이 있는 천체는 이론적 로슈 한계 너머에서도 역학적으로 찢어질 수 있으므로, 방출 전에 지각의 고화가 필요하다.

• **벗겨짐의 연대(Peeling Mechanism):** 달 천체는 아직 배 모양체에 붙어 있는 동안 역학적으로 구로 둥글어졌으며, 방출의 순간 그 바깥 껍질은 단단하고 둥글었다(Paper 7). 분리는 가장 약한 작업면(가벼운 시알 지각과 깊은 시마층 사이의 뜨겁고 움직이는 열·역학적 경계)을 따라 일어났다:

1. 지름 $6,000\ \mathrm{km}$의 넓은 기저를 따라, 천체가 앉아 있던 시알(SiAl)이 시마층(SiMa)에서 역학적으로 벗겨져 달과 함께 실려 갔다(시마는 뒤에 남았다).

2. 지름 $3,000\ \mathrm{km}$로 줄어든 접촉 원반을 따라, 깊은 공급의 열 플럭스가 시알을 완전히 녹이고 중력 아래에서 표면을 평탄하게 했다.

3. 달의 질량중심이 공회전 반지름($16,399\ \mathrm{km}$)에 이르자 그 접선 속도가 자유 궤도 속도와 같아졌고, 공회전의 힘이 병목이나 좁은 줄기 없이 남은 녹은 접촉을 떼어 냈다(Paper 3, §C.4a, C.5).

3. 판가름할 검증

- **지각과 중력장의 흔적:**
  - **중간 띠(R8의 가장자리 띠):** 그 안에 벗겨지고 옮겨진 시알의 질량을 담고 있어야 한다.
  - **접촉 모자(접촉 원반):** 가장 강한 비고리형 매스콘 이상과 함께 최소 지각 두께를 보여야 하며, 그 둘레에 음의 중력 고리가 없어야 한다(그림 6과 7).

C.5 깊은 이상과 남북 비대칭

- **맨틀 이상의 통합(로브 A):** 로브 A는 지구 원천 영역 바로 아래에 놓여 올라가는 달 천체에 마그마를 공급한 깊은 저장소의 부분으로 정의된다. 오늘날 그 깊은 잔여물은 태평양 LLVP의 마루로 해석되며, 아프리카 LLVP 이상대는 교란되지 않은 반대편의 대칭적 로브로 정의된다(R11, §C.6).
- **단층촬영 해석의 한계:** 낮은 지진파 속도는 결손 질량의 직접 측정이 아니다. 지진파는 뜨거운 물질에서도, 다른 화학 조성의 물질(주변보다 더 조밀할 수 있는 철 부화 등)에서도 느려지기 때문이다. 파속 지도만으로는 질량이 어디서 결손되었는지 정의되지 않는다.
- **남북 비대칭 분석의 제약:** 북반구와 남반구 사이의 비대칭을 검토하려면 먼저 앞면과 뒷면 사이의 주된 비대칭을 수학적으로 분리하고 큰 분지의 영향을 완전히 제거해야 한다. 남북 비대칭을 검증하기 위해 South Pole–Aitken 분지(SPA)에만 기댈 수는 없다. 그 크기가 반구 평균을 왜곡하기 때문이다. 전구적 비대칭 신호는 SPA 분지를 완전히 제거한 뒤에도 통계적으로 유의해야 한다.

C.6 배 모양체에 따라 추가된 요구조건(R9–R15)

Paper 3은 원래 연결의 형태를 지구 물질의 한 융기가 자기 중력을 지닌 배 모양체로 늘어난 것으로 정의한다. 그 서쪽 끝(돔)은 달 천체로 닫혔고, 그 몸통은 방출의 순간 맨틀 안으로 다시 무너졌다. 이 서술은 7개의 추가 요구조건(R9–R15)을 준다:

역학적 요구조건	모델에서 배 모양체가 물리적으로 요구하는 것	지구물리학적 검증 프로토콜	불일치 기준(다음이면 맞지 않음)
R9 — 자기 중력으로 유지되는 배 모양체	지구 표면에서 폭 약 $9,000\ \mathrm{km}$이고 하나의 연속적인 호를 이루며 $3,000\ \mathrm{km}$의 접촉으로 좁아지는 연결은 평형 형상으로서 스스로를 유지하며 전부 공회전 반지름 안에 놓인다.	끝에 비대칭적 천체를 지닌, 내부 압력 아래의 빠르게 자전하는 지구의 평형 형상에 대한 이론적 계산(Paper 3, §C.9).	허용 범위 안의 어떤 밀도와 자전 속도 값에 대해서도 스스로를 유지하는 기하학적 형태가 수학적으로 존재하지 않는다.
R10 — 배 모양체는 돌아간다	배 모양체 몸통의 잔여 질량(달 질량의 $7-12$배, 지구 질량의 약 11%)은 방출의 순간 전부 다시 무너진다. 연결의 어떤 물질 성분도 궤도에 남지 않는다.	배 모양체의 기저 바로 아래 맨틀 바닥(CMB)에서 조밀하고 철이 풍부한 물질 더미를 식별하는 것; 가까운 궤도에 물질 잔해가 없음.	연결의 잔해나 파편이 지구 둘레 궤도에서 식별되거나, 원천 영역 아래에 매몰된 질량 이상이 없다.

R11 — 태평양 LLVP	배 모양체의 기저($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$의 Kiritimati 근처)는 태평양 LLVP(되돌아온 물질) 바로 위에 있다. 아프리카 LLVP는 교란되지 않은 반대편 로브이다(Paper 3, Part E).	기저의 좌표를 단층촬영 모델의 LLVP 윤곽과 비교하는 것; 태평양 LLVP는 아프리카의 것보다 철이 더 풍부하고 더 낮고 넓어야 한다.	기저가 LLVP의 윤곽 밖에 있거나, 두 LLVP 영역이 조성과 형태에서 완전히 동일하다.
R12 — KREEP 복합체	벗겨짐 동안 기저의 가장자리에서 역학적으로 안쪽으로 접힌 지구 시알 지각의 찢어진 가장자리가 Procellarum 둘레의 앞면에 KREEP 원소를 고정한다.	KREEP의 분포를 기저 가장자리의 이론적 선과 대비하여 지도화하는 것; K와 Th의 결핍을 보여야 하는 가장 원시적인 사장암의 분석.	KREEP 농도가 기저의 가장자리와 기하학적 관계를 보이지 않거나, 원시적 사장암이 지구 시알의 흔적을 간직한다.
R13 — 기준자로서의 핵	작은 금속 핵(달 질량의 $1.0\% - 2.0\%$)은 공급 흐름이 가라앉는 지구의 철에 물리적으로 얼마나 가까이 왔는지를 정량적으로 측정한다.	지질학적 원천의 깊이의 함수로서, 올라가는 규산염 흐름 속 철 방울의 유체역학적 운반 모델을 전개하는 것.	계산된 핵 분율이 지구 핵 바로 안에 놓인 원천을 요구하거나, 금속상이 전혀 없는 핵을 준다.
R14 — 외래 물질 없음	달은 지구의 물질만으로 구축되었다. 외부 충돌 미행성의 질량 성분은 그 부피 안에 존재하지 않는다.	다계통 동위원소 수지(R1)의 결합 분석과, LLVP에서 올라오는 태평양 플룸의 현무암 검토(순수한 지구적 흔적).	달의 전체 부피 안이나 태평양 마그마 플룸의 물질에서 뚜렷한 비지구적 화학적 또는 동위원소적 성분이 식별된다.
R15 — 크기에 따른 크레이터 밀도	역학적 둥글어짐이 극지방의 오래된 크레이터를 압축했다. 크레이터가 크고 오래될수록 공간적 압축의 정도가 커진다.	크레이터 지름의 함수로서 극과 적도 사이의 크레이터 밀도 비를 계산하는 것(바다와 SPA 분지 제외): $20 - 30$ km에서 1.09, $60 - 100$ km에서 1.53까지 올라감.	등급별 밀도 비가 일정하거나 떨어지며, 20 km 문턱값 위에서 크레이터 지름이 커짐에 따라 올라가지 않는다.

행 메커니즘과 물리적 제약의 상세(C.6 계속)

• **R9 — 평형 형상의 균형(Equilibrium Figure):** 거대한 배 모양체 몸통은 물질의 강성이나 인장 강도로 역학적으로 안정화되는 것이 아니라(그런 행성 규모에서 충분히 강한 고체 물질은 없으므로), 자기 중력, 내부 정수압, 회전의 원심력 사이의 완전한 균형으로 유지되는 정수압·동역학적 평형 형상으로 작동한다(지구의 적도 융기처럼). 천체의 모든 질량은 공회전 반지름 안에 놓여야 하며, 그래야 그 접선 속도가 자유 궤도 속도보다 낮아 지구에 중력적으로 묶인 채 남는다. 공회전선을 넘는 끝의 물질만이 중력적 방출을 겪는다.

• **R10 — 연결 붕괴의 메커니즘:** 끝이 분리되면 잔여 배 모양체 몸통(달 질량의 약 아홉 배에 해당)은 바깥쪽 장력 벡터를 잃고 중력적으로 지구 내부로 다시 무너진다. 모든 질량이 공회전 반지름 안에 있

었으므로 어떤 물질 성분도 잔여 궤도에 남지 않는다. 몸통의 붕괴는 Paper 9에서 지도화된 형태적 습곡(앞쪽의 줄무늬와 뒤쪽의 호)을 남겼으며, 그 검증은 그곳에서 정의되고 이 장에서 별개의 요구조건으로 세지 않는다.

• **R12 — KREEP 복합체의 지구화학:** KREEP 원소는 마그마 결정화 동안 흔한 광물의 결정 격자에 들어맞지 않아 마지막 잔여 액상에 집중되는(그리고 지구에서는 시알질 대륙 지각에 고정되는) 불호정 원소(Incompatible elements)로 정의된다. LEF 모델에서 KREEP 성분은 천체가 벗겨질 때 기저의 가장자리에서 역학적으로 안쪽으로 접힌 지구 시알의 찢어진 가장자리의 화학적 기록이다. 달의 고지는 사장암(Anorthosite — 거의 전부 사장석 광물로 이루어진 암석)으로 구축되었고 지구의 시알 지각에서 기원하므로, 가장 원시적인 사장암은 칼륨(K)과 토륨(Th)의 극단적인 결핍을 보여야 한다. 이 원소들은 그로부터 접힌 가장자리의 구조(Procellarum PKT 영역)로 옮겨졌다.

• **R15 — 크레이터 압축에 대한 지지:** 이 척도는 C.6 무리의 역학적 요구조건 가운데 Paper 7의 정량적 측정 안에서 수행되고 계산되어 문턱값을 완전히 통과한 유일한 것이다(§D.1–D.2). 측정된 등급별 비($1.09 \rightarrow 1.53$)는 큰 크레이터가 붙어 있는 천체가 둥글어지는 동안 껍질 위에 더 오래 머문 것의 함수로서 극지방에서 더 큰 공간적 압축을 겪었음을 확인한다.

C.7 배 모양체 이후에 추가된 요구조건(R16–R18)

배 모양체 모델이 전개된 뒤 연대적으로 마무리된 세 편의 논문이 세 개의 독립적인 요구조건(R16–R18)을 더한다: 바다를 구조적 개구부로 정의하는 것(Papers 5와 6), 그것들을 통과한 열에너지가 뒷면에 남긴 잔여 흔적(Paper 8), 그리고 같은 물리적 메커니즘을 화성 계에 적용하는 것(Paper 10).

역학적 요구조건	모델이 물리적으로 요구하는 것	경험적 검증 프로토콜	불일치 기준(다음이면 맞지 않음)
R16 — 34개의 바다가 개구부이다	바다 분지는 앞면의 공급 돔 위에 있는 34개의 개구부이다(Paper 5, 부록 A). 어두운 평원(Procellarum, Tranquillitatis)은 개구부가 아니라 제자리에서 녹은 지각(In-situ melting)이다. 귀환하는 지구 물질은 개구부를 통해 나왔다. 유체 상태의 활동적인 바다 바닥에 떨어진 크레이터는 완전히 녹았다(Paper 6).	34개의 기하학적 윤곽에 걸쳐 바다 바닥의 ≥ 20 km 선명한 크레이터 밀도를 평원 및 고지와 비교하는 것; 크기와 착지 시점에 따라 녹은 분율을 분석하는 것.	바다 바닥이 같은 지질 연대의 평원과 같은 수준으로 선명한 크레이터가 풍부한 것으로 드러나거나, 그 안의 얕은 크레이터가 녹지 않고 후대의 용암류 아래에 묻혔다.
R17 — 두 출구와 그 남쪽의 돔	뒷면 아래를 지난 열 플럭스에는 두 출구가 있었으며, Imbrium 분지(주된 것)와 Serenitatis 분지(이차적인 것)의 맞은편에 있다. 돔의 중심, 크레이터 최소, 열적 중심은 둘 다의 남쪽에 있다(코리올리 힘에 의한 지구 자전축에 수직인 밀어	SPA 분지의 모든 중심을 하나의 기하학적 지도에 그리는 것: 북쪽의 출구들, 각 출구 위의 얇은 지각의 작은 돔, 중앙의 돔과 크레이	크레이터 결손과 얇은 지각의 중심이 앞면 개구부 맞은편의 점들과 기하학적 관계를 보이지 않거

	내는 벡터, 그리고 천체의 신장이 거리를 키웠다: 편평화 단계에서 17° - 21°, 오늘날 24° - 29°)(Paper 8, §C.3–C.4).	터 최소, 남쪽의 조밀한 질량과 가장 낮은 지형(Paper 8, 그림 C.1).	나, 지리적으로 그 북쪽에 있다.
R18 — 단일 적도 통로에서 나온 화성의 위성	포보스와 데이모스는 매몰된 기체의 압력에 의해 구동되어, 적도의 Pavonis Mons(1.48°N, 247.04°E)에 있는 단일 분출 통로로부터 화성 지각에서 암석권 마개로서 탄도적으로 발사되었다. 궤도는 응축된 수증기의 고리 안에서 원형화되었다(Paper 10, §C–G).	화성 판의 조성에 대비한 포보스의 분광학적·지구화학적 분석; Pavonis Mons 개구부 아래의 질량 결손을 찾기 위한 중력 지도화; 두 위성의 궤도 경사가 적도에서 ≤ 2° 이내인지 측정하는 것.	포보스의 시료(MMX 임무에서)가 화성이 아닌 행성 원천이나 충돌체 성분(Theia 유사)을 지닌 혼합 조성을 보이거나, Pavonis 개구부 아래의 중력장이 양의 질량 과잉을 보인다.

행 메커니즘과 자료 통합의 상세

• **R16(초기 크레이터를 녹인 메커니즘):** 지질학적 바다는 마그마 공급 돔 위의 활동적인 지각 개구부로 정의되며, 넓은 어두운 평원은 제자리에서 국지적 열적 용융을 겪은 지각 영역이다. 개구부가 귀환하는 지구 물질의 분출 원천으로 쓰였고, 유체 마그마 표면에 떨어진 크레이터는 녹아 그 안으로 삼켜졌으므로, 바다 바닥은 선명한 크레이터의 결손을 보여야 한다. Paper 6의 측정이 이를 확인한다: 바다 바닥에서는 백만 km²당 ≥ 20 km의 선명한 크레이터가 정확히 0.8개 계수되었으며, 평원에서는 18.3개, 오래된 사장암 고지에서는 207개였다(평원보다 20배 이상 낮은 밀도; 지위 지지됨).

• **R17(SPA 분지에서 열 플럭스의 흔적):** 앞면의 분출 통로를 지난 열에너지는 South Pole–Aitken 분지(SPA) 안, Imbrium과 Serenitatis 분지 맞은편의 두 대척점에서 달의 반대쪽 벽에 기록을 남겼다. 돔의 중심, 열적 중심, 크레이터 최소 영역은 자전축에 수직인 흐름의 유체역학적 편향(코리올리 힘) 때문에 그 남쪽에 있으며, 편평한 형태에서 구형으로의 역학적 전이가 표면 거리를 편평화 단계의 17° - 21°에서 오늘날의 24° - 29°로 키웠다(SPA 분지를 공간에서 옮기지 않은, 천체 윤곽의 순전히 기하학적인 변화). Paper 8의 그림 C.1은 모든 중심을 예측된 지구역학적 순서로 정렬한다(지위 지지됨).

• **R18(화성 계의 탄도 메커니즘):** 분출 메커니즘을 오래된 화성(반지름이 1.5배 크고 자전 주기가 5시간)에 독립적으로 적용하면, Pavonis Mons(IAU 자료에 따르면 1.48°N — Tharsis의 네 화산 가운데 적도에 가장 가까움)의 단일 지각 통로로부터 포보스와 데이모스의 탄도적 발사가 예측된다. 두 위성은 오늘날 이 축에 대해 < 2°의 경사 안에서 공전한다. 포보스 조성의 검증은 MMX 임무의 자료를 기다린다(지위 열려 있음; Paper 10은 지구 사례의 매개변수에 영향을 주지 않는 독립적 검증이다).

• **진극 이동(True Polar Wander)의 제약:** 지구의 자전축은 달의 물리적 분리 이후 바뀌었을 수 있으며, 이는 오늘날 SPA 분지를 지구 열원 맞은편의 직선에서 벗어나게 할 사건이다. 자전축은 의도적

으로 앞으로의 작업을 위해 방정식에서 제외되었으므로, 그 정확한 위치를 고정하는 것은 이 논문에서 구속력 있는 요구조건이 아니다.

모델의 열여덟 가지 요구조건 전체 요약(PART C의 끝)

요구조건의 무리	범위	모델에서의 내용과 도출의 원천
일곱 가지 고전적 요구조건	R1–R7	동위원소 조성, 핵의 크기, 지각 비대칭, 동기적 방향, 연대 시계, 휘발성 물질 재고, 질량중심 편위.
노출 지대	R8	동심 노출 지대와 전구적 Spearman 상관 검증(T5).
배 모양체 요구조건	R9–R15	배 모양체 몸통의 평형 형상에서 직접 도출된 일곱 가지 지구역학적 요구조건 (Paper 3).
배 모양체 이후의 요구조건	R16–R18	Papers 5, 6, 8, 10이 마무리된 뒤 추가된 세 가지 후기 구조적 요구조건.

Part D는 이제 모든 요구조건에 대한 검증 프로토콜과 최종 불일치 문턱값을 모으고, 어떤 값이 앞으로의 계산을 위해 열려 있는지를 정확히 정의한다.

PART D 논문 간 정합성, 검증, 결론

방법론적 성격과 체계적 접근

• **물리적 완결의 제약:** 현대 달 표면에서의 형태적 또는 중력적 일치는 필요조건이지만 충분조건은 아니다(Necessary but not sufficient). 천체를 구축한 동역학적·역학적 단계들 — 아래로부터의 깊은 공급 흐름, 암석권 껍질의 연직 상승, 공회전선에서의 분리 — 은 모두 물리 법칙과 완전히 일치하여 작동해야 한다.

• **통합된 체계적 접근:** 모델은 시리즈의 모든 논문에 걸쳐 하나의 고정되고 균일한 조건 집합을 적용하며, 주장들 사이의 논리적·수학적 의존 관계를 명시적으로 드러낸다. Part D는 18개의 요구조건 전부(붙어 있는 상태에서의 구축에 대한 R1–R8, 배 모양체의 균형에서 도출된 R9–R15, 후기 논문들에서 나온 R16–R18)를 네 개의 중심축을 통해 통합한다:

1. 각 논문이 다음 논문으로 넘기는 입력과 열린 조건의 지도화(§D.1).

2. 지질연대 및 동위원소 시간 규모 제약의 분석(§D.2).

3. 모든 검증과 불일치 문턱값을 하나의 행렬 표로 모으는 것(§D.3).

4. 이 연구의 과학적 새로움의 요소를 정의하고 명시적인 결론을 제시하는 것(§D.4, §D.5).

D.1 Paper 13이 시리즈로부터 받는 조건

논문 시리즈에서 결과와 열린 조건의 흐름 표

시리즈의 논문	입력으로 넘겨지는 지구역학적 결과	열린 채로 남은 역학적 조건(R1–R18에서 검증으로 요구됨)
2 — 원리상의 LEF 메커니즘: 공회전	궤도 상태와 운동량 벡터를 질량과 자전 속도의 명시적 수학적 항으로 정의함.	조석력에 맞선 천체의 생존과 물리적 분리는 속도의 일반적 동일성만으로 자동으로 따라 나오지 않는다.
3 — 실제의 LEF 메커니즘: Part A	양의 반지름 방향 과압($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$)을 보이는 예시 기하학적 상태를 구축함.	통과 반지름 제약: 반지름 방향 균형은 반지름 약 1,000 km부터 성립하며(그곳에서 통로는 달 질량의 0.46배와 ≈ 10^{22} N의 측면 하중을 나른다), 이는 좁은 목이 아니라 돔의 넓은 기저에서의 연결을 강제한다.
3 — 실제의 LEF 메커니즘: Part B	반구의 매개변수: 밀도 1,300 kg/m³, 뒷면 반구보다 세 배 넓은 곡면 넓이, 그리고 기하학적 변환 규칙.	하나의 균일한 규칙으로부터 노출 지대와 지각 비대칭을 도출하는 것; 껍질의 점성 제약($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$)은 측정값이 아니라 이론적 요구조건이다.
4 — 동역학적 궤도	오래된 위도 22.5°, 거리 17,287 km에서 원형 궤도로의 방출; 궤도와 방향의 진화를 계산함.	궤도 계산은 Papers 2–3의 초기 방출 조건을 받아들이는 것에 전적으로 기대며 엄격히 의존한다.
5 — 바다 분지	34개의 바다를 앞면의 공급 돔 위의 구조적 개구부로 지도화함; 어두운 평원을 제자리에서 녹은 지각으로 정의함; R8의 분류.	연대적 대조 요구조건 R16을 정의함(§C.7).
6 — 크레이터 형태	귀환하는 지구 물질과 그 껍질 위로의 탄도적 착지를 특성화함; 물질의 원천으로서의 34개 개구부; 활동적인 바다 바닥에서 크레이터의 용융.	귀환 물질의 운동학적 전진 속도는 논문 안에서 증명되지 않았다; 요구조건 R16(§C.7).
7 — 극의 기하	붙어 있는 천체의 둥글어짐을 크레이터에서 측정함; 극을 향한 크레이터 밀도가 크레이터 지름의 함수로 증가함.	크기에 따른 크레이터 압축 요구조건 R15에 대한 지지(§C.6).
8 — South Pole–Aitken 분지	SPA의 크레이터가 적은 중심을 앞면 개구부(Imbrium과 Serenitatis) 맞은편 대척점에 서 있던 열원의 징후로 해석함; 그 남쪽의 돔.	열적·기하학적 비대칭 요구조건 R17을 정의함(§C.7).
10 — 화성계	화성의 물리 매개변수 아래에서 독립적인 외부 대조 검증을 수행함.	커지고 빠르게 자전하는 화성 위의 단일 분출 통로에서 발사된 두 지각 마개의 산물로서의 화성의 위성; 증기 고리에 의한 궤도 조정(R18).

13 — 이 논문(요구조건)	관측 일치들의 완전한 통합, 통과 문턱값과 통계적 불일치 문턱값의 설정.	통계적 검증은 산물을 점검하지만, 공급, 상승, 방출의 물리 방정식을 푸는 것을 대체하지 않는다.

행 메커니즘의 분석과 설명

• **공회전과 운동량 메커니즘(Paper 2):** 공회전 반지름은 오래된 지구의 하루 동안 동기 회전을 마치는 천체가 자유 케플러 궤도에 필요한 접선 속도로 움직이는, 지구 질량중심으로부터의 거리이다(분리의 순간 하루 5.77시간에서 이 거리는 적도면에서 16,399 km로 고정된다). Paper 2는 계의 질량, 자전 속도, 전체 각운동량 벡터를 고정한다(L = const). 이 지점에서 속도가 같다는 것은 운동학적 만남의 점일 뿐이며, 그 자체로 뜨거운 천체가 파괴적인 조석력을 견뎠다거나 하나의 통합된 질량으로 방출되었음을 증명하지 않는다. 방출 과정은 열린 요구조건으로 유지된다.

• **과압과 측면 하중의 메커니즘(Paper 3 – Part A):** 반지름 방향 과압은 깊은 맨틀 물질이 그 위의 암석정압 무게를 뺀 뒤 바깥으로 미는 힘으로 정의된다. 양의 값($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$)은 공급 물질이 지각을 통해 연직으로 올라가게 한다. 균형 방정식은 배 모양체와의 연결이 좁은 줄기나 병목의 구조로는 존재할 수 없음을 보여 준다. 균형 조건은 통과 반지름이 약 1,000 km와 같거나 그보다 클 때에만 수렴한다. 이 지점에서 통과 공간은 달 질량의 0.46배와 같은 질량을 담으며 극단적인 측면 전단 하중(Lateral load)을 견뎌야 한다:

$$F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$$

이 정도의 역학적 응력은 돔 기저의 전체 폭에 걸쳐 퍼질 것을 요구하며 좁은 목을 배제한다.

돔의 기하와 유변학적 제약(Paper 3 – Part B)

• **껍질의 기하학적 두꺼워짐:** 이 단계에서 천체는 평균 밀도 $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$의 반구로 나타내지며, 그 곡면 넓이는 그것이 닫히고 줄어들어 들어가는 뒷면 반구의 넓이보다 세 배 크다. 이 기하학적 닫힘은 껍질이 약 세 배로 두꺼워지는 것을 강제한다. 돔을 완성된 구 위로 사상하는 데 쓰이는 기하학적 변환 규칙은 요구조건 R8의 동심 노출 지대의 경계와 뒷면의 두꺼워진 지각 단면을 동시에 낳는다.

• 지각의 점성 제약($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$): 유변학적 점성 한계는 실험실에서 측정된 물질 값이 아니라 구속력 있는 물리적 요구조건으로 정의된다. 달의 지각은 돔이 올라가는 내내 이 값을 유지하여 그 소성 흐름 속도가 충분히 느려야 하며, 이로써 그 아래의 돔이 변형되고 닫히는 동안 오래된 크레이터가 원형의 형태를 유지할 수 있다.

점성 층의 구분과 검증 사례의 제약

구성 요소 / 구조층	LEF 모델에서의 유변학적 특성과 방법론적 지위

껍질의 바깥 표면	오래된 크레이터의 원형 구조를 유지하기 위해 단단하고 고체이다($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$). 여기에 껍질 기저의 낮은 점성을 투사하는 것은 방법론적으로 금지된다.
껍질 기저의 분리면 (Interface)	천체에서 가장 무른 층(낮은 점성)으로, 껍질과 천체 내부 사이에 놓여 암석권 껍질이 역학적으로 미끄러져 늘어나는 돔 위로 타고 올라가게 한다.
수치 검증 사례 (Paper 3)	밀도 $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, 통과 반지름 $1,000\ \mathrm{km}$, 측면 하중 $10^{22}\ \mathrm{N}$은 특정 시점에서 균형 방정식을 검증하기 위한 검증 사례(Test cases)이며, 상승의 모든 단계에 걸친 연속적인 정적 상태가 아니다.
Paper 9의 결과(줄무늬)	흐름 표에 별도의 행으로 나타나지 않는다. 지구 쪽에 관한 그 결과(끝의 위치와 앞쪽의 습곡)가 C.2절과 C.6절에 들어 있기 때문이다.

D.2 연대는 중심적 제약으로 남는다

1. 과학적 문제와 동위원소 제약

- **시간 규모의 조화:** 중심 질문은 시나리오의 긴 시간 규모 — 수억 년에 걸친 배 모양체의 점진적인 역학적 구축 — 가 초기 지구와 달에서 금속상과 규산염상의 분리 연대를 측정하는 단명 동위원소 시계와 물리적으로 조화될 수 있는가이다.

2. 지구화학적 시계($\mathrm{Hf–W}$)의 작동 방식

하프늄–텅스텐 동위원소 계통($\mathrm{Hf–W}$)은 금속–규산염 분리 과정을 제한하는 데 쓰이며, 수천만 년 뒤에 멈추는 단명 붕괴 시계로 작동한다:

- **방사성 붕괴:** 단명 방사성 동위원소 하프늄-182($^{182}\mathrm{Hf}$, 반감기 $8.9\ \mathrm{Myr}$)는 이중 베타 붕괴로 안정 동위원소 텅스텐-182($^{182}\mathrm{W}$)로 붕괴한다.
- **상반된 지구화학적 거동:**
  - 하프늄(Hf)은 친석 원소(Lithophile)이다: 금속상이 분리될 때 오로지 규산염 저장소(지각과 맨틀)에 남는다.
  - 텅스텐(W)은 친철 원소(Siderophile)이다: 금속 용융체에 강하게 집중되어 그와 함께 중력에 의해 핵으로 가라앉는다.
- **동위원소 흔적의 메커니즘:** 금속 분리가 일찍 — $^{182}\mathrm{Hf}$가 아직 계에서 활성일 때 — 일어나면, 규산염 맨틀은 하프늄 재고를 유지하고, 그 붕괴가 원천 물질에 대해 $^{182}\mathrm{W}$의 이상 과잉을 맨틀 안에 쌓는다. 모동위원소 $^{182}\mathrm{Hf}$가 붕괴로 완전히 소진되면 시계는 멈추며, 이후의 어떤 금속 분리 사건도 더 이상 맨틀의 동위원소 비를 바꾸지 않는다.

• **화학 평형의 제약:** 연대 측정 계통의 해석은 강착 이력(Accretion)과, 가라앉는 철 방울과 규산염 맨틀 사이의 화학 평형의 정도(Chemical equilibration)에 의존한다. 분화 기간을 임의로 늘리기 위해 "부분 평형"을 자유 매개변수로 두는 것은 방법론적으로 금지된다. 이 매개변수는 선언되고 일관된 역사 모델에 대해 정확히 계산되어야 한다.

3. 방사성 붕괴 방정식과 재설정 한계

$^{182}\mathrm{Hf}$의 고정된 반감기 $8.9\ \mathrm{Myr}$ 아래에서 방사성 붕괴 법칙은 수학적으로 다음과 같이 정의된다:

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

여기서 N_0는 모동위원소의 초기 농도, $N(t)$는 시간 t 뒤에 남은 농도이다.

• 구축 창의 끝($600\ \mathrm{Ma}$)에 남은 모원소: $t = 600\ \mathrm{Ma}$(LEF 모델의 추정 시간축: 융기와 배 모양체의 성장에 약 $400\ \mathrm{Ma}$, 편평화 단계에 약 $100\ \mathrm{Ma}$, $3.873\ \mathrm{Ga}$ 전 공회전선에서의 방출까지 다시 약 $100\ \mathrm{Ma}$)를 대입하면 다음을 얻는다:

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

• **초기 흔적 유지의 제약:** 이 아주 작은 잔여 분율은 계에 $^{182}\mathrm{Hf}$ 원자를 하나도 남기지 않는다. 시계는 구축 창의 대부분 동안 완전히 멈춰 있으며 그 끝에서 재설정(Resetting)될 수 없다. 따라서 오늘날 달에서 측정된 W 흔적은 창의 시작에서 지구화학적으로 정해지고 고정되었으며, 지구역학적 시나리오는 이 흔적을 지우지 않은 채 $600\ \mathrm{Ma}$ 전체를 통과하며 실어 날라야 한다.

4. 요구조건의 지위

• **모델 내 지위:** 계산에 대해 열려 있음. 모델은 엄격하고 일관된 연대(저장소의 배치, 금속 분리의 시점, 달에 도달한 총질량에 대한 같은 시간 값) 안에서 텅스텐의 동위원소 흔적, 핵 질량 분율(f_{core}), 각운동량의 진화를 동시에 계산하는 통합된 방정식 집합을 제시해야 한다.

D.3 검증의 지도

1. 과학적 문제와 사상 전략

아래 표는 Parts A부터 C까지 제시된 모든 역학적·기하학적 요구조건을 모으고, 각각에 대해 불일치 조건과 결론의 범위를 정의한다. 모든 경험적 불일치는 분리되어 설명의 특정한 물리적 또는 형태적 가지에만 관련되며, 체계의 다른 부분은 독립적으로 서 있게 둔다. 노출 지대 행(R8)은 돔의 기하(Paper 1)에 대한 중심 관측을 나타낸다.

2. 검증 행렬과 모델 결론의 범위

체계에서 검증되는 주장	명시적인 물리적 요구조건	검증 프로토콜과 불일치 조건	결론의 범위
지구 원천 (R1)	허용된 분리 과정을 고려한 뒤 여러 계통에서의 동시적인 화학적·동위원소적 일치.	원천의 범위와 실험실 측정 오차 안에서 통합된 수학적 해가 존재하지 않는다.	검증된 버전에서 오로지 지구적인 원천이라는 주장과 맞지 않을 것이다.
금속 공급 (R2)	모델이 만들어 내는 핵 질량 값 (f_{core})의 범위는 지진학적 내부 자료와 일관되어야 한다.	유체역학적 운반 및 분화 방정식이 허용된 경험적 범위 밖의 질량 분율을 예측한다.	Paper 3의 질량 전달 메커니즘과 맞지 않을 것이다.
휘발성 물질과 공급 (R6)	압력, 밀도, 흐름 속도, 열역학적 에너지의 조건이 같은 물질 상태에서 함께 성립한다.	자료가 지지하는 물질 상태와 동역학적 운반 요구 사이에 물리적 겹침이 없다.	주어진 지구역학적 구축 경로와 메커니즘과 맞지 않을 것이다.
상승과 보존 (§C.1)	암석권 껍질이 돔과 함께 올라가며 그 위의 오래된 크레이터 기록을 구조적으로 보존한다.	두 상반된 요구를 동시에 충족할 수 있는 공통의 유변학적 범위가 없다.	Paper 3에서 전개된 돔 메커니즘의 버전에서의 불일치.
지각과 질량 수지(R3)	같은 원래 껍질 질량이 두께와 지질 조성의 가능한 경험적 값을 낳는다.	모델에서 허용된 물질 플럭스 안에서 해결될 수 없는 지각 질량 과잉이나 결손의 식별.	바깥 물질과 안쪽 물질 사이의 일반 수지 방정식에서의 불일치.
닫힘의 연대적 순서 (R5)	양쪽의 식별된 성인적 지각 단위들 사이의 엄격하고 방향성 있는 보존과 동결의 순서.	비교 가능한 단위들의 나란한 연대 측정이 명백히 반대의 시간 순서를 강제한다.	모델의 특정한 연대적 예측에서의 불일치.
지각과 질량 중심(R7)	밀도 모델과 비대칭적 지각 두께가 일치하는 기하학적·중력적 편위 벡터를 낳는다.	지지되는 측정 오차 안에서 질량 적분에 대한 공통의 수학적 해가 없다.	제시된 특정한 구조적·중력적 설명에서의 불일치.
노출 지대 (R8)	접촉 축으로부터의 각거리의 함수로서 두께, 분지 유형, 오래된 크레이터 밀도의 일관된 동심적 배열.	그런 동심적 질서가 없거나, 그 배열이 다른 임의의 행성 축 둘레에서 발견된다.	돔의 기하(Paper 1)와 맞지 않을 관측.
고리와 개구부(§C.3)	미리 고정된 세 개구부 무리 사이의 명확하고 측정 가능하며 정량적인 차이.	통계적 차이가 없거나, 대조 축과 보간으로 완전히 설명된다.	형태적 가지에서만의 불일치로, 공회전 방정식에는 영향이 없다.
개구부와 크레이터 (R16)	34개의 바다 분지가 구조적 개구부이자 귀환하는 지구 물질의 배타적 원천이다.	바다 바닥이 같은 연대의 평원과 같은 비율로 선명한 크레이터가 풍부한 것으로 드러난다.	귀환 물질의 원천에 관한 모델의 명제에서의 불일치.

뒷면의 징후 (R17)	SPA 분지의 형태적 중심들이 앞면의 두 출구 지점의 남쪽에 기하학적으로 배열되어 있다.	개구부 맞은편의 대척점 둘레에 배열이나 공간적 관계가 없다.	SPA 분지를 열적 버너의 잔여 징후로 해석하는 것에서의 불일치.
화성 계 (R18)	두 위성은 Pavonis Mons에 있는 단일 적도 분출 통로에서 탄도적으로 발사되었다.	포보스의 조성이 화성의 것이 아니거나, Pavonis 개구부 아래에 양의 질량 과잉이 있다.	화성에 대한 대조 검증에서의 불일치로, 지구–달 사례의 매개변수에는 영향이 없다.

3. 요구조건 메커니즘과 문턱값의 분석

• **지구 원천(R1):** 달의 동위원소 비는 허용된 분리, 질량 의존 분별, 증발 과정을 고려한 뒤 여러 계통(산소, 티타늄, 크롬, 텅스텐, 휘발성 원소)에서 동시에 지구 물질과 일치해야 한다. 지구 맨틀과 지각의 어떤 혼합도 측정 오차 안에서 모든 계통과 일치하지 않는다면 요구조건과 맞지 않을 것이다.

• **금속 공급(R2):** 매개변수 f_{core}는 경험적으로 약 1.4%로 고정된다. 유체역학적 운반 및 분화 방정식이 허용된 지진학적 범위(1.0% - 2.0%)를 벗어나면 Paper 3의 금속 전달 메커니즘과 맞지 않겠지만, 전구 모델은 서 있게 둔다.

• **휘발성 물질과 공급(R6):** 용융 포유물의 측정(감람석 속 물 615 - 1,410 ppm)은 달 내부에 물이 존재함을 보여 주지만, 요구조건은 공급 통로를 따라 같은 상태에서 압력, 밀도, 흐름, 에너지의 열역학적 수렴을 요구한다(§A.6, §B.6).

• **상승과 보존(§C.1):** 암석권 껍질은 무른 아래쪽 작업 면(미끄러짐을 위한 낮은 점성)과 오래된 크레이터의 원형을 유지하기 위한 단단한 바깥 껍질($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$)을 결합해야 한다.

• **지각과 질량 수지(R3):** 오래된 지구 돔의 껍질(2.85 × 10^{21} kg)은 현대 뒷면 지각의 질량(2.6 × 10^{21} kg, §B.3)을 온전히 공급해야 하며, 앞면 지각은 별개 부재(기저의 시알)이다.

• **닫힘의 연대적 순서(R5):** 뒷면의 사장암질 고지 지각은 직접적인 동위원소 비교(시계 1 대 시계 1)에서 앞면의 비슷한 성인적 성격의 고지 지각보다 더 오래되어야 한다.

• **지각과 질량중심(R7):** 지각 밀도와 그 비대칭적 두께는 적분의 해에서 길이와 공간적 방향 모두에서 측정값(앞면 쪽으로 2 km)과 일치하는 편위 벡터를 낳아야 한다.

• **노출 지대(R8 — 핵심 행):** 지각 두께, 분지의 유형적 순위, 오래된 크레이터의 밀도는 어떤 대안적 행성 축과도 무관하게, 접촉 축으로부터의 각거리(접촉 모자, 중간 띠, 먼 부분)의 함수로서 단조적으로 배열되어야 한다.

R8 실행 자료의 대조와 D.3 메커니즘의 완성

• **R8 실행 자료의 대조:**

• 검증 T5(상관 $r_s = +0.87$을 지닌 축의 고유성)와 T2(비 1.34 / 2.21 / 1.65의 크레이터 밀도)는 완전히 통과했다.

• **검증 T1(전구 지각 두께)은 통과하지 못한 것으로 기록되었다:** 네 GRAIL 모델에서 두께 차이(뒷면 빼기 접촉 원반)는 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km, 10.6 km이다. 모델 1은 10 km로 정해진 하한 문턱값보다 0.35 km 아래로 떨어지며, 다른 모델들은 미결 범위에 있고, 단조적 순위 자체는 넷 모두에서 성립한다. 갱신된 기하에서의 반복 계산은 두 척도 모두에서 순서를 유지한다(지각 두께는 모델 1에서 9.9 km의 차이를 준다).

행 메커니즘의 추가 상세

• **고리와 개구부(§C.3):** 세 개구부 무리(정상부, 측면, 기저 아래)는 중력 고리를 검토하기 전에 독립적으로 지도화되며, 지구물리학적 성격에서 측정 가능한 차이를 보여야 한다. 차이가 없다면 형태적 가지에만 맞지 않을 것이며 Paper 2의 공회전 방정식에는 영향을 주지 않는다.

• **개구부와 크레이터(R16):** 활동적인 마그마 표면에 떨어진 크레이터는 녹았으므로 34개 바다의 바닥은 선명한 크레이터의 결손을 보여야 한다. Paper 6의 측정은 바다에서 10^6 km²당 선명한 크레이터(≥ 20 km) 0.8개의 밀도를 기록하며, 평원의 18.3개, 고지의 207개와 대비된다(§B.9).

• **뒷면의 징후(R17):** SPA 분지의 형태적·열적 중심은 Imbrium과 Serenitatis 분지의 두 대척 진입점의 남쪽에 기하학적으로 배열되어야 한다(Paper 8의 그림 C.1).

• **화성 계(R18):** 포보스와 데이모스는 Pavonis Mons의 단일 적도 분출 통로에서 탄도적으로 발사되었다. 포보스 시료(MMX 임무)에서 화성이 아닌 조성을 식별하거나 Pavonis Mons 개구부 아래에서 양의 질량 과잉 이상을 식별하면 화성에 대한 대조 검증과 맞지 않겠지만, 지구 사례의 매개변수에는 영향을 주지 않는다.

3. 요구조건이 충족되지 않았다고 판정하기 위한 제약

• **"해 없음"의 정의(점이 아니라 범위):** 요구조건이 충족되지 않았다는 방법론적 판정은 단일 수치점의 점검이 아니라, 경험적 자료가 허용하는 전체 매개변수 범위와 오차 범위에 걸쳐 가능한 물리적 해가 존재하지 않는다는 수학적 증명을 요구한다.

• **단일 성공점으로부터의 검증 배제:** 한 가지 매개변수 선택의 점적 성공이 형성 경로 전체를 확인하지는 않는다. 모델의 모든 지구역학적 주장은 과학적 통제의 사슬을 따른다:

$$\text{예측} \rightarrow \text{상세} \rightarrow \text{견고} \rightarrow \text{평가 가능} \rightarrow \text{검증 가능}$$

이 사슬은 독립적 예측으로서의 정식화, 수학적 상세화, 입력 자료의 잡음에 대한 견고성, 제공된 자료 파일을 통한 외부 검토에의 개방, 그리고 직접적인 경험적 검증 가능성을 요구한다.

D.4 이 연구의 새로움

1. 지식의 한계와 기존 물리학

논문에서 쓰인 물리적·지구물리학적 도구 — 중력장의 법칙, 질량 보존, 분화, 지각의 열적 냉각, 행성 조석 역학 — 는 문헌에서 검증된 기존 물리학이다. 뜨거운 초기 지구가 달에 열적·구조적 비대칭을 유발한다는 명제 역시 문헌에 알려져 있다(Roy와 동료들의 지구광 모델, 2014).

2. LEF 모델의 새로운 요소

LEF 모델의 고유한 과학적 기여는 고립된 물리 과정에 있지 않고, 하나의 행성 천체 안에서 두 메커니즘을 결합하는 역학적 통합에 있다:

1. 아래로부터의 내부 채움: 달이 물리적 경계면을 통해 모천체에 붙어 있는 동안 그 내부를 채우고 키우는 깊은 맨틀 공급 흐름.

2. 위로부터의 바깥 껍질 들어 올림: 돔 구조의 바깥 피부(지각)로서 지구의 바깥 암석권 껍질이 연직으로 올라가는 것. 이때 두 메커니즘이 함께 일치하는 질량 수지, 내부 구조, 지질 기록을 내놓아야 한다는 요구가 따른다.

3. Paper 13의 기여(D.4 계속)

- **균일한 수학적·좌표적 통합:** Paper 13의 중심 기여는 모든 지구물리학적 검증을 하나의 수학적·좌표적 틀 아래 정식화하고 정리한 것이며, 특히 다음과 같다:

  1. 지각 두께와 질량중심 편위 사이의 정량적 연결: 지각 두께 단면에 대한 공간적 예측과 질량중심 편위의 벡터 성분 사이의 직접적 관계를 확립함(식 8과 9).

  2. 지각의 질량 수지: 지구 암석권 껍질의 원래 물질 재고를 뒷면의 지각 질량과 잇는 엄격한 질량 수지를 구축함(식 4 대 식 5).

- **독창성의 한계와 문헌상의 귀속:** 도출된 방정식들은 오로지 표준 역학의 원리에 기대며, LEF 시나리오에 대한 그 적용은 새로운 물리 법칙을 발견했다는 주장이 아니다. 논문은 따로 떼어 낸 어떤 구성 요소에 대해서도 역사적 우선권을 주장하지 않는다. 부록 B는 표준 물리학, 관측, 문헌의 선행 지식과 모델 고유의 작업 가설 사이의 구분을 구성 요소별로 상세히 제시한다.

D.5 결론과 그 지구역학적 해석

아래의 절들은 Paper 13의 최종 과학적 결론을 모은 것이며, 각 진술 뒤에는 모델과 관련된 명시적인 역학적 해석이 뒤따른다:

- **결론 A — 전구적 문턱 목표의 통합(R1, R2, R3, R6):**

  - **진술:** 지구 원천(R1), 금속상 제약(R2), 휘발성 물질 재고(R6), 지각 비대칭(R3)은 지구역학적 시나리오가 하나의 통합된 체계 안에서 설명해야 하는 정량적 관측 목표이다. 오늘날 그것들이 일반적으로 존재한다는 것 자체는 운반 경로에 대한 독립적 지지가 아니다.
  - **지구역학적 해석:** 이 네 가지 특성은 달의 기원에 관한 어떤 이론이든 만들어 내야 하는 문턱 기준이다. LEF 모델의 구축 경로는 맨틀 공급, 금속 방울의 유체역학적 전달, 껍질의 닫힘이 같은 매개변수 집합 아래에서 네 값 모두를 동시에 내놓는 하나의 방정식 집합으로 계산될 때에만 검증된 것으로 간주된다.
- **결론 B — 동기 자전 고정의 지위(R4):**
  - **진술:** 오늘날 동기 자전 고정이 존재한다는 것은 약한 동역학적 정합성 검증이다. 오래된 연결의 방향 벡터가 보존되고 계승되었음을 증명하려면 방출의 순간 이후 궤도 및 조석 진화의 완전한 해가 필요하다.
  - **지구역학적 해석:** 지구를 향한 앞면은 접촉 표면을 모천체 쪽으로 향한 채 분리된 천체에 부합하지만, 유일한 증거는 아니다. 긴 조석 마찰 역시 다른 초기 조건으로부터 $1{:}1$ 고정을 만들어 내기 때문이다. 모델은 Paper 4 안에서, 달이 공회전선에서 분리될 때의 면이 실제로 궤도 계가 그 역사 내내 유지해 온 면임을 동역학적으로 증명해야 한다.
- **결론 C — 지질연대 시계의 구분(R5):**
  - **진술:** 지각 결정화, 충돌 사건, 현무암 충전의 연대 척도는 완전히 별개인 지질 과정의 기록이다. 닫힘의 열적 순서와 구축의 역학적 기간은 현무암 연대에 근거하여 판정할 수 없다.
  - **지구역학적 해석:** 일차 지각 광물의 결정화 연대(시계 1), 분지를 형성한 충돌 사건의 연대(시계 2), 고철질 용암의 고화 연대(시계 3)는 시간상 서로 다른 사건을 측정한다. 반구들의 역학적 닫힘 순서는 후기 현무암의 연대(Chang'e-5와 Chang'e-6 시료 등)가 아니라 오로지 양쪽의 비슷한 성인적 성격을 지닌 지각 단위들의 비교로부터 읽어야 한다.
- **결론 D — 뒷면과 앞면 지각의 별개 질량 수지(R3):**
  - **진술:** 지구 암석권 돔의 껍질은 현대 뒷면 지각의 질량을 약 10% 이내에서 온전히 공급한다 — $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ 대 $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$의 수지 — 반면 앞면 지각은 천체와 함께 벗겨진 기저의 시알 물질이다. 둘은 전구적 수지 방정식에서 별개 부재이다.
  - **지구역학적 해석:** 두 질량은 식 5에서 매개변수의 임의적 조정 없이 약 10% 이내의 수학적 일치를 보인다(7%의 일치와 $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$의 질량을 보였던 이전 계산에서 갱신됨). 앞면 지각에는 별개의 역학적·지구화학적 원천이 있다: 천체가 앉아 있던 초기 지구의 가벼운 시알(SiAl)층으로, 이는 조밀한 시마층 위에서 고체로 벗겨져 달이 분리될 때 함께 실려 갔다.
- **결론 E — 질량중심 편위에 대한 지각의 기여(R7):**

  - **진술:** 뒷면의 두껍고 가볍고 비대칭적인 지각이 전구 중력장에 주는 역학적 기여는 도출된 물리적 조건 아래에서 질량중심을 벡터적으로 얇은 쪽(앞면)으로 민다. 전체 선형 크기와 벡터 방향을 고정하려면 공통의 균일한 밀도 모델을 적용해야 한다.
  - **지구역학적 해석:** 뒷면에서 조밀한 맨틀 물질을 가벼운 지각 물질로 대체하면 측지 관측($2\ \mathrm{km}$)과 일치하게 질량중심이 앞면 쪽으로 옮겨진다. 계산된 편위 범위(B.7절의 $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$)는 정규화된 관성 모멘트와 조석 반응의 제약 아래에서 하나의 고정된 밀도 모델이 두께 단면과 편위 벡터의 성분을 동시에 정할 때에만 엄격한 대조 검증이 될 것이다.
- **결론 F — 형태적 예측을 경쟁 모델과 대조하기(R8, C.1–C.3):**
  - **진술:** 실려 온 오래된 크레이터의 기록, 연결 영역의 형태적 이상, 세 개구부 무리의 분류는 충돌, 매몰, 지구조적 변형의 경쟁 모델에 대해 통제된 방식으로 검증되어야 할 독립적인 지구역학적 예측으로 서 있다.
  - **지구역학적 해석:** 껍질이 온전하고 둥근 채로 실어 온 크레이터(Paper 7), $24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$를 중심으로 한 갱신된 접촉 영역(주 출구로서 Imbrium 분지, 이차 출구로서 Serenitatis 분지, Paper 3), 세 개구부 무리로의 구분은 문헌의 대안적 해석(국지적 충돌 크레이터, 용암류 아래의 매몰, 후기의 지구조적 변형)에 대해 정량적으로 검증되어야 한다.
- **결론 G — 방법론적 투명성과 맞지 않을 결과(R1–R18):**
  - **진술:** 논문에서 정식화된 통계적 검증은 Paper 3의 모든 역학적 요구조건을 동위원소 시계의 연대적 제약과 함께 동시에, 공동으로 평가한다. 각 검증은 요구조건을 지지할 값과 검증된 버전과 맞지 않을 구조적 조건을 정확히 정의한다.
  - **지구역학적 해석:** 모델은 행별로 점검할 수 있는 방법론적 위치에 놓이며, 이로써 외부 독자는 어떤 검증이 완전한 경험적 성공으로 통과했는지(요구조건 R8 안의 축 고유성 검증 T5와 크레이터 밀도 검증 T2; 크기에 따른 크레이터 압축 R15; 바다의 선명한 크레이터 밀도 R16; R17 안의 SPA 분지 기하학적 중심의 순서), 어떤 계산과 수지가 열려 있는지, 그리고 어떤 미래의 지구물리학적 관측(R8의 동심 구조에서의 불일치 등)이 돔의 기하와 맞지 않을지를 따라갈 수 있다.

APPENDIX A 질량중심 계산의 재현

1. 수학적 기초와 적분의 역학

이 부록은 B.7절의 식 (8)과 (9) 뒤에 있는 해석적 기초를 제시하고, 비대칭적 지각 분포가 기하학적 중심에 대한 달 질량중심의 위치를 어떻게 옮기는지를 보여 준다:

- **계에서 층 경계의 정의:** 지각–맨틀 경계(모호면)가 $r = b + A\cos\psi$로 정의되는 구형 천체에 대해 보조 변수 $u = \cos\psi$를 정의한다:

- ψ: 원래의 지구역학적 연결 축으로부터의 각거리.
- $b = R_L - h_0$: 지각–맨틀 경계의 평균 반지름(R_L는 현대 달의 반지름, h_0는 평균 지각 두께).
- A: 비대칭의 진폭으로, 이만큼 밀도 경계가 연결 쪽으로 올라가고 반대쪽에서 내려간다.

• **각 변수의 범위:** 지각 두께는 $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$(식 3)를 충족하며, 보조 변수는 $-1 \leq u \leq +1$ 범위에 한정된다(앞면 연결 축에서 $u = +1$; 뒷면 중심의 대척점에서 $u = -1$).

2. 대칭 성분의 상쇄와 모멘트 방정식

• **대칭 질량의 상쇄:** 완전한 구대칭을 지닌 모든 성분(균질한 맨틀, 중심에 놓인 중앙 핵, 또는 두께가 일정한 지각)은 두 반구에서 크기가 같고 부호가 반대인 모멘트를 기여하여 적분에서 사라진다. 질량 중심을 옮기는 유일한 성분은 얇은 지각 아래 고철질 맨틀의 비대칭적 밀도 과잉($\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$)이다.

• **결합 질량 모멘트 방정식(식 11):**

$$M_L\,\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b + Au)^4\,du \qquad (11)$$

항 $(b + Au)^4$은 층 경계까지의 반지름 방향 적분 $\int r^3\,dr$에서 오며, 계수 $\pi/2$는 대칭축 둘레의 각 적분에서 온다.

3. 해석적 해와 기하학적 경계 제약

• **홀수 거듭제곱의 소멸:** 다항식 $u(b + Au)^4$을 전개하면, u의 홀수 거듭제곱을 지닌 모든 항(u^1, u^3, u^5)은 -1과 $+1$ 사이의 대칭 적분에서 사라진다.

• **유한 두께 방정식의 추출(식 9):** 적분 뒤에 남는 짝수 항($4b^3A \cdot \frac{2}{3}$를 주는 $4b^3Au^2$와 $4bA^3 \cdot \frac{2}{5}$를 주는 $4bA^3u^4$)에 $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$를 곱하면 유한한 두께의 층에 대한 정확한 방정식이 나온다:

$$M_L\,\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3} + \frac{bA^3}{5}\right) \implies \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A + \frac{3}{5}bA^3\right)$$

• **얇은 껍질 근사의 도출(식 8):** 경계 조건 $A, h_0 \ll R_L$ 아래에서 $b \to R_L$이고 A^3를 포함하는 항은 무시할 만하다:

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

4. 고정된 수치 입력과 예시의 민감도 제약

물리 매개변수	검증 모델에 고정된 값

달의 평균 질량(M_L)	7.35×10^{22} kg
달의 평균 전구 반지름(R_L)	1.7374×10^{6} m($1,737.4$ km)
평균 기준 지각 두께(h_0)	$45,000$ m(45 km)
전구적 비대칭 진폭(A)	$15,000$ m(15 km)

- **방법론적 제약:** 이 값들(앞면 두께 30 km, 뒷면 두께 60 km)은 역학적 민감도 점검만을 위해 보정된 예시 값이며($\Delta\rho = 300 - 750$ kg/m^{3}에 대해 $1.24 - 3.11$ km의 편위를 줌), GRAIL 지도의 새로운 역산(Inversion)을 위한 입력 파일로 써서는 안 된다.

5. 접촉 축의 공간 벡터 성분 계산

갱신된 접촉 중심은 좌표 $24.1^\circ\text{N}, 335.2^\circ\text{E}$(본초 자오선에서 서쪽으로 각거리 $\lambda = 24.8^\circ$, 위도 $\varphi = 24.1^\circ$)에 고정된다. 기준점 $(0^\circ, 0^\circ)$에 대한 구면 코사인 법칙에 따라:

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286 \implies \gamma = 34.0^\circ \qquad (12$$

- **지구역학적 귀결:** 비대칭과 지각 두꺼워짐의 축이 물리적 접촉 중심을 지나며 현대 지구 직하점으로부터 34.0° 떨어져 있으므로, LEF 모델은 선형 길이만이 아니라 완전한 공간 편위 벡터를 계산하고 각 방향 성분을 맞출 것을 요구한다(식 12).

APPENDIX B 선행 연구와 새로움의 지도

1. 구성 요소와 과학의 출처 분류

이 부록은 과학 문헌의 이전 연구에서 빌려 온 이론적 입력과 경험적 자료를 LEF 모델의 새로움의 요소로부터 엄격하고 체계적으로 구분하여, 이전의 아이디어를 모델에 잘못 귀속시키거나 모델의 일부가 아닌 주장을 덧씌우는 것을 막는다:

방법론적 분류의 수준	논문에서의 과학적 정의
수용된 물리학	여기에 적용된 기본 교과서의 결과와 방정식.
선행 관측	다른 연구자들이 수행하고 발표한 확고한 경험적 측정.
선행 아이디어	외부 연구자들이 처음 제안하여 그들의 이름으로 귀속되는 명제와 이론.
모델 가설	LEF 시리즈 고유의 지구역학적 기초 가설.
이 연구	Paper 13 안에서 직접 수행된 정량적, 해석적 또는 통계적 계산.

열린 예측	모델이 예측하고 기대하지만 아직 경험적으로 검증되지 않은 구조나 수치.

2. 구성 요소 출처의 행렬과 모델의 방법론적 구분

지구물리학적·구조적 구성 요소	방법론적 분류	귀속의 한계(연구에 귀속될 수 있는 것과 없는 것)
질량중심 계산과 질량 보존	수용된 물리학	명시적인 수학적 도출과 배 모양체 시나리오에 대한 직접적인 역학적 적용(부록 A).
산소, 핵, 지각, 현무암, 물 자료	선행 관측	인용된 연구들의 측정 파일에만 기댄다. 저자가 만든 새로운 경험적 자료는 없다.
뜨거운 지구로부터의 고르지 않은 가열	선행 아이디어 — Roy와 동료들	오래된 "지구광" 복사(Earthshine)의 효과라는 물리적 아이디어 자체는 결코 LEF의 기원으로 귀속되어서는 안 된다(Roy et al. 2014).
마그마·지구조 체계로서의 Procellarum 복합체	선행 아이디어 — Andrews-Hanna와 동료들	직사각형 구조의 형태적 식별은 인용된 연구자들에게 속한다(Andrews-Hanna et al. 2014). 그것을 역학적 연결의 잔여물로 보는 지구역학적 해석은 아직 검증되지 않은 LEF 모델의 가설이다.
동시적인 내부 공급과 바깥 껍질의 상승	모델 가설	논문 시리즈가 정량적으로 검증하고 측정하도록 설계된 결합된 역학적 통합.
두께–질량–편위의 통합 수지	이 연구 — 정합성 검증	선언된 가정에 근거한 닫힌 해석적 검증의 전개. 과학에서의 새로운 측지학적 또는 중력적 발견으로 보아서는 안 된다.
실려 온 크레이터 기록과 하중 흔적으로서의 고리	열린 예측	분류된 개체군의 미래 식별과 탄성/소성 역학 모델의 구축을 요구하는 모델의 독립적 예측.

- **논문의 무게가 놓인 곳:** 지질학적 관측과 물리 법칙은 빌려 온 것이며 원래의 출처에 귀속된다. 시리즈의 중심 기여는 동적 결합 그 자체 — 깊은 공급 흐름과 바깥 껍질의 상승이 하나의 천체 안에서 동시에 함께 작동하는 것 — 와 그것을 판가름할 수 있는 통계적 검증의 정의이다.

FURTHER WORK 추가 작업 — 미래 연구를 위한 열린 과제(열린 과제 모음)

아래 목록은 Paper 13의 일곱 가지 열린 과제와 잔여 계산을, 그것을 판가름하기 위한 측정 프로토콜과 함께 모은 것이다:

1. 동심 띠의 통계(R8):

• **현재 지위:** 검증 T5($r_s = +0.87$)와 T2는 통과했다. 검증 T1은 모델 1이 하한 문턱값 10 km보다 0.35 km 아래로 떨어지므로 통과하지 못했다(갱신된 기하에서 2026년 10월 15일에 반복한 계산에서는 모델 1에서 9.9 km의 차이를 얻었다).

• **열린 과제:**

• 층서 연대만으로 분류된 크레이터 개체군(선넥타리스기와 넥타리스기)에 대해 검증 T2를 수행하는 것.

• 전구적 분지 검증 T3와 T4를 수행하는 것.

• 갱신된 기하 아래에서 모델 2–4에 대해 검증 T1을 수행하는 것.

• 원자료 부게 중력 격자와 고차 중력 모델 GRGM1200B(GRAIL)의 측면 밀도 격자에 대해 동심띠를 수행하는 것.

2. 통합된 다계통 동위원소 수지(R1):

• **열린 과제:** 역학적 분리와 부분 증발을 겪은 오래된 지구 시알 지각과 깊은 맨틀 물질의 조합으로 구축된 달의 지구화학적 조성을 계산하는 수학적 모델을 전개하여, 하나의 혼합이 산소(O), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 텅스텐(W), 휘발성 원소의 동위원소 비와 동시에 일치하도록 하는 것.

3. 금속 질량의 예산과 수지(R2):

• **열린 과제:** 철 방울의 크기 분포, 올라가는 규산염 용융체 속 그 침강 속도(Paper 3의 공급 속도에 따름), 그리고 위로 쓸려 올라가 질량의 1.4%인 달 핵으로 수렴하는 질량 분율을 계산하는 다상 흐름(Multiphase fluid dynamics) 유체역학 모델을 구축하는 것.

4. 두께와 편위의 공동 해(R7):

• **열린 과제:** 하나의 지지되는 밀도 모델이 선형 편위의 크기와 공간에서의 그 기울어진 벡터 방향을 동시에 재현할 수 있는지를 검증하기 위해, 노출 지대의 실제 기하 위에서 지각 두께, 밀도 모델, 지형, 질량중심의 완전한 벡터 성분에 대한 전구적 공동 역산(Joint Inversion)을 직접 수행하는 것(부록 A의 확장으로서).

5. 두 지각과 두 연대의 연대학(R5):

• **열린 과제:** 후기 충돌 분지 지역 밖에서(재설정된 시계를 지닌 충돌 용융물의 채취를 피하기 위해), 뒷면의 고지 지각 시료(Highlands)(Chang'e-6 임무의 시료 등)와 앞면의 고지 지각 시료 사이에서 일차 동위원소 결정화 연대(시계 1)를 통제된 방식으로 연대적으로 비교하는 것.

6. 개구부의 기하학적 특성화와 분류:

• **열린 과제:** 앞면의 34개 바다 분지에 대해 열린 분출 개구부(귀환하는 지구 물질을 내뿜은 것)를 덮인 통로와 구분하는 정량적 분류 모델을 전개하고, 이를 이차 크레이터 장(Secondary craters)

의 지도화, 각 분지 아래의 지각 두께(GRAIL), 각 분지에서 가장 이른 용암류의 지구화학적 조성과 대조하여 검증하는 것.

7. 태평양의 지각 아래 구조(R11):

• **열린 과제:** 원천 영역과 배 모양체의 기저(Kiritimati 섬 근처)의 윤곽을 전구 지진 모델의 태평양 LLVP 이상대의 단층촬영 구조, 화학 조성, 삼차원 윤곽과 비교하기 위해, 지구의 지구물리학적 자료만을 바탕으로(달 지도와 독립적으로) 태평양 아래 깊은 암석권의 전구적 구조·지구조 복원을 수행하는 것.

DATA & CODE 코드 가용성과 재현 패키지

이 절은 Paper 13의 코드 기반, 개발 환경, 자료 보관을 제시하며, 이를 통해 시리즈의 모든 계산과 통계적 검증을 완전히 독립적으로 재현할 수 있다.

• **독립적 재현 프로토콜:** 논문 전체에 걸쳐 제시된 모든 수치 결과, 통계적 척도(Spearman 상관계수와 띠 평균의 차이 등), 질량 수지 및 편위 방정식은 LEF 모델의 재현 패키지에 내장된 스크립트(Scripts)로 정확히 재현된다.

• **개발 환경과 라이브러리:** 소스 코드는 Python 3로 작성되었으며, 자료 격자의 처리와 부피 적분의 계산을 위해 표준 과학 라이브러리 NumPy와 SciPy에 기댄다.

• **스크립트의 작동 방식:** 프로그램은 경험적 입력 파일과 논문 본문에서 선언된 매개변수를 직접 읽고, 각 절과 수행된 각 통계적 검증(T1, T2, T5)에 대해 분리된 수치 출력(Output)을 만든다.

• **외부 연구자를 위한 보관과 접근:** 코드 패키지는 동료 심사와 독립적 정합성 점검을 위한 보충 자료로서 과학 디지털 저장소 Zenodo에 공식 DOI: doi:10.5281/zenodo.22743615 로 영구 보관되어 있다(이 동적 주소는 항상 코드의 최신 배포판을 가리킨다).

REFERENCES 참고문헌

외부 참고문헌은 요구조건 R과 구분하기 위해 문자 S로 표시한다. 참고문헌은 그것에 귀속된 데이터나 물리학을 뒷받침하며, LEF 모델을 검증하지는 않는다. 참고문헌 S2, S3, S7, S10, S11은 원래 원고에서 유지된 것이다. 이번 검토에서 그 전문을 다 읽지는 못했으며, 여기서 그것들의 완전한 서지 검증을 주장하지 않는다.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.

- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Paper 2와 4의 기준틀에 따른, 궤도 및 조석 물리학의 출처.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — 현무암 연대측정의 출처이며, 지구와 달 사이 연결 기간의 출처는 아니다.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — 인용 정보는 원래 원고에 비해 수정되었다. 원래의 연대측정 표를 읽지 않은 채 수천 년 수준의 연대 불확실성을 여기서 사용하지 않았다.
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — 원래 원고에서 인용된 질량중심 변위의 크기 정도의 출처. 완전한 벡터 검사에는 형상 중심의 정의와 선택된 모델의 변위 성분이 필요하다.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — 연대측정 틀의 출처이며, 600 Myr 구축 시간 창을 확인하는 것은 아니다.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — T2에서 사용된 지름 20 km 이상 충돌구 집단의 출처.
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis.

Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — T2(§B.8)에서 사용된 충돌구 목록의 출처.

인용된 시리즈 원고: Duran, Z. Paper 1, *The Model*; Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*; Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*; Paper 4, *The Orbit*; Paper 5, *The Maria*; Paper 6, *The Craters*; Paper 7, *The Poles*; Paper 8, *South Pole–Aitken*; Paper 9, *The Stripes*; Paper 10, *Mars*; Paper 14, *Research topics* — 2026년 10월. 시리즈 원고는 모델의 정의와 그 계산의 출처이며, 그 정확성에 대한 외부 증거는 아니다.

DECLARATIONS 선언

데이터와 계산: 여기서 새로운 관측 목록을 만들지 않았으며 GRAIL 지도에 대한 새로운 맞춤도 수행하지 않았다. 새로운 해석적 계산, 그 입력, 그리고 그 가정은 본문과 부록 A에 제시되어 있다. 관측적 비교는 나열된 참고문헌에 기댄다.

저자: 조하르 두란(Zohar Duran), 독립 연구자, 람라, 이스라엘. ORCID: 0009-0005-3194-9387, 원래 원고에 따름.

연구비와 이해 상충: 원래 원고의 저자 선언에 따르면, 공공 또는 상업적 연구비를 받지 않았으며, 모델과 관련된 공학 장치에 대해 2026년 7월 22일에 출원된 미국 임시 특허 출원 제64/116,844호가 있다. 이 선언은 저자의 선언으로 옮겨 적은 것이며, 출원의 상태는 여기서 확인하지 않았다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com